PROYECTWIN · MANUAL DEL FRONTEND

MANUAL DE USUARIO · VERSIÓN 1.0

Aprende ProyecTWIN sin miedo y paso a paso

Todo el frontend explicado con capturas reales, recorridos guiados, formularios, validaciones y respuestas a los errores más comunes. Para público, aprendices, instructores y administradores.

67	55	4
CAPÍTULOS	CAPTURAS	EXPERIENCIAS

1. Elige tu rol y aprende solo lo que necesitas
2. Sigue los pasos sobre capturas anotadas
3. Practica con los flujos y las listas de verificación

VERSIÓN 1.0 NOVIEMBRE DE 2026 PROYECTWIN-MU-FE-001

Contenido

Antes de empezar

Introducción Control documental
Introducción Cómo usar este manual
Introducción ProyecTWIN en dos minutos
Introducción Glosario
Introducción Perfiles y permisos

Parte I. Acceso y primeros pasos

Cap. 1 La portada pública
Cap. 2 Iniciar sesión
Cap. 3 Recuperar contraseña
Cap. 4 Restablecer contraseña
Cap. 5 Activar cuenta
Cap. 6 Navegación general y layout
Cap. 7 Errores de acceso: 403 y 404

Parte II. Aprendiz

Cap. 8 Dashboard del aprendiz
Cap. 9 Mi Ficha: unirse o consultar
Cap. 10 Mis Propuestas: listado y filtros
Cap. 11 Crear una propuesta
Cap. 12 Detalle de una propuesta
Cap. 13 Análisis y resultado
Cap. 14 Similitudes del aprendiz
Cap. 15 Detalle de una similitud
Cap. 16 Notificaciones del aprendiz
Cap. 17 Soporte del aprendiz
Cap. 18 Mi Perfil del aprendiz
Cap. 19 Compañeros e instructor
Cap. 20 Flujo completo del aprendiz

Parte III. Instructor

Cap. 21 Dashboard del instructor
Cap. 22 Revisión de propuestas
Cap. 23 Detalle de propuesta del instructor
Cap. 24 Gestión de fichas del instructor
Cap. 25 Crear una ficha
Cap. 26 Detalle de una ficha
Cap. 27 Directorio de la ficha
Cap. 28 Similitudes del instructor
Cap. 29 Detalle de similitud del instructor
Cap. 30 Notificaciones del instructor
Cap. 31 Soporte y perfil del instructor
Cap. 32 Flujo completo de revisión

Parte IV. Administrador

Cap. 33 Dashboard del administrador
Cap. 34 Gestión de usuarios
Cap. 35 Crear un usuario
Cap. 36 Detalle de usuario
Cap. 37 Gestión de fichas
Cap. 38 Crear una ficha
Cap. 39 Detalle de ficha del administrador
Cap. 40 Supervisión de propuestas
Cap. 41 Detalle y edición de propuesta
Cap. 42 Supervisión de similitudes
Cap. 43 Detalle de similitud del administrador
Cap. 44 Bandeja de soporte
Cap. 45 Detalle y respuesta de soporte
Cap. 46 Notificaciones del administrador
Cap. 47 Perfil del administrador
Cap. 48 Bitácora de acciones
Cap. 49 Redes y programas
Cap. 50 Motor de similitudes
Cap. 51 Flujo completo de administración

Parte V. Comportamientos comunes

Cap. 52 Tablas, filtros y paginación
Cap. 53 Formularios y validaciones
Cap. 54 Errores frecuentes y cómo resolverlos
Cap. 55 Preguntas frecuentes
Cap. 56 Checklist y autoevaluación

Parte VI. Calidad y normas

Cap. 57 Aplicación de las normas ISO en ProyecTWIN

Anexos

Anexo A Mapa de rutas y cobertura
Anexo B Matriz de permisos
Anexo C Campos de los formularios
Anexo D Índice de funcionalidades
Anexo E Índice de figuras

PARTE 0 DE 6

Antes de empezar

Control documental, navegación, glosario y permisos.

ANTES DE EMPEZAR

Introducción

Control documental

Para qué sirve

Este manual explica el uso del frontend web de ProyecTWIN para personas sin experiencia técnica. No documenta el backend, la base de datos, la app Android ni la infraestructura.

Cómo llegar

No aplica. Es la ficha de control del documento.

Qué ves

- Título, versión, fecha y alcance del manual.
- Público objetivo y límites del documento.
- Fuente de verdad: la aplicación real y el código del frontend.

Paso a paso

1. Lee esta ficha para saber qué encontrarás.
2. Usa la barra lateral o el buscador para ir a tu rol.
3. Si algo no coincide con la aplicación, prevalece la aplicación real.

Qué pasa después

- Al terminar el manual podrás localizar una funcionalidad, entender qué campos completar y comprobar si la operación quedó registrada.

> **CONSEJO**
>
> No necesitas leerlo todo de principio a fin. Si ya conoces tu rol, usa el filtro lateral y ve directo al capítulo que necesitas.

Datos del documento

DATO	VALOR
Título	Manual de usuario del frontend de ProyecTWIN
Versión	1.0
Fecha	Noviembre de 2026
Audiencia	Público, aprendices, instructores y administradores
Alcance	Interfaz web React: zona pública y paneles por rol
Fuera de alcance	Backend, base de datos, API, app Android, Docker y producción
Datos de las capturas	Datos demo sintéticos del entorno de pruebas

Si algo sale mal

⛔ QUÉ HACER

- Si una pantalla cambió después de generar el manual, repórtalo para actualizar las capturas. No inventes pasos nuevos.

Ver también

Aplicación de las normas ISO

ANTES DE EMPEZAR

Introducción

Cómo usar este manual

Para qué sirve

Explica las tres formas de lectura: completa, por rol o como consulta puntual. También describe los iconos y las capturas anotadas.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Filtros por rol en la barra lateral.
- Buscador con atajo / y resultados por capítulo.
- Barra de progreso y botón “Marcar como leída”.
- Pines numerados sobre las capturas y botón “Recorrer esta pantalla”.
- Botón PDF y cambio de tema claro/oscuro.

Paso a paso

1. Elige tu rol en la barra lateral o deja “Todos”.
2. Escribe una palabra en el buscador si necesitas algo concreto.
3. Haz clic en un pin para leer qué hace ese elemento.
4. Pulsa “Recorrer esta pantalla” para abrir el recorrido guiado paso a paso.
5. Marca los capítulos leídos para ver tu progreso.
6. Descarga el PDF si necesitas imprimir o entregar.

Qué pasa después

- El manual recuerda tu progreso en este navegador y mantiene tu tema claro u oscuro.

CONSEJO

Atajos: / enfoca el buscador, T cambia el tema y Esc cierra ventanas o recorridos.

Cómo leer las instrucciones

ELEMENTO	SIGNIFICADO
Negrita	Nombre exacto de un botón, campo, menú o columna.
`Ruta`	Dirección web de la pantalla.
1, 2, 3	Pasos que se hacen en orden.
💡 Consejo	Recomendación para trabajar mejor.
⛔ Error	Qué hacer cuando algo falla.
Figura	Captura real de la aplicación con datos demo.

Si algo sale mal

⛔ **QUÉ HACER**

- Si el buscador no encuentra una palabra, prueba con un término más corto: “ficha”, “propuesta”, “usuario”, “similitud”.

ANTES DE EMPEZAR

Introducción

ProyecTWIN en dos minutos

Para qué sirve

Resume qué es ProyecTWIN, qué experiencias tiene y cómo se relacionan sus roles.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- ProyecTWIN organiza propuestas de proyecto formativo y detecta similitudes.
- La zona pública presenta la plataforma y permite iniciar sesión.
- El aprendiz registra propuestas y consulta similitudes.
- El instructor revisa propuestas y gestiona fichas.
- El administrador supervisa usuarios, catálogos, propuestas, similitudes, soporte y motor.

Paso a paso

1. Identifica tu rol.
2. Consulta el capítulo de acceso si es tu primera vez.
3. Ve a la parte de tu rol.
4. Usa los flujos completos para entender una operación de principio a fin.

Qué pasa después

- Cada rol ve solo las secciones y datos que le corresponden.

Mapa de experiencias

ROL	QUÉ HACE	ENTRADA
Público	Conoce ProyecTWIN, prueba la demo y entra al login.	`/`
Aprendiz	Se une a una ficha, crea propuestas, las envía y revisa similitudes.	`/aprendiz/dashboard`
Instructor	Revisa propuestas, aprueba o rechaza y gestiona sus fichas.	`/instructor/dashboard`
Administrador	Supervisa toda la plataforma y configura el motor.	`/admin/dashboard`

ANTES DE EMPEZAR

Introducción

Glosario

Para qué sirve

Reúne los términos que aparecen en la interfaz para que no tengas que adivinarlos.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Términos de negocio: propuesta, ficha, similitud, umbral, corpus.
- Estados y permisos.
- Términos de soporte y auditoría.

Paso a paso

1. Busca el término en esta página o usa el botón “Glosario” de la barra lateral.

Qué pasa después

- Si un término no aparece, usa el buscador del manual o consulta al administrador.

Términos principales

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Propuesta	Idea de proyecto formativo registrada por un aprendiz.
Ficha	Grupo de formación con código, número, programa, instructor y aprendices.
Similitud	Coincidencia detectada entre dos propuestas del mismo programa.
Umbral	Porcentaje mínimo para considerar relevante una coincidencia.
Corpus	Propuestas aprobadas y recientes que sirven de comparación.
Observación	Comentario del instructor o admin sobre una propuesta.
Bitácora	Registro de acciones sensibles de la plataforma.
Red de conocimiento	Agrupación que contiene programas y fichas.

ANTES DE EMPEZAR

Introducción

Perfiles y permisos

Para qué sirve

Explica qué puede hacer cada rol y por qué algunas pantallas no aparecen para todos.

Cómo llegar

No aplica. La cuenta se crea desde el panel de administración.

Qué ves

- El rol se muestra en la barra superior junto al nombre.
- El menú lateral cambia según el rol.
- Si intentas abrir una ruta prohibida, aparece “403 · Acceso denegado”.

Paso a paso

1. Identifica tu rol en la barra superior.
2. Usa solo las secciones de tu menú.
3. Si necesitas otro permiso, solicita al administrador que ajuste tu cuenta.

Qué pasa después

- Los permisos se validan en el frontend y en el backend; no basta con escribir una URL.

Resumen de permisos

ACCIÓN	APRENDIZ	INSTRUCTOR	ADMIN
Crear propuesta	Sí, en su ficha	No	No desde el frontend
Revisar propuesta	No	Sí, las de sus fichas	Sí, todas
Crear ficha	No	Sí, asignada a sí mismo	Sí, elige instructor
Gestionar usuarios	No	No	Sí
Configurar motor	No	No	Sí
Ver bitácora	No	No	Sí

Si algo sale mal

⛔ QUÉ HACER

- Si aparece “403”, vuelve a tu panel. No intentes cambiar el rol por tu cuenta.
- Si tu cuenta está suspendida, el sistema no permitirá iniciar sesión.

PARTE 1 DE 6

Parte I. Acceso y primeros pasos

Portada, inicio de sesión, recuperación, activación y navegación general.

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 1

La portada pública

Para qué sirve

Presenta ProyecTWIN, muestra el estado del motor y permite probar una comparación de idea sin iniciar sesión.

Cómo llegar

Abre `/` o pulsa el logo de ProyecTWIN.

Qué ves

- Barra institucional con el estado del motor y el botón de tema.
- Título “¿Tu propuesta es original?” y botón “Iniciar sesión”.
- Chips de resumen de propuestas y programas.
- Terminal “proyectwin · demo en vivo” para escribir una idea.
- Secciones de beneficios y pasos para empezar.

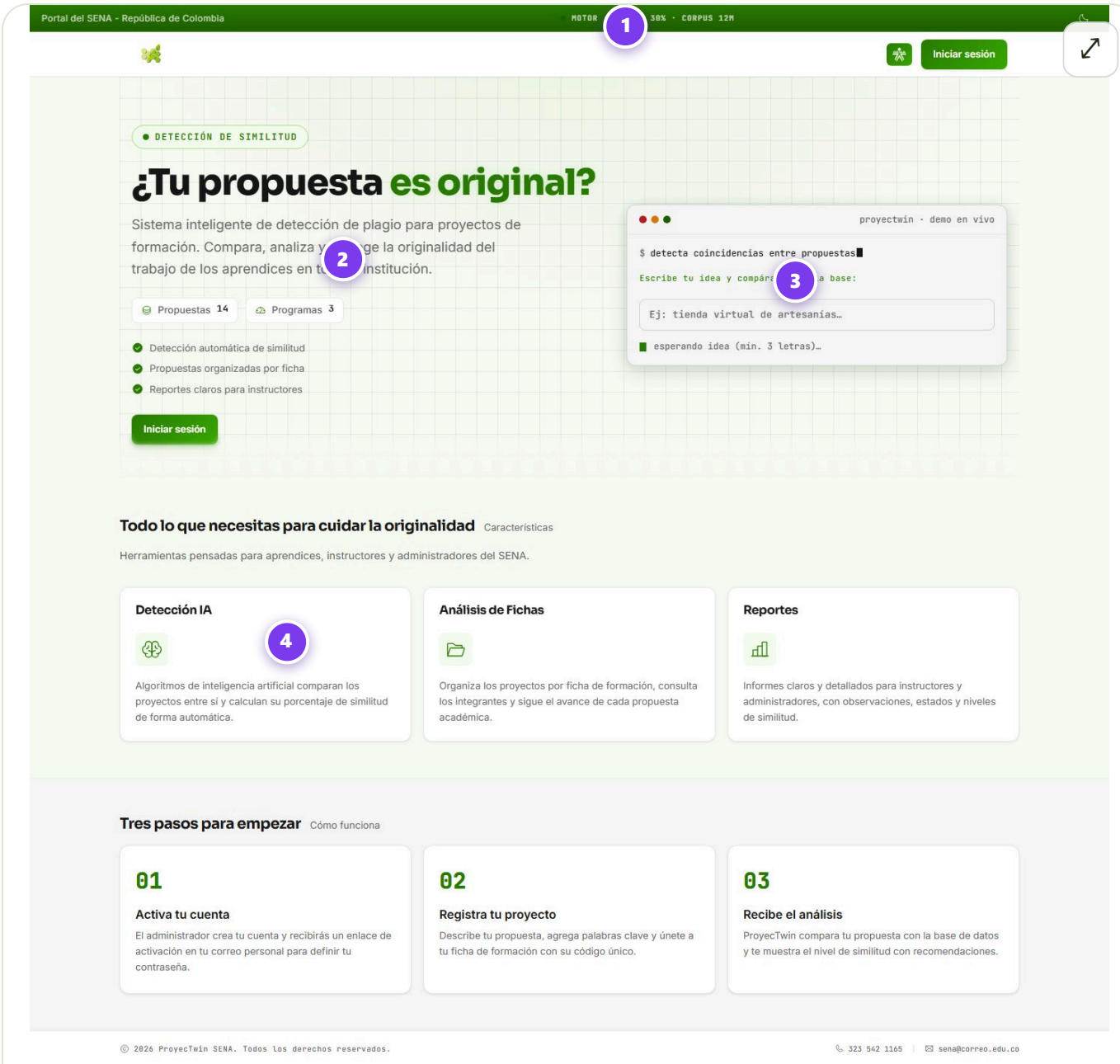


Figura 1.1. Portada pública en escritorio.

1. **Barra institucional.** Muestra el estado del motor y permite cambiar el tema.
2. **Mensaje principal.** Explica qué hace ProyecTWIN y ofrece el acceso al login.
3. **Demo en vivo.** Escribe una idea de al menos 3 caracteres para compararla con la base.
4. **Beneficios.** Resume detección, fichas y reportes.



Figura 1.2. La misma portada en un teléfono.

Paso a paso

1. Lee el mensaje principal y los beneficios.
2. Escribe una idea en el campo de la demo si quieres probar la comparación.
3. Observa el resultado: esperando, analizando o número de coincidencias.
4. Pulsa “Iniciar sesión” cuando tengas credenciales.

Qué pasa después

- La demo no guarda tu idea ni crea una propuesta. Solo compara el texto con la base pública.

CONSEJO

La demo necesita al menos 3 caracteres y espera unos milisegundos antes de comparar.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si el motor muestra “NO DISPONIBLE”, la portada sigue funcionando, pero la demo puede no responder.
- Si no aparece el resumen de propuestas o programas, la página muestra “—”; no es un error de tu cuenta.

Ver también

Iniciar sesión | Errores de acceso

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 2

Iniciar sesión

Para qué sirve

Autentica tu cuenta y te lleva al panel correspondiente a tu rol.

Cómo llegar

Pulsa “Iniciar sesión” en la portada o abre `/login`.

Qué ves

- Título “Bienvenido de nuevo”.
- Campo “Correo electrónico” para el correo registrado.
- Campo “Contraseña” con botón para mostrarla u ocultarla.
- Checkbox “Recordarme”.
- Enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”.



Figura 2.1. Pantalla de inicio de sesión.

1. **Correo electrónico.** Escribe el correo registrado en tu cuenta.
2. **Contraseña.** Escribe tu contraseña. El ojo permite mostrarla.
3. **Recordarme.** Mantiene la sesión en este equipo según la configuración.
4. **Entrar.** Valida las credenciales y abre tu dashboard.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	QUÉ ESCRIBIR
Correo electrónico	Sí	Tu correo registrado.
Contraseña	Sí	Tu contraseña personal.
Recordarme	No	Márcalo solo en un equipo de confianza.

Paso a paso

1. Escribe tu correo electrónico.

2. Escribe tu contraseña.
3. Marca “Recordarme” si corresponde.
4. Pulsa “Iniciar Sesión”.
5. Espera el mensaje y la redirección.

Qué pasa después

- Aprendiz → dashboard de aprendiz; instructor → dashboard de instructor; admin → dashboard de administrador.
- Si ya tenías sesión, el sistema te redirige automáticamente.

> **CONSEJO**
>
> Si no recuerdas tu contraseña, usa el enlace de recuperación. No pidas a otra persona que la escriba por ti.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - “Ingresa tu correo y contraseña”: falta un campo.
> - “Ingresa un correo electrónico válido”: el correo no tiene un formato válido.
> - Credenciales incorrectas o cuenta suspendida: revisa el mensaje y contacta al administrador.

Ver también

Recuperar contraseña | Activar cuenta

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 3

Recuperar contraseña

Para qué sirve

Solicita un enlace por correo para crear una nueva contraseña.

Cómo llegar

Abre `/recuperar-contrasena` o usa el enlace del login.

Qué ves

- Panel lateral con los tres pasos de recuperación.
- Campo “Correo electrónico”.
- Botón “Enviar enlace”.

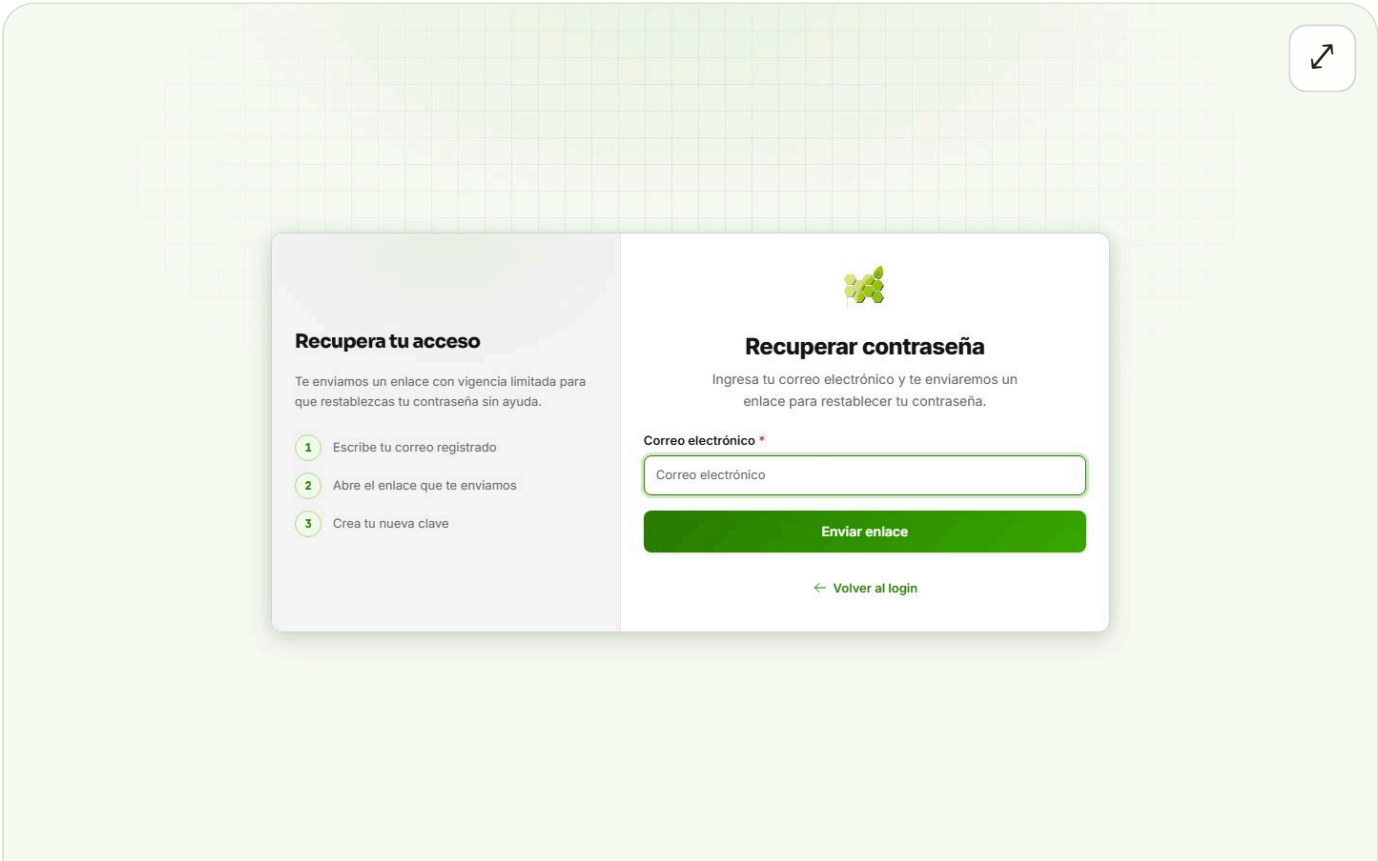


Figura 3.1. Solicitud de recuperación.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	VALIDACIÓN
Correo electrónico	Sí	Debe tener formato de correo. Se envía en minúsculas y sin espacios.

Paso a paso

1. Escribe el correo con el que te registraron.
2. Pulsa “Enviar enlace”.
3. Revisa la bandeja de entrada y la carpeta de spam.
4. Abre el enlace del correo.

Qué pasa después

- Verás “Revisa tu correo”. Por seguridad, el mensaje no confirma si el correo existe.
- El enlace lleva a la pantalla de nueva contraseña.

CONSEJO

Si el correo no llega, espera unos minutos y revisa spam. No solicites muchos enlaces seguidos.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Correo inválido: corrige el formato.
- El enlace no llega: verifica que sea el correo registrado o pide soporte al administrador.

Ver también

Restablecer contraseña | Volver al login

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 4

Restablecer contraseña

Para qué sirve

Define una nueva contraseña desde el enlace de recuperación.

Cómo llegar

Abre el enlace del correo. La ruta es `/restablecer-contrasena` con token y correo.

Qué ves

- Correo electrónico precargado y de solo lectura.
- Nueva contraseña y confirmación.
- Botón “Restablecer contraseña”.



Figura 4.1. Formulario de nueva contraseña.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	VALIDACIÓN
Correo electrónico	Sí	Viene en el enlace y no se puede editar.
Nueva contraseña	Sí	Mínimo 12 caracteres; puedes usar espacios.
Confirmar nueva contraseña	Sí	Debe coincidir exactamente.

Paso a paso

1. Abre el enlace del correo.
2. Escribe la nueva contraseña.
3. Repítela en la confirmación.
4. Pulsa “Restablecer contraseña”.
5. Cuando termine, pulsa “Ir al login” e inicia sesión.

Qué pasa después

- La contraseña anterior deja de funcionar. El token se retira de la URL por seguridad.

CONSEJO

Usa una contraseña larga y distinta a la de otros servicios. No la compartas.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Enlace inválido”: solicita uno nuevo desde “Solicitar un nuevo enlace”.
- “Las contraseñas no coinciden”: vuelve a escribir la confirmación.
- El enlace venció: solicita otro.

Ver también

Solicitar otro enlace | Ir al login

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 5

Activar cuenta

Para qué sirve

Valida el enlace de activación y permite que una cuenta nueva defina su contraseña inicial.

Cómo llegar

Abre el enlace de activación del correo. La ruta es `/activar-cuenta`.

Qué ves

- Estado “Validando enlace…”.
- Si el token es válido: correo de solo lectura, nueva contraseña y confirmación.
- Si el token no sirve: “Enlace inválido o vencido” con acciones.
- Si la validación falla por red: botón “Reintentar”.

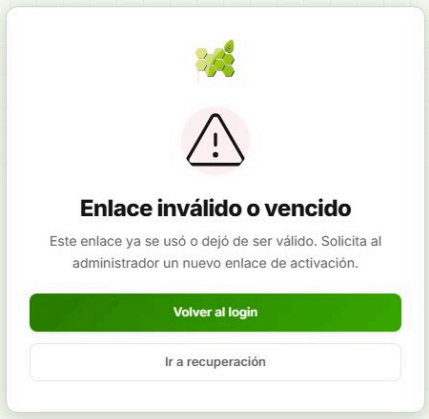


Figura 5.1. Estado de enlace inválido o vencido.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	VALIDACIÓN
Correo electrónico	Sí	Viene de la validación del token; no se edita.
Nueva contraseña	Sí	Mínimo 12 caracteres.
Confirmar nueva contraseña	Sí	Debe coincidir.

Paso a paso

1. Abre el enlace del correo de activación.
2. Espera la validación.
3. Si el formulario aparece, escribe y confirma la contraseña.
4. Pulsa “Activar mi cuenta”.
5. Pulsa “Ir al login” y entra.

Qué pasa después

- La cuenta queda activa y ya puede iniciar sesión.

> **CONSEJO**
>
> Si el enlace venció, no lo reenvíes manualmente: usa “Ir a recuperación” o pide al administrador un nuevo enlace.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - “Enlace inválido o vencido”: solicita uno nuevo.
> - “No pudimos validar el enlace”: pulsa “Reintentar” o vuelve al login.
> - La contraseña no cumple: usa al menos 12 caracteres.

Ver también

Iniciar sesión | Recuperar acceso

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 6

Navegación general y layout

Para qué sirve

Explica la barra superior, el menú lateral, el cambio de tema, las notificaciones y el comportamiento en móvil.

Cómo llegar

Aparece en todos los paneles privados después de iniciar sesión.

Qué ves

- Barra institucional con el estado del motor.
- Barra superior con menú, logo, título, botón +, campana, avatar y “Salir”.
- Menú lateral con las secciones de tu rol.
- Botón de tema claro/oscuro.
- Footer con Soporte y datos de contacto.

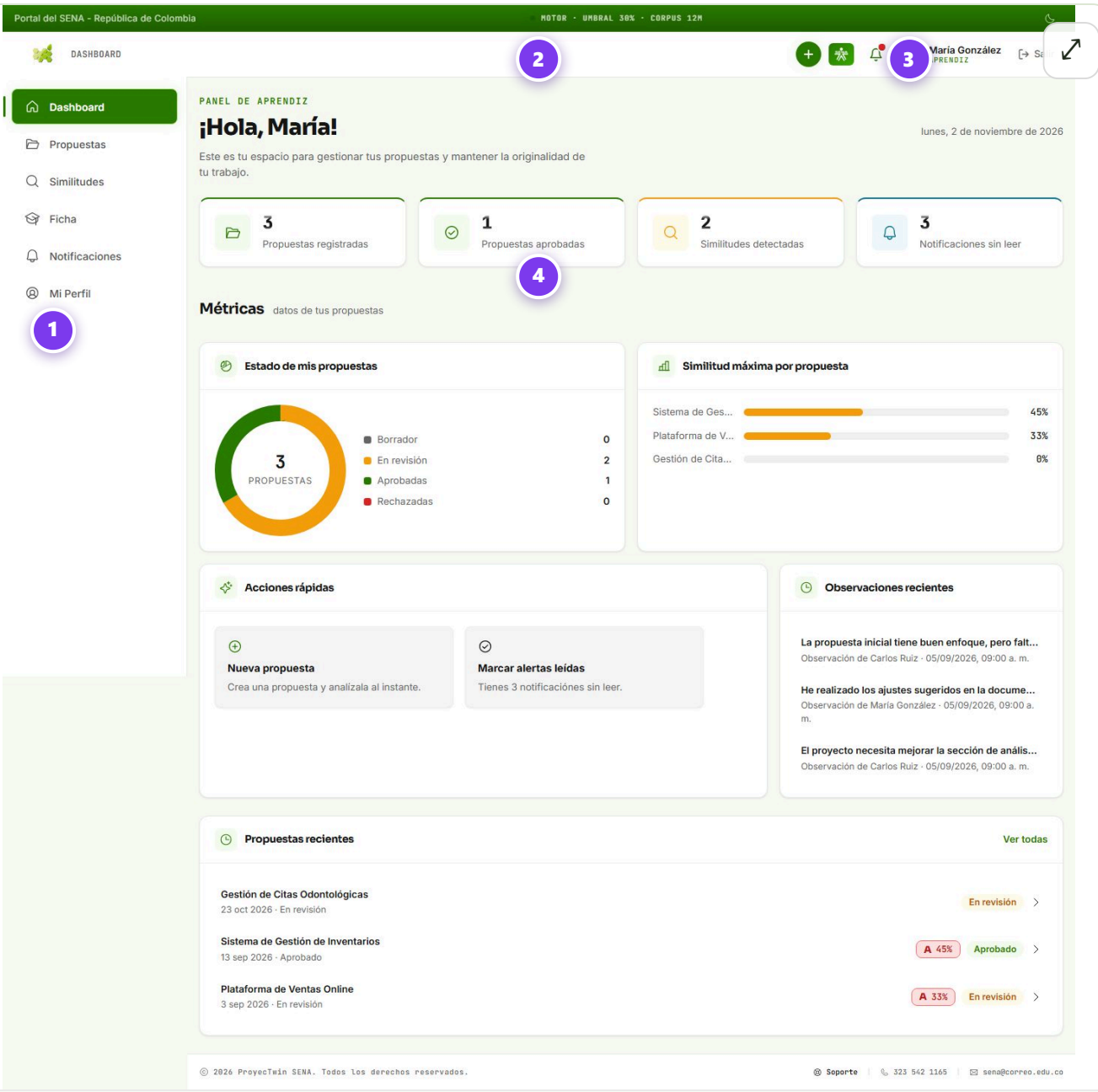


Figura 6.1. Estructura general de un panel privado.

1. **Menú lateral.** Cambia según el rol. La sección activa queda resaltada.
2. **Barra superior.** Muestra el título, el botón de creación rápida, la campana, el avatar y Salir.
3. **Perfil y salida.** El avatar lleva al perfil; “Salir” cierra la sesión.
4. **Contenido.** Cada pantalla muestra su título, acciones y datos.



Figura 6.2. El menú se convierte en un cajón lateral.

Paso a paso

1. Usa el menú lateral para cambiar de sección.
2. Pulsa la campana para ir a Notificaciones.
3. Pulsa el avatar para abrir tu perfil.
4. Pulsa “Salir” para cerrar la sesión.
5. En móvil, abre el menú con el botón ☰.

Qué pasa después

- La sección activa se resalta y el título de la barra superior cambia.
- El tema elegido se recuerda en el navegador.

CONSEJO

El botón + crea el elemento principal de tu rol: propuesta, ficha o usuario.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si el menú no se cierra en móvil, toca fuera de él o pulsa de nuevo ☰.
- Si una sección no aparece, revisa tu rol.

Ver también

Acceso denegado | Perfiles y permisos

PARTE I. ACCESO Y PRIMEROS PASOS

Cap. 7

Errores de acceso: 403 y 404

Para qué sirve

Explica qué hacer cuando una ruta no existe o cuando tu rol no tiene permiso.

Cómo llegar

Aparecen al escribir una URL incorrecta o al intentar abrir una sección de otro rol.

Qué ves

- 403 · Acceso denegado: estás autenticado, pero no tienes permiso.
- Botón “Volver a mi panel”.
- 404 · Página no encontrada: la URL no existe o fue movida.
- Botones “Volver al inicio” e “Iniciar sesión”.

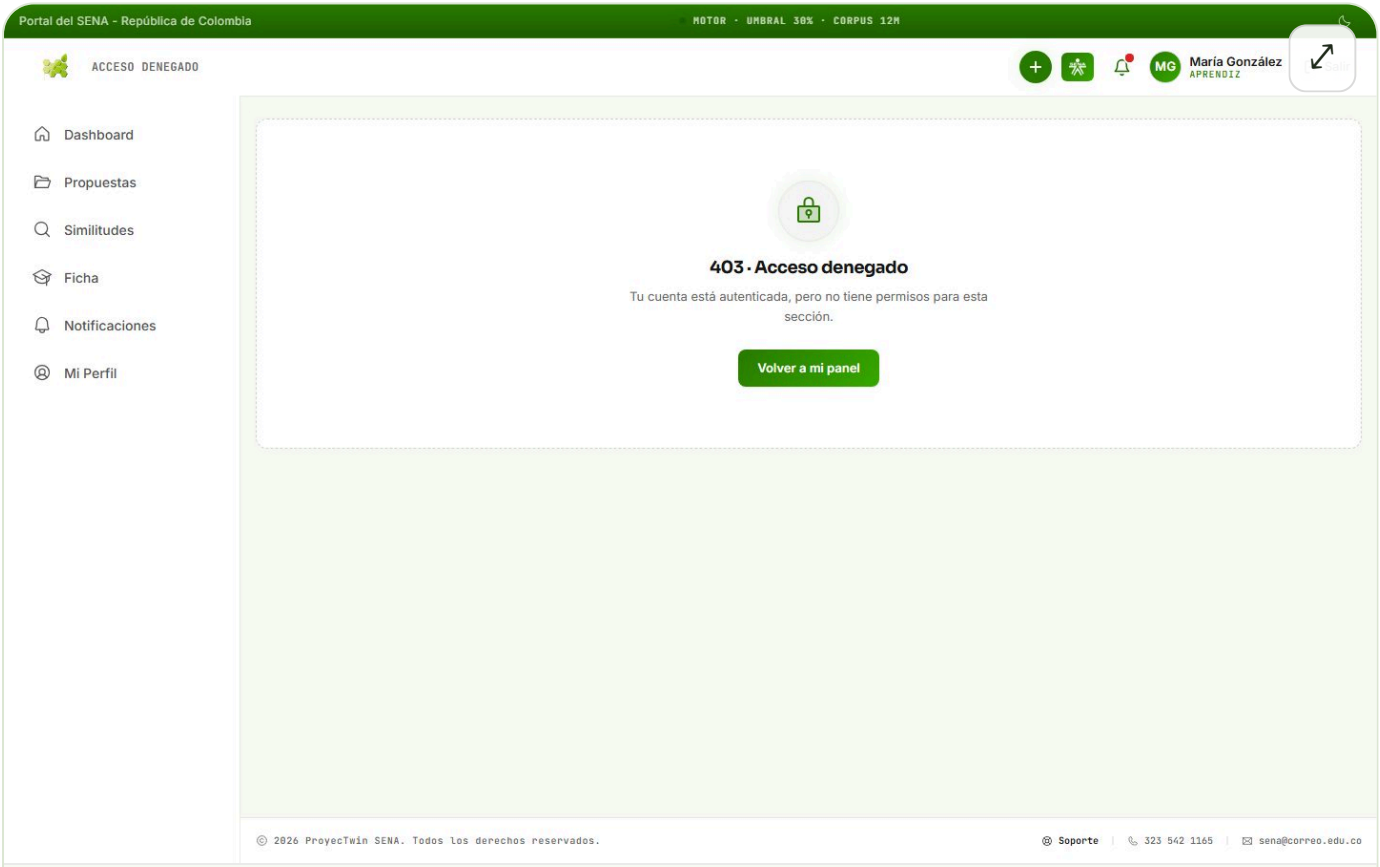


Figura 7.1. Acceso denegado por rol.

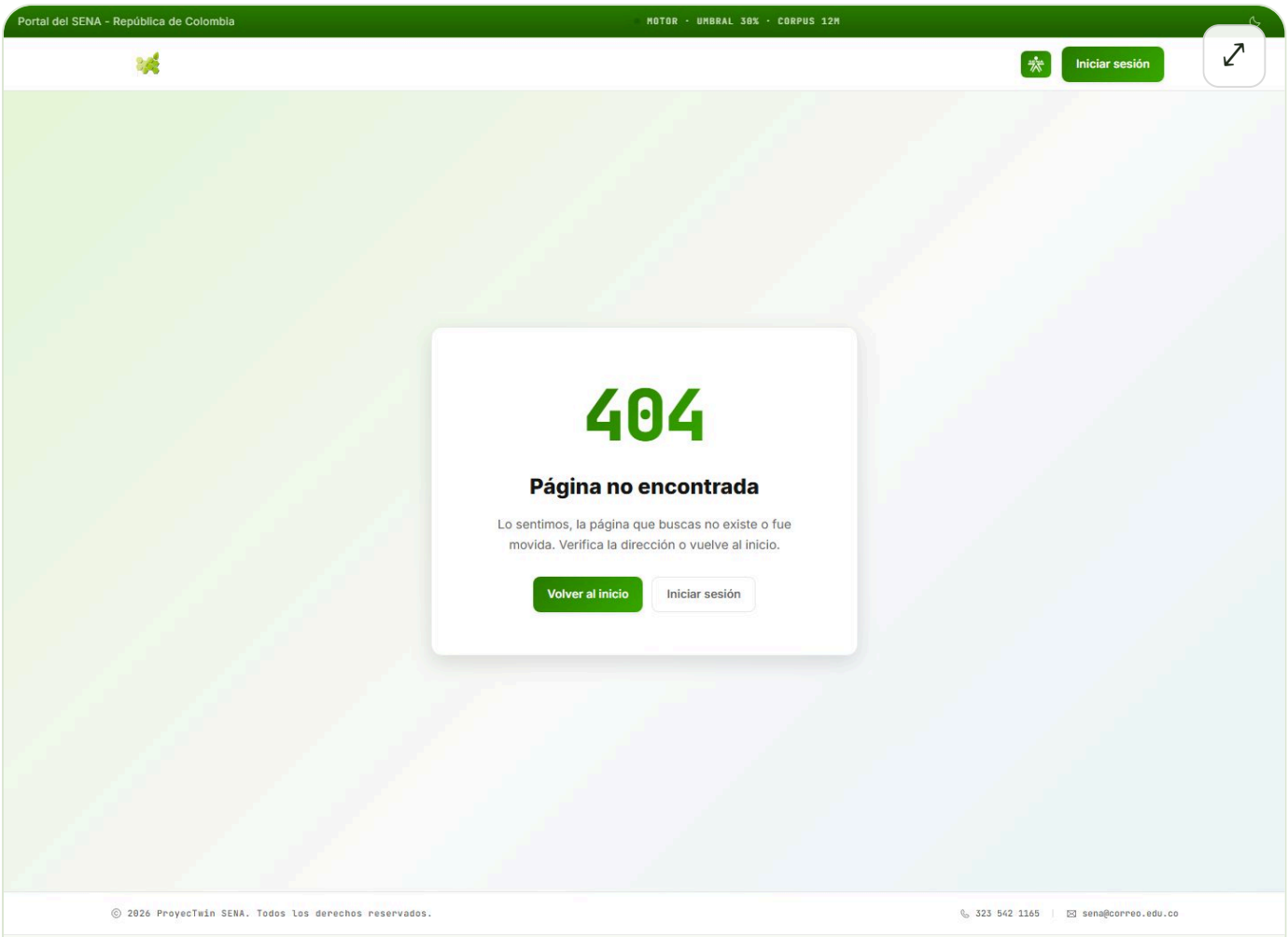


Figura 7.2. Página no encontrada.

Paso a paso

1. Si ves 403, pulsa “Volver a mi panel”.
2. Si ves 404, revisa la dirección o vuelve al inicio.
3. No compartas una URL privada con otra persona: su rol puede no tener acceso.

Qué pasa después

- El sistema no muestra datos del recurso protegido.

CONSEJO

Escribe las rutas desde el menú, no a mano, para evitar errores de dedo.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si necesitas acceso a otra sección, pide al administrador que revise tu rol.
- Si la URL era correcta y ahora da 404, puede haber cambiado la ruta.

Ver también

Navegación general | Permisos

PARTE 2 DE 6

Parte II. Aprendiz

Ficha, propuestas, análisis, similitudes, alertas, soporte y perfil.

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 8

Dashboard del aprendiz

Para qué sirve

Muestra el resumen de tus propuestas, similitudes y notificaciones, y ofrece accesos rápidos.

Cómo llegar

Inicia sesión como aprendiz o abre `/aprendiz/dashboard`.

Qué ves

- Saludo con tu nombre y fecha.
- Tarjetas: propuestas registradas, aprobadas, similitudes y notificaciones sin leer.
- Gráficos de estado y similitud máxima.
- Acciones rápidas: nueva propuesta y marcar alertas.
- Propuestas recientes y observaciones.

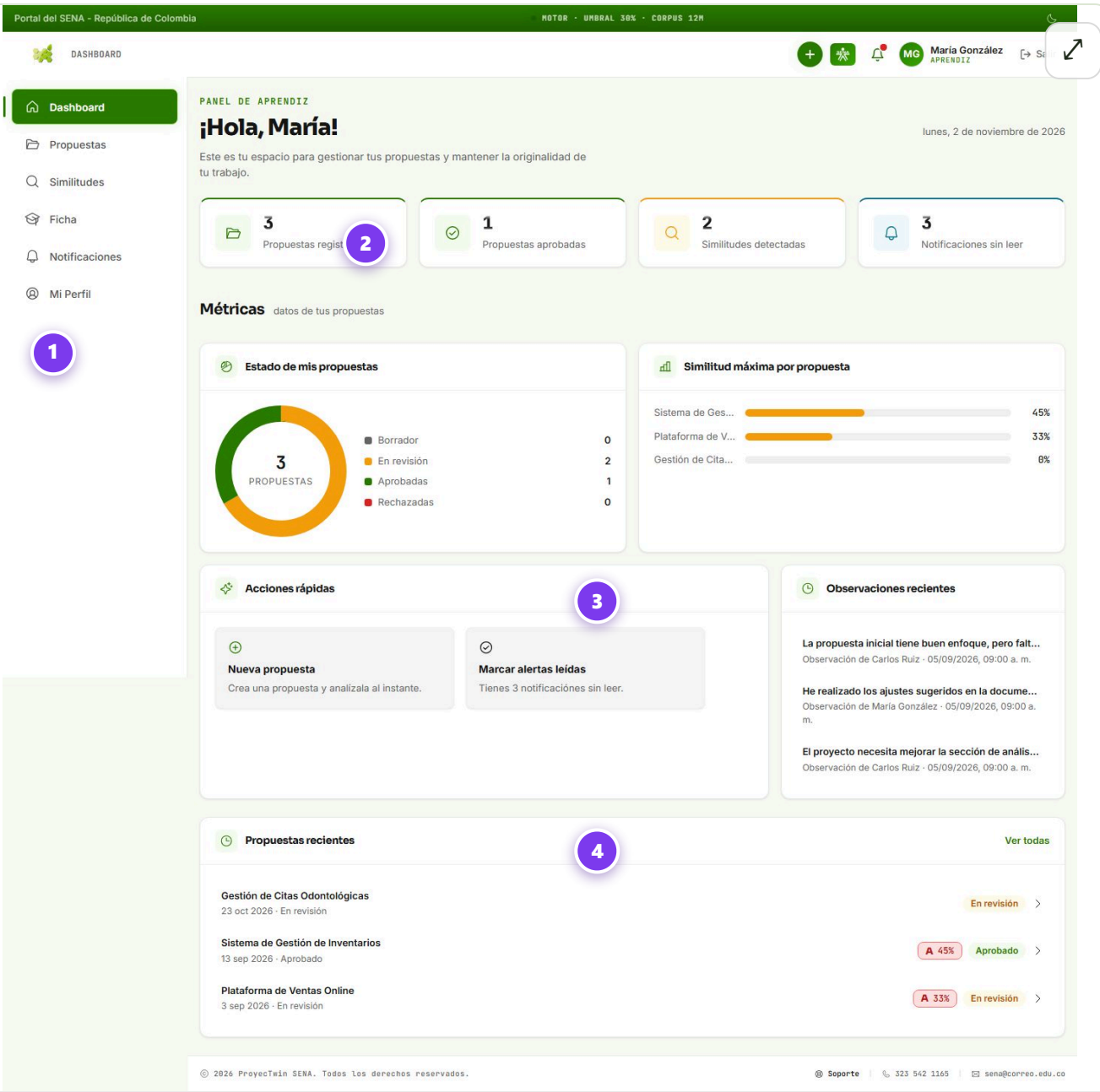


Figura 8.1. Vista general del aprendiz.

1. **Menú del aprendiz.** Acceso a dashboard, propuestas, similitudes, ficha, notificaciones y perfil.
2. **Métricas.** Resumen de propuestas y alertas. Cada tarjeta es navegable.
3. **Gráficos.** Estado de propuestas y similitud máxima por propuesta.
4. **Propuestas recientes.** Abre el detalle de una propuesta.



Figura 8.2. Vista móvil del dashboard.

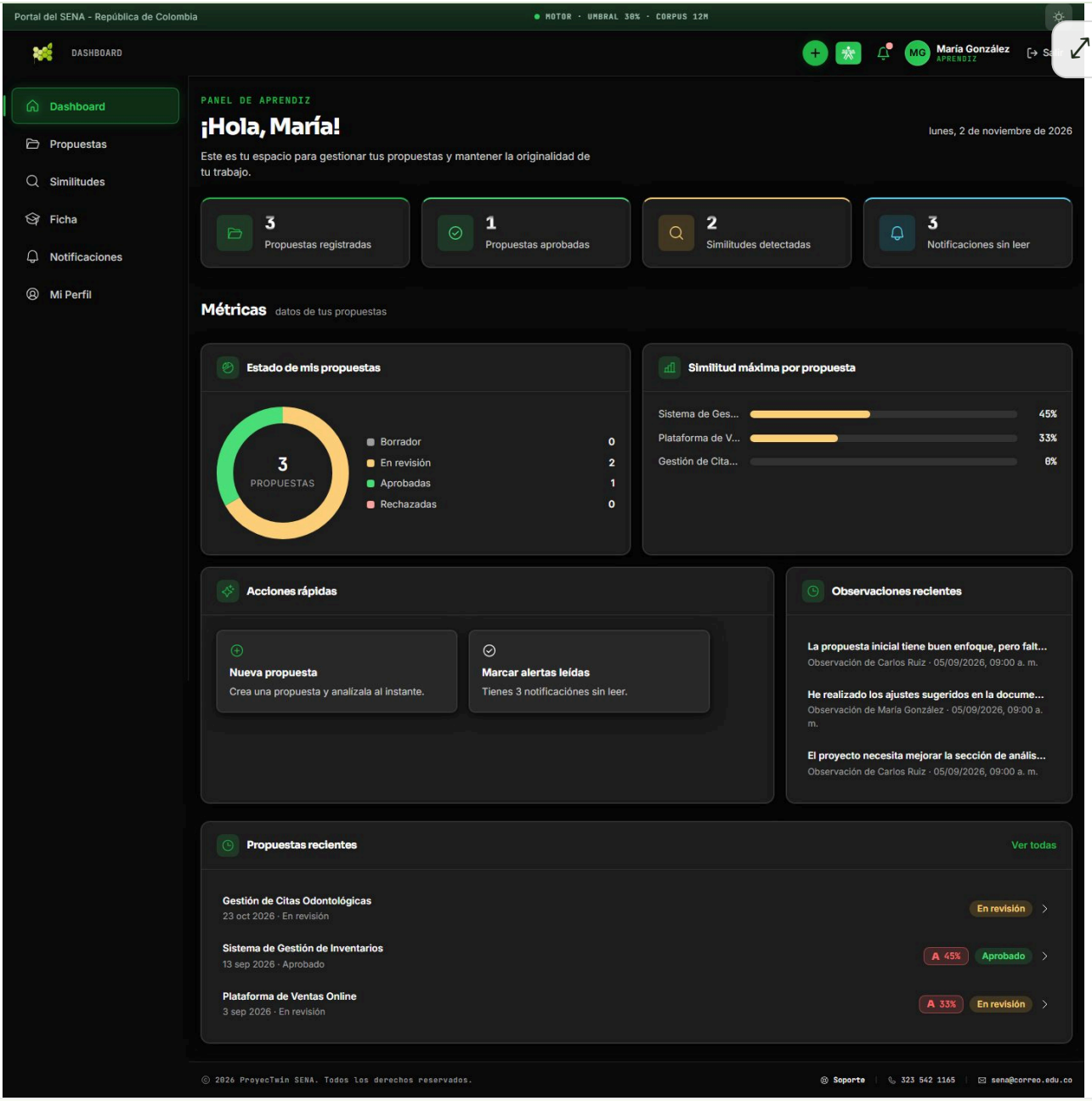


Figura 8.3. El tema oscuro se conserva en el navegador.

Paso a paso

1. Revisa las tarjetas superiores.
2. Usa “Nueva propuesta” si necesitas crear una.
3. Pulsa una propuesta reciente para abrirla.
4. Pulsa “Marcar alertas leídas” si tienes notificaciones pendientes.

Qué pasa después

- Las tarjetas y accesos te llevan a la sección correspondiente.
- Las alertas marcadas dejan de contar como pendientes.

CONSEJO

Si no tienes propuestas, el panel muestra un estado vacío con el botón “Crear propuesta”.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si los gráficos no aparecen, puede que aún no haya datos suficientes.
- Si una tarjeta muestra 0, revisa si tienes propuestas o alertas reales.

Ver también

Mis propuestas Notificaciones

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 9

Mi Ficha: unirse o consultar

Para qué sirve

Permite unirte a una ficha con el código del instructor o consultar la ficha a la que ya perteneces.

Cómo llegar

Abre `/aprendiz/ficha` desde el menú lateral.

Qué ves

- Sin ficha: campo “Código de la ficha” y botón “Buscar ficha”.
- Previsualización con nombre, código, estado, programa e instructor.
- Con ficha: datos de la ficha, integrantes, buscador y botón “Salir de la ficha”.

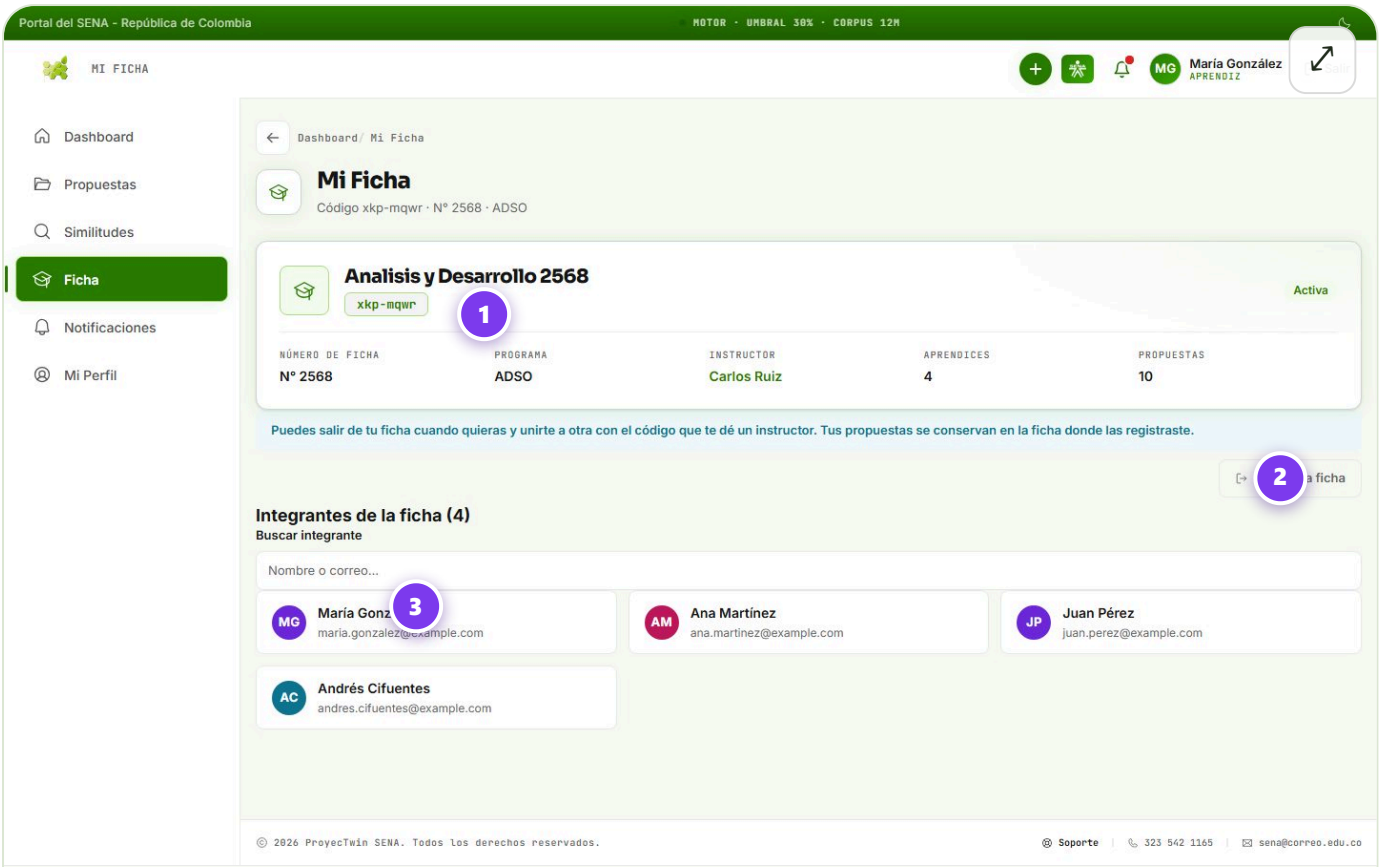


Figura 9.1. Vista de una ficha con sus integrantes.

1. **Datos de la ficha.** Nombre, código, número, programa, instructor, aprendices y propuestas.
2. **Salir de la ficha.** Puedes salir cuando quieras; tus propuestas se conservan.
3. **Integrantes.** Busca por nombre o correo y abre el perfil de un compañero.

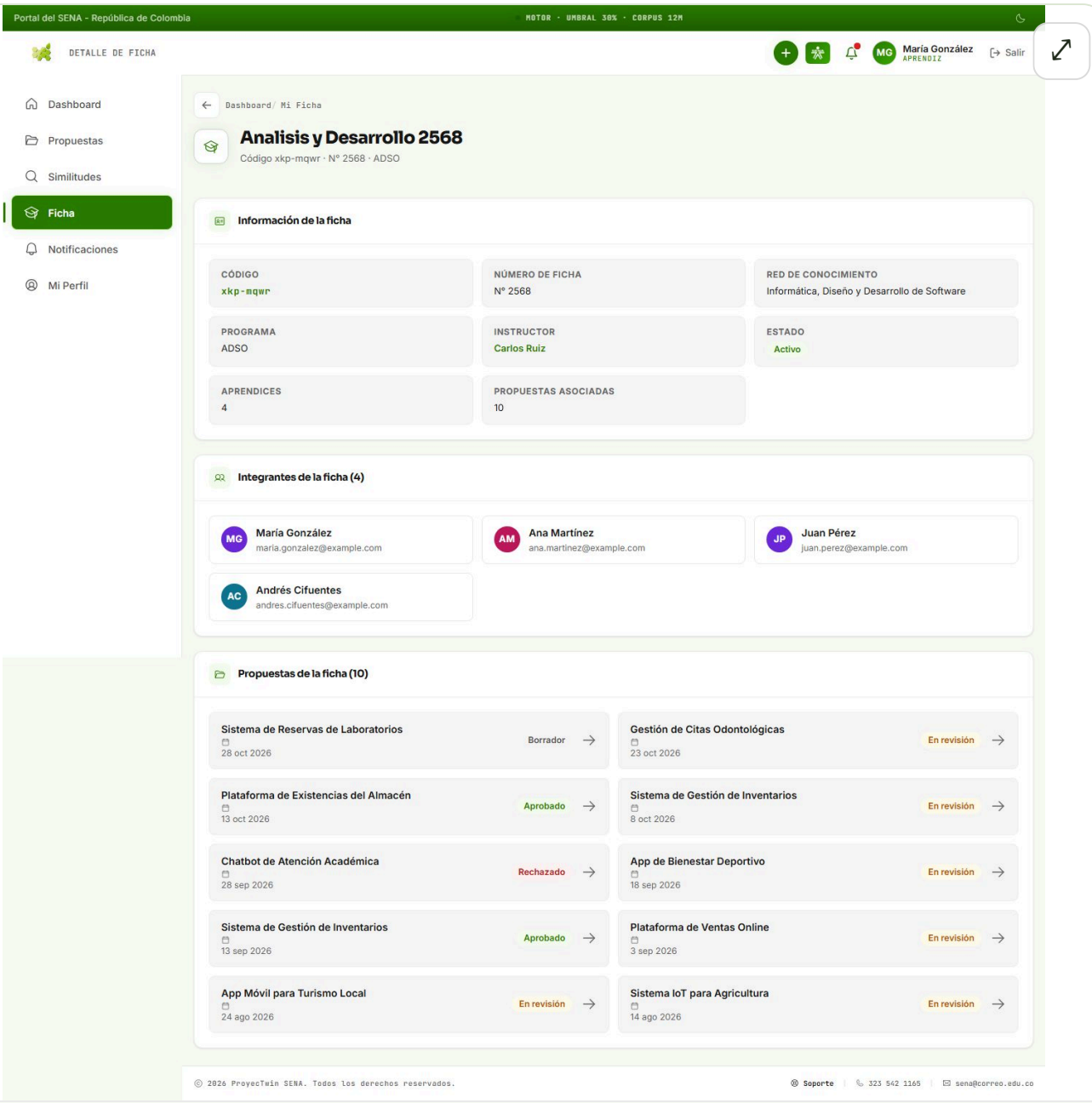


Figura 9.2. Detalle de la ficha con sus propuestas.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	VALIDACIÓN
Código de la ficha	Sí	Máximo 40 caracteres. No valida formato; busca el código exacto.
Buscar integrante	No	Filtra por nombre o correo.

Paso a paso

1. Si no tienes ficha, escribe el código que te dio tu instructor.

2. Pulsa “Buscar ficha”.
3. Revisa la previsualización y pulsa “Unirme a esta ficha”.
4. Si ya tienes ficha, consulta los integrantes o pulsa “Salir de la ficha”.
5. Confirma la salida en el modal.

Qué pasa después

- Al unirte, la ficha aparece en tu perfil y puedes crear propuestas.
- Al salir, tus propuestas anteriores se conservan en la ficha donde se crearon.
- El botón “Ir a mis propuestas” te lleva a tu lista.

CONSEJO

El código suele tener el formato xkp-mqwr. Cópialo exactamente como te lo compartió el instructor.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ingresa el código de la ficha”: el campo está vacío.
- “No encontramos una ficha con ese código”: revisa mayúsculas, guiones y espacios.
- La ficha no está activa: pide un código vigente.
- No puedes unirte dos veces a la misma ficha.

Ver también

Crear una propuesta | Perfiles de compañeros

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 10

Mis Propuestas: listado y filtros

Para qué sirve

Consulta todas tus propuestas, filtra por estado y abre el detalle o envía un borrador.

Cómo llegar

Abre `/aprendiz/propuestas` desde el menú lateral.

Qué ves

- Título “Mis Propuestas” y botón “Nueva propuesta”.
- Filtros de búsqueda y estado.
- Tarjetas con título, estado, resumen, fecha, ficha, programa y similitud.
- Botón “Enviar” en borradores o rechazadas de la ficha actual.
- Paginación de 6 tarjetas.

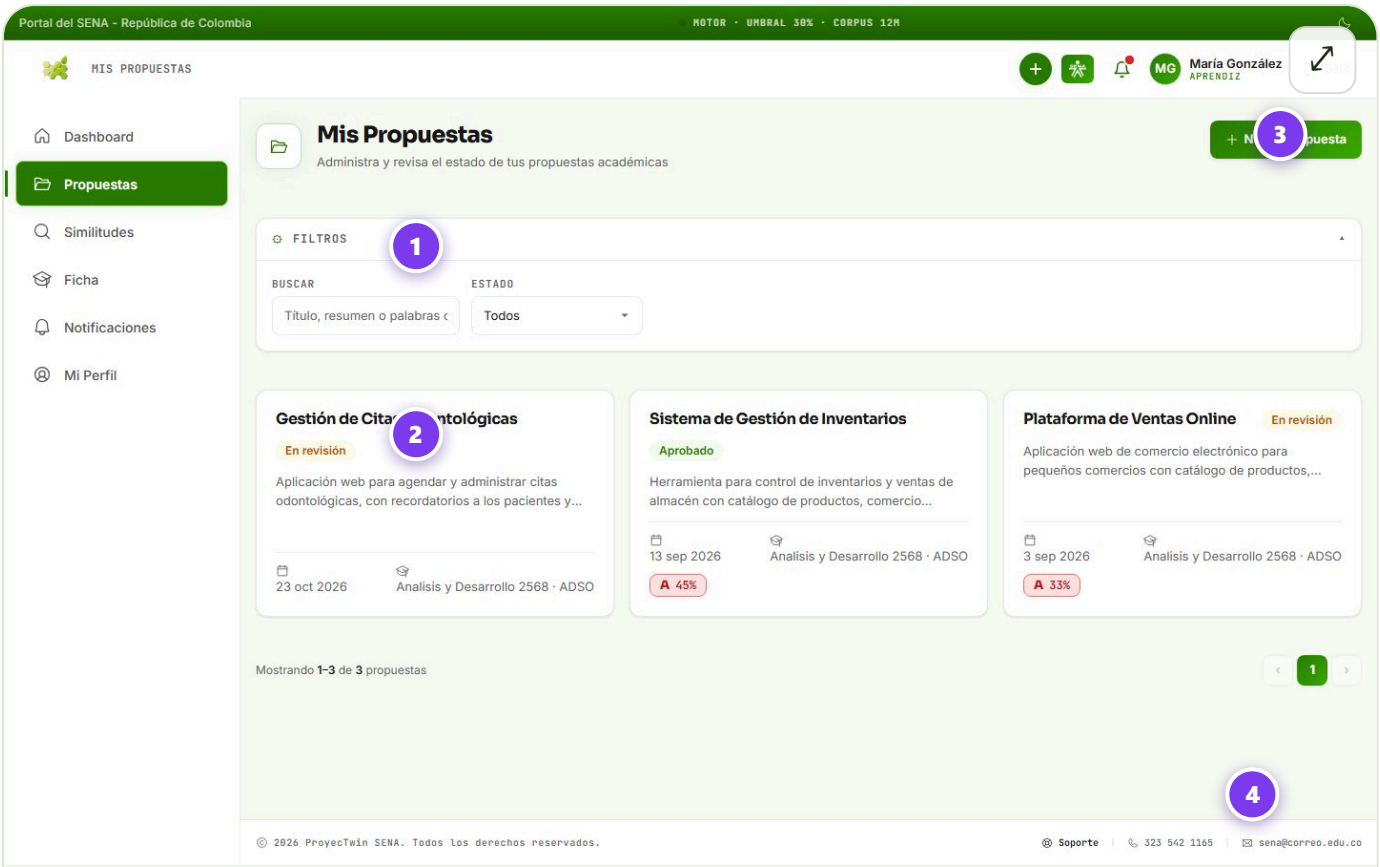


Figura 10.1. Listado con filtros y tarjetas.

1. **Filtros.** Busca por título, resumen o palabras clave y filtra por estado.
2. **Tarjeta de propuesta.** Muestra estado, resumen, fecha, ficha y similitud.
3. **Nueva propuesta.** Abre el formulario si perteneces a una ficha.
4. **Paginación.** Cambia de página sin perder los filtros.

Campos y validaciones

FILTRO	QUÉ HACE
Buscar	Filtra por título, resumen y palabras clave; ignora mayúsculas y tildes.
Estado	Todos, Borrador, En revisión, Aprobado o Rechazado.

Paso a paso

1. Escribe una palabra en Buscar si quieres acotar.
2. Elige un estado.

3. Pulsa una tarjeta para abrir el detalle.
4. Pulsa “Enviar” si la propuesta es un borrador o fue rechazada y pertenece a tu ficha activa.
5. Usa la paginación para ver más propuestas.

Qué pasa después

- Al enviar, el sistema te lleva a la pantalla de análisis.
- Si la propuesta es de una ficha anterior, se conserva y se indica con “ficha anterior”.

> **CONSEJO**
>
> El botón “Nueva propuesta” te lleva a Mi Ficha si aún no perteneces a una ficha.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - “Sin resultados”: limpia la búsqueda o cambia el estado.
> - No aparece “Enviar”: la propuesta no es editable o la ficha no está activa.
> - Error de envío: revisa el mensaje y vuelve a intentarlo.

Ver también

Crear propuesta | Detalle de propuesta

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 11

Crear una propuesta

Para qué sirve

Registra una idea de proyecto, guarda un borrador o envíala al motor de similitud y al instructor.

Cómo llegar

Abre `/aprendiz/propuestas?crear=1` o pulsa “Nueva propuesta”.

Qué ves

- Formulario “Nueva Propuesta”.
- Nombre, descripción, objetivo general, objetivos específicos.
- Integrantes del equipo de tu ficha.
- Área de aplicación, ficha informativa y palabras clave.
- Botones “Enviar propuesta y analizar”, “Guardar borrador” y “Cancelar”.

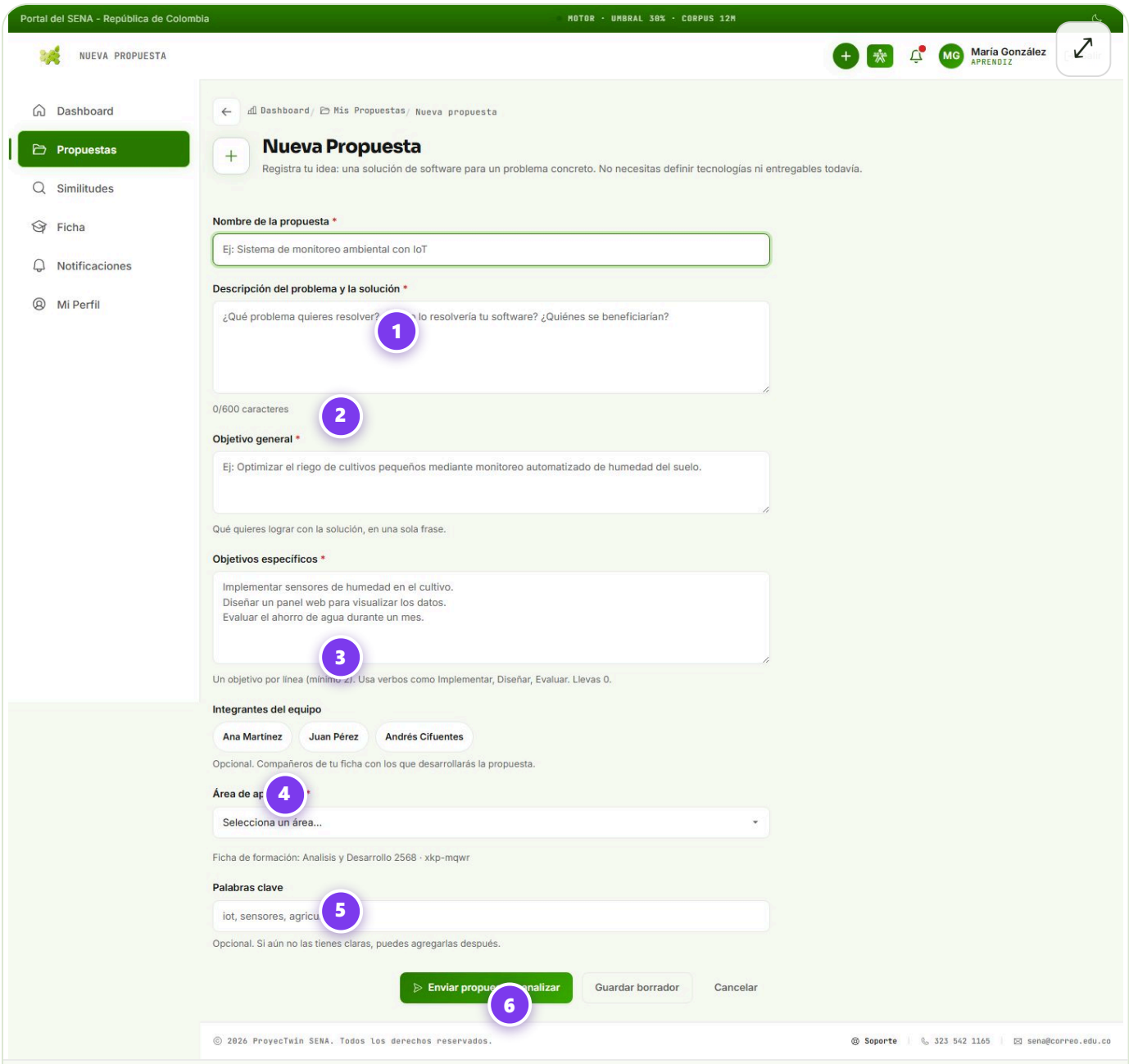


Figura 11.1. Formulario completo de propuesta.

1. **Nombre.** Entre 5 y 120 caracteres.
2. **Descripción.** Entre 20 y 600 caracteres. Explica problema, solución y beneficiarios.
3. **Objetivos.** Objetivo general y al menos 2 objetivos específicos, uno por línea.
4. **Equipo.** Selecciona compañeros de tu ficha. Es opcional.
5. **Área y palabras clave.** El área es obligatoria; las palabras clave son opcionales.
6. **Acciones.** Enviar y analizar, guardar borrador o cancelar.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Nombre de la propuesta	Sí	Mínimo 5 caracteres; máximo 120.
Descripción del problema y la solución	Sí	Mínimo 20 caracteres; máximo 600; contador visible.
Objetivo general	Sí	Mínimo 15 caracteres; máximo 300.
Objetivos específicos	Sí	Mínimo 2 líneas no vacías; cada una con 8 caracteres o más.
Integrantes del equipo	No	Solo compañeros de tu ficha; se excluye tu propia cuenta.
Área de aplicación	Sí	Desarrollo Web, IA, Ciencia de Datos, Ciberseguridad u Otro.
Palabras clave	No	Opcional; se separan por comas.
Ficha de formación	Informativo	Se toma de tu perfil y no se edita.

Paso a paso

1. Escribe un nombre claro.
2. Describe el problema y cómo lo resuelve tu propuesta.
3. Escribe el objetivo general.
4. Escribe al menos dos objetivos específicos, uno por línea.
5. Selecciona compañeros si aplica.
6. Elige el área de aplicación.
7. Agrega palabras clave si quieres.
8. Pulsa “Guardar borrador” o “Enviar propuesta y analizar”.

Qué pasa después

- Guardar borrador no envía la propuesta ni ejecuta el análisis.
- Enviar crea o actualiza el borrador, agrega el equipo, ejecuta el análisis y abre la pantalla de progreso.
- Si el envío falla, el borrador se conserva para reintentar.

CONSEJO

La descripción más útil explica tres cosas: qué problema existe, qué hará el software y quién se beneficia.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “El nombre debe tener al menos 5 caracteres”.
- “La descripción debe tener al menos 20 caracteres”.
- “Escribe al menos 2 objetivos específicos”.
- “Cada objetivo específico debe tener al menos 8 caracteres”.
- “Selecciona un área de aplicación”.
- Si no tienes ficha, el botón de creación te redirige a Mi Ficha.

Ver también

Detalle y envío | Análisis de la propuesta

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 12

Detalle de una propuesta

Para qué sirve

Consulta toda la información, edita mientras sea posible, envía, elimina si eres creador, comenta y revisa similitudes e historial.

Cómo llegar

Pulsa una tarjeta en `/aprendiz/propuestas`. La ruta es `/aprendiz/detalle-proyecto/:id`.

Qué ves

- Título, fecha, autor, ficha y estado.
- Información del proyecto: descripción, objetivos, palabras clave e integrantes.
- Botones Editar, Enviar y Eliminar según permisos.
- Similitudes detectadas e historial.
- Observaciones del instructor con opción de responder.

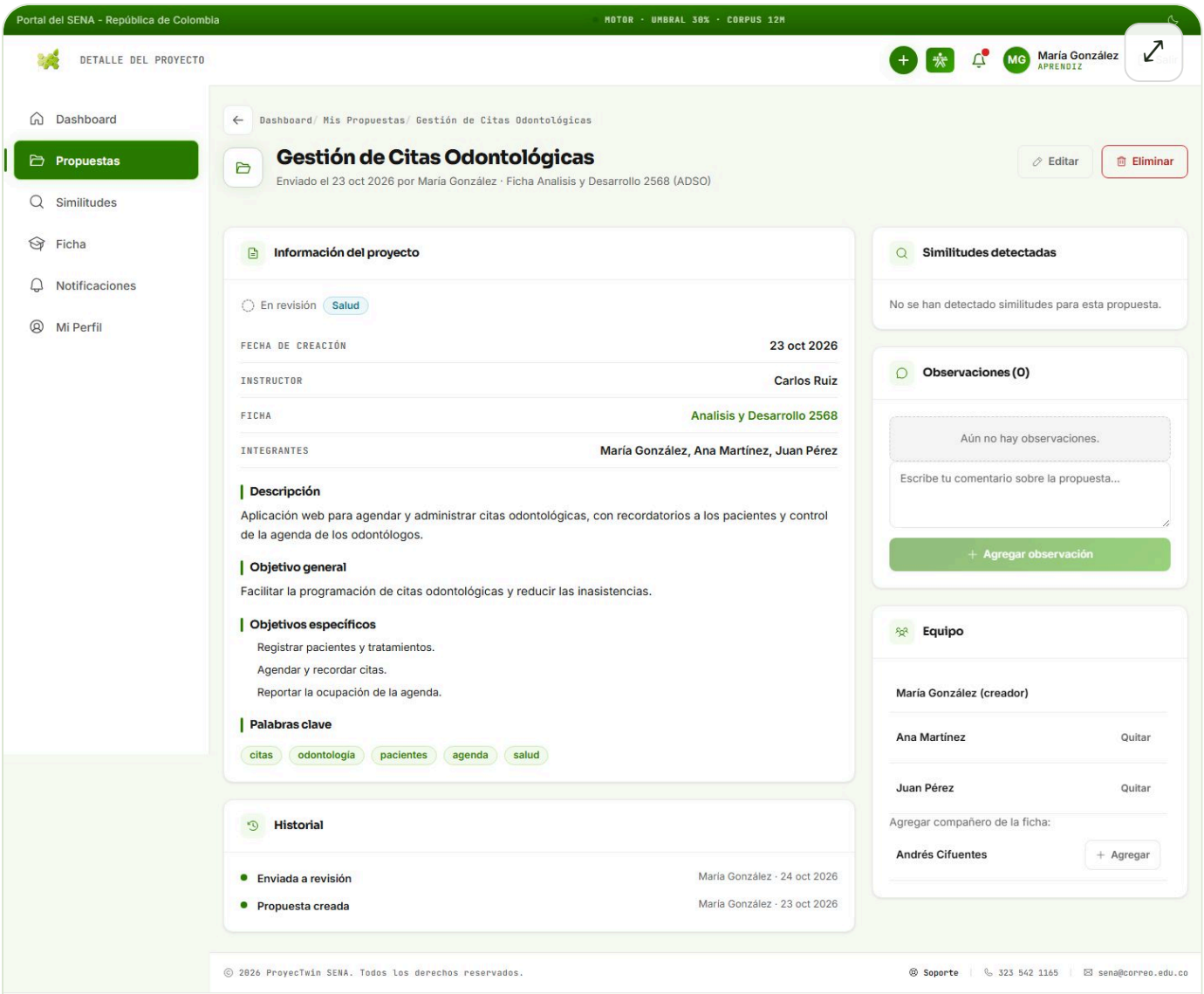


Figura 12.1. Detalle de propuesta con información, similitudes e historial.

Paso a paso

1. Revisa el estado y los datos generales.
2. Pulsa “Editar” si la propuesta sigue siendo editable.
3. Pulsa “Enviar propuesta” si está en borrador o rechazada.
4. Lee las similitudes y el historial.
5. Responde una observación si necesitas aclarar algo.
6. Pulsa “Eliminar” solo si eres creador y estás seguro.

Qué pasa después

- Al editar, los cambios se guardan y se recarga el detalle.
- Al enviar, la propuesta pasa a revisión y se ejecuta el análisis.
- Al eliminar, la propuesta desaparece si el backend lo permite.

CONSEJO

Antes de enviar, revisa que los objetivos específicos estén completos y que el equipo sea el correcto.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si no aparece “Editar”, la propuesta ya no es editable.
- Si no aparece “Enviar”, no está en borrador/rechazada o la ficha no está activa.
- Si una observación no se puede responder, recarga la página.

Ver también

Crear propuesta Similitudes

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 13

Análisis y resultado

Para qué sirve

Muestra el progreso del análisis y el resultado de similitud de una propuesta enviada.

Cómo llegar

Después de enviar una propuesta, o abre `/aprendiz/resultado-analisis?projectId=ID`.

Qué ves

- Pantalla “Analizando propuesta” con pasos y consejos.
- Resultado con puntaje, nivel A/B/C y similitudes encontradas.
- Enlaces a cada coincidencia y a la propuesta.

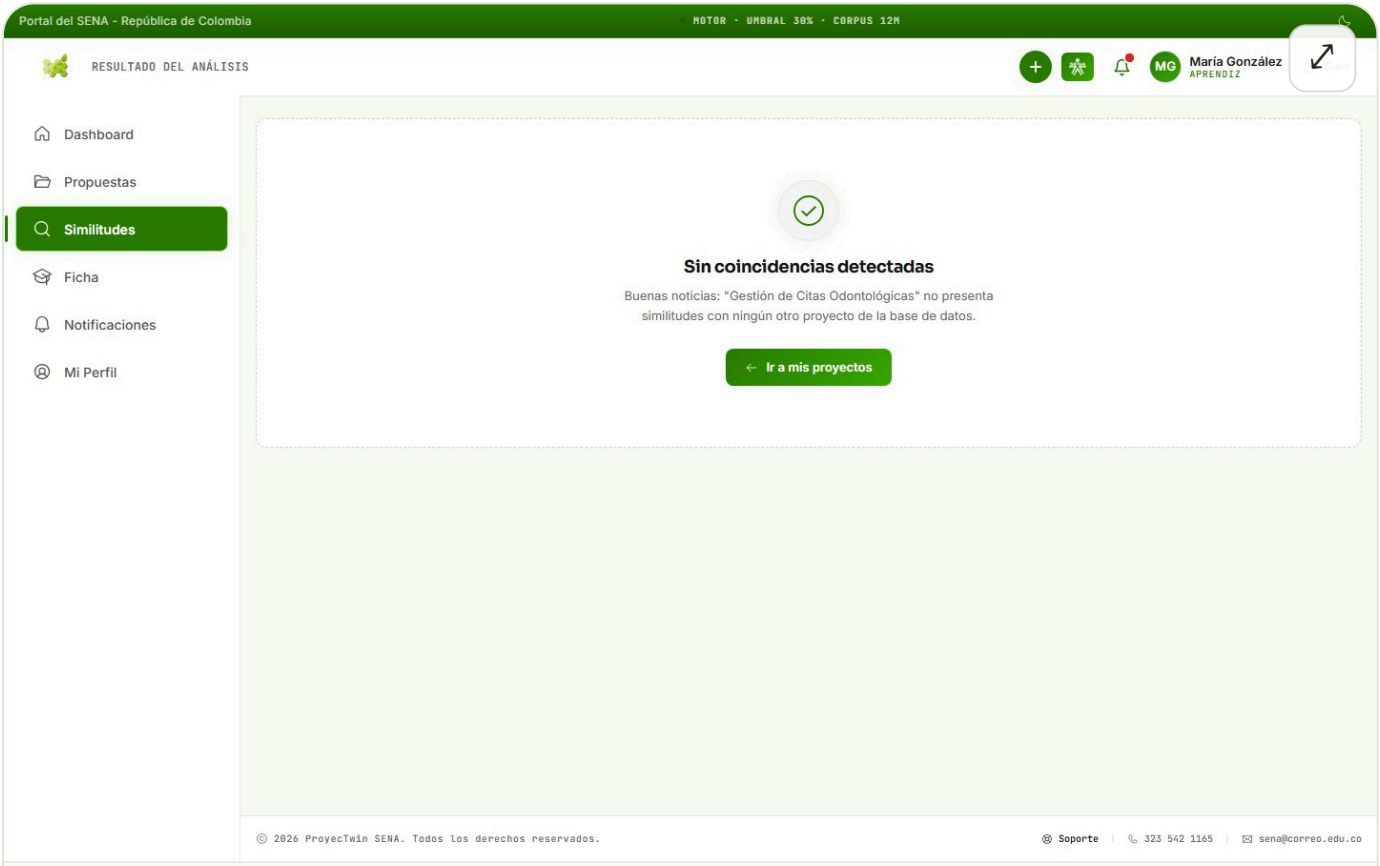


Figura 13.1. Resultado del análisis con puntaje y coincidencias.

Paso a paso

1. Espera a que termine el análisis.

2. Lee el porcentaje y el nivel.
3. Abre una coincidencia para comparar.
4. Si no hay coincidencias, el resultado indica que no se detectaron pares relevantes.

Qué pasa después

- El resultado queda asociado a la propuesta y puedes consultarlo después.
- Las coincidencias se pueden abrir desde el detalle o desde Similitudes.

> **CONSEJO**
>
> Un porcentaje alto no es una acusación automática: es una señal para revisar y citar fuentes.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - Si el análisis falla, pulsa “Reintentar”.
> - Si no hay projectId, el sistema te devuelve a Mis Propuestas.
> - Si no hay datos, revisa que la propuesta se haya enviado correctamente.

Ver también

Similitudes | Volver al detalle

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 14

Similitudes del aprendiz

Para qué sirve

Agrupa las coincidencias de tus propuestas y permite filtrarlas por título y porcentaje mínimo.

Cómo llegar

Abre `/aprendiz/similitudes`.

Qué ves

- Título “Similitudes” con el total de coincidencias.
- Buscador por título y campo “% mínimo”.
- Ranking agrupado por tu propuesta.
- Cada grupo se expande y muestra las coincidencias con su porcentaje.

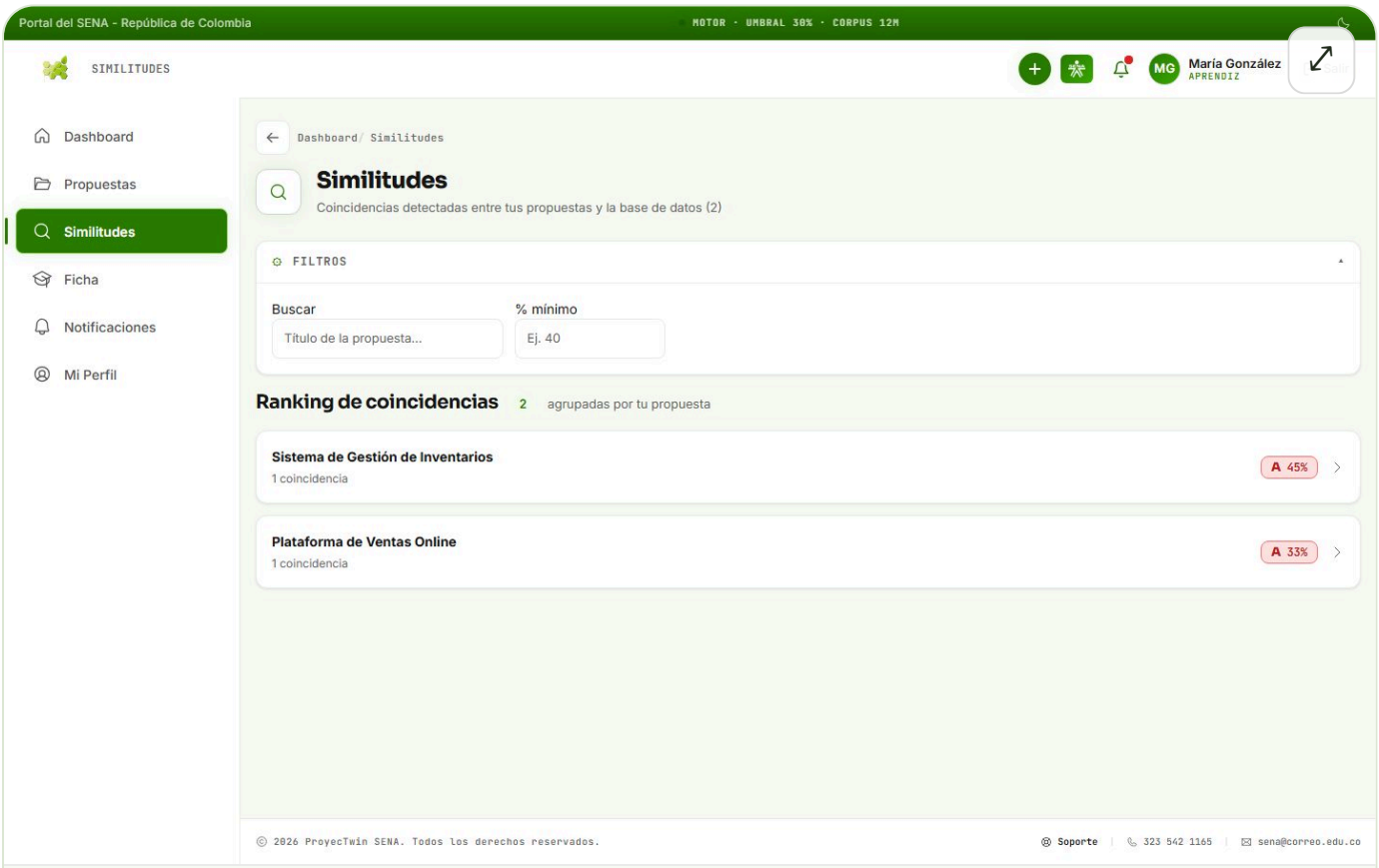


Figura 14.1. Coincidencias agrupadas por propuesta.

Paso a paso

1. Escribe el título de una propuesta si quieres filtrar.
2. Escribe un porcentaje mínimo, por ejemplo 40.
3. Expande un grupo.
4. Pulsa una coincidencia para abrir el detalle.

Qué pasa después

- Los filtros cambian el conteo y la lista sin modificar los datos.
- Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje tranquilizador.

> **CONSEJO**
>
> Ordena mentalmente por porcentaje: las coincidencias más altas suelen requerir revisión primero.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - “Sin coincidencias con esos filtros”: limpia los filtros.
> - Si no hay propuestas, primero crea y envía una.

Ver también

Detalle de similitud | Mis propuestas

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 15

Detalle de una similitud

Para qué sirve

Compara dos propuestas y revisa el porcentaje, las métricas, los términos y los fragmentos coincidentes.

Cómo llegar

Pulsa una coincidencia en `/aprendiz/similitudes`. La ruta es `/aprendiz/detalle-similitud/:id`.

Qué ves

- Umbral configurado y comparación A/B.
- Tarjetas de las dos propuestas.
- Métricas: palabras, caracteres, tema y cobertura.
- Términos compartidos y fragmentos coincidentes.

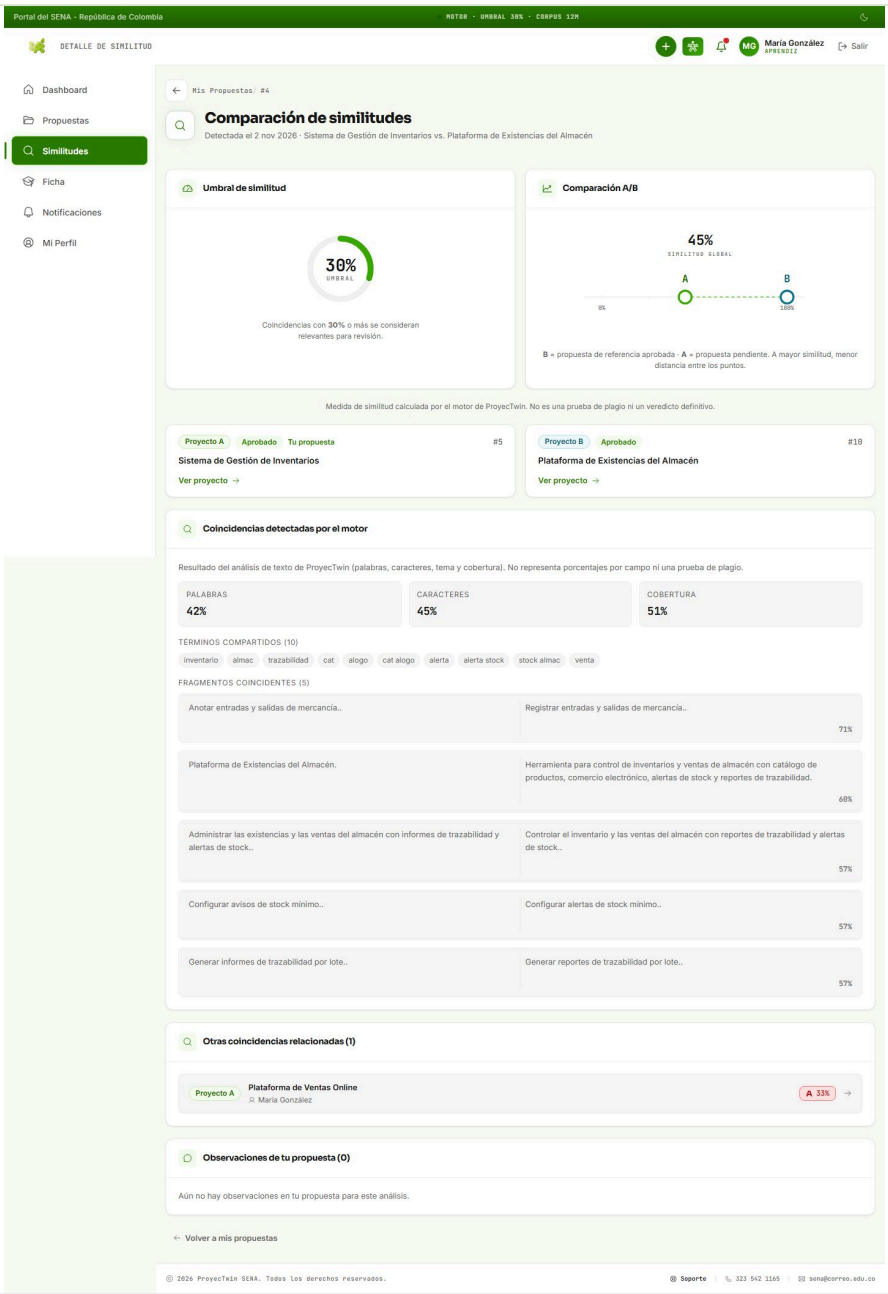


Figura 15.1. Comparación visual entre dos propuestas.

Paso a paso

1. Lee el porcentaje y la nota de interpretación.
2. Revisa los datos de las dos propuestas.
3. Lee los términos y fragmentos compartidos.
4. Abre una propuesta si necesitas más contexto.

Qué pasa después

- La pantalla es de solo lectura; no cambia el estado de la propuesta.

CONSEJO

La similitud es una medida técnica. No es una prueba de plagio ni un veredicto definitivo.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Similitud no encontrada”: el par pudo eliminarse o recalcularse.
- “Similitud no autorizada”: no pertenece a tu ámbito.

Ver también

Volver a similitudes | Abrir propuesta

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 16

Notificaciones del aprendiz

Para qué sirve

Consulta las novedades de tus propuestas, similitudes y revisiones, y márcalas como leídas.

Cómo llegar

Abre `/aprendiz/alertas` o pulsa la campana.

Qué ves

- Título “Notificaciones” y botón “Marcar todas como leídas”.
- Resumen de no leídas.
- Lista con tipo, fecha, título y marca “Nueva”.
- Estado vacío con acceso a Mis Propuestas.

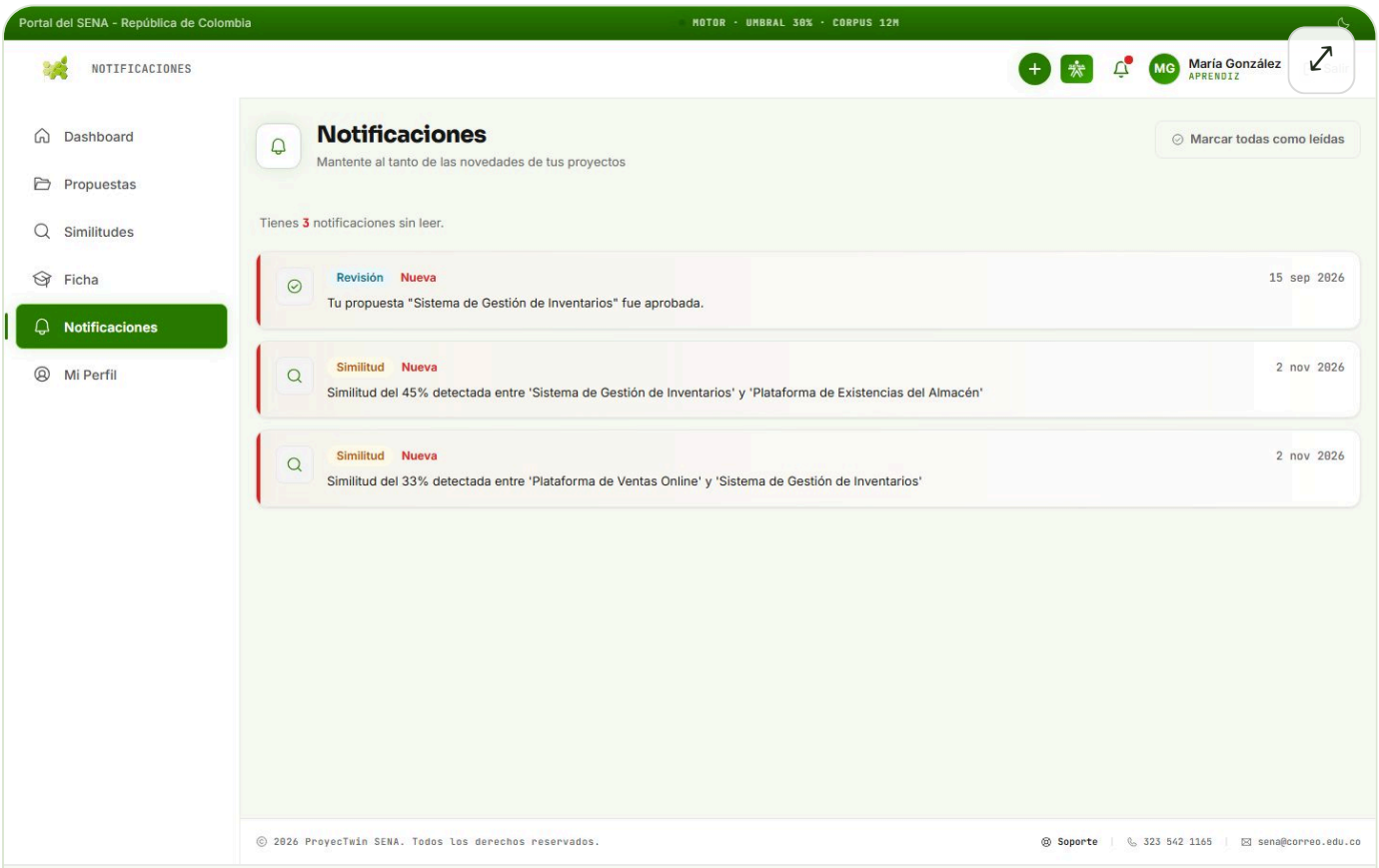


Figura 16.1. Bandeja de notificaciones.

Paso a paso

1. Revisa la lista de arriba hacia abajo.
2. Pulsa una notificación para abrir su destino.
3. Si no tiene destino, solo se marca como leída.
4. Usa “Marcar todas como leídas” para limpiar el contador.

Qué pasa después

- La campana deja de mostrar el punto cuando no quedan pendientes.
- Las notificaciones de reporte no navegan para el aprendiz; solo se marcan.

CONSEJO

Las notificaciones nuevas aparecen primero. Si algo no tiene enlace, el título suele explicar el cambio.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si no hay notificaciones, el estado vacío te lleva a Mis Propuestas.
- Si una notificación no abre nada, puede ser un aviso sin enlace.

Ver también

Mis propuestas Similitudes

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 17

Soporte del aprendiz

Para qué sirve

Envía una solicitud al administrador por errores, conflictos con fichas, datos o dudas.

Cómo llegar

Pulsa “Soporte” en el footer o abre `/aprendiz/reportar-falla`.

Qué ves

- Título “Soporte”.
- Campos: número de ficha, motivo, título, descripción y tipo.
- Botón “Enviar solicitud”.
- Panel de confirmación “Solicitud enviada”.

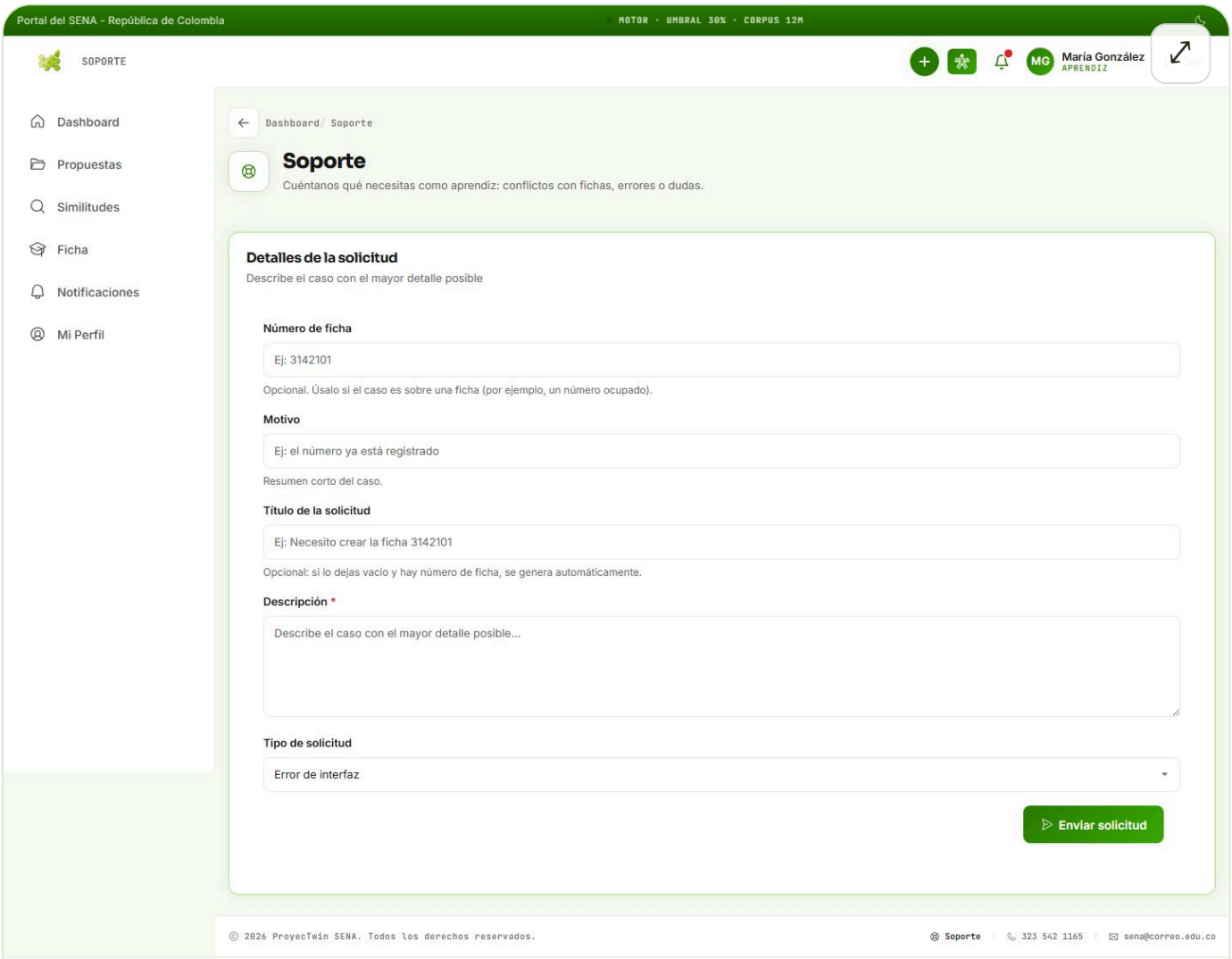


Figura 17.1. Formulario de reporte de falla.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Número de ficha	No	Máximo 30 caracteres; se puede precargar desde otra pantalla.
Motivo	No	Máximo 120 caracteres.
Título de la solicitud	No	Máximo 255; si se deja vacío y hay número de ficha, se genera.
Descripción	Sí	Explica qué pasó, en qué pantalla y qué esperabas.
Tipo de solicitud	No	Interfaz, datos, rendimiento, seguridad u otro.

Paso a paso

1. Escribe el número de ficha si el caso lo requiere.

2. Escribe un motivo corto.
3. Escribe un título o déjalo vacío.
4. Describe el problema con detalle.
5. Elige el tipo.
6. Pulsa “Enviar solicitud”.

Qué pasa después

- Se muestra “¡Gracias por escribirnos!”. El administrador revisará la solicitud.
- No hay historial de solicitudes en esta pantalla.

CONSEJO

Incluye la ruta, el botón que pulsaste y el mensaje exacto. Eso acelera la solución.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si falta la descripción, el navegador bloquea el envío.
- Si falla, revisa la conexión y vuelve a intentarlo.

Ver también

Bandeja de soporte del admin

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 18

Mi Perfil del aprendiz

Para qué sirve

Consulta y actualiza tus datos, foto, correo y contraseña.

Cómo llegar

Pulsa tu avatar o abre `/aprendiz/perfil`.

Qué ves

- Tarjetas de proyectos, notificaciones y programa.
- Información personal, rol, ficha y documento.
- Botón “Editar perfil”.
- Panel de Seguridad con cambio de correo y contraseña.

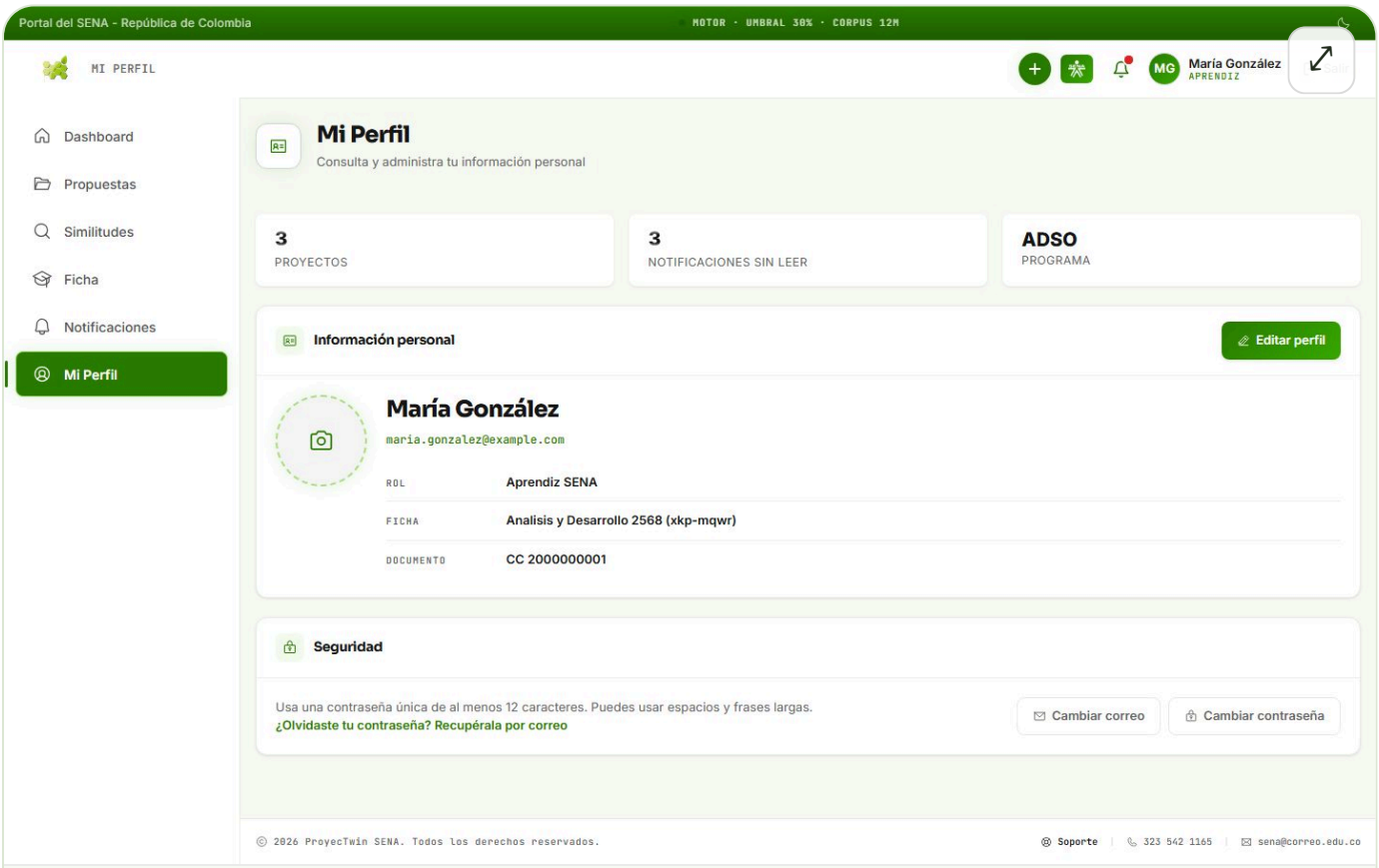


Figura 18.1. Perfil con información personal y seguridad.

Campos y validaciones

ACCIÓN	CAMPOS	REGLA
Editar perfil	Nombres, apellidos	Obligatorios.
Cambiar foto	Archivo de imagen	Se recorta y optimiza; máximo 5 MB.
Cambiar correo	Nuevo correo, contraseña actual	Correo válido y contraseña actual obligatoria.
Cambiar contraseña	Actual, nueva, confirmación	Nueva de mínimo 12 caracteres; debe coincidir.

Paso a paso

1. Pulsa “Editar perfil” para cambiar nombres o apellidos.
2. Pulsa la foto para cambiarla o quitarla.
3. Usa “Cambiar correo” y confirma con tu contraseña.
4. Usa “Cambiar contraseña” y guarda.
5. Pulsa “Guardar cambios” si editaste datos.

Qué pasa después

- Los cambios se reflejan en la barra superior y en tu perfil.
- El correo y la contraseña se actualizan de inmediato.

CONSEJO

El documento y el rol no se editan desde el perfil. Si están mal, pide al administrador que los corrija.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ingresa tus nombres/apellidos”: campo vacío.
- “Ese correo ya está registrado”: usa otro.
- La contraseña no coincide: revisa la confirmación.

Ver también

Mi ficha | Cerrar sesión

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 19

Compañeros e instructor

Para qué sirve

Consulta el perfil de tus compañeros de ficha y el de tu instructor.

Cómo llegar

Desde Mi Ficha, pulsa un integrante o el nombre del instructor.

Qué ves

- Perfil de solo lectura con nombre, correo y rol.
- Ficha y programa si es aprendiz.
- Propuestas del compañero si es aprendiz.
- Información del instructor y sus fichas.

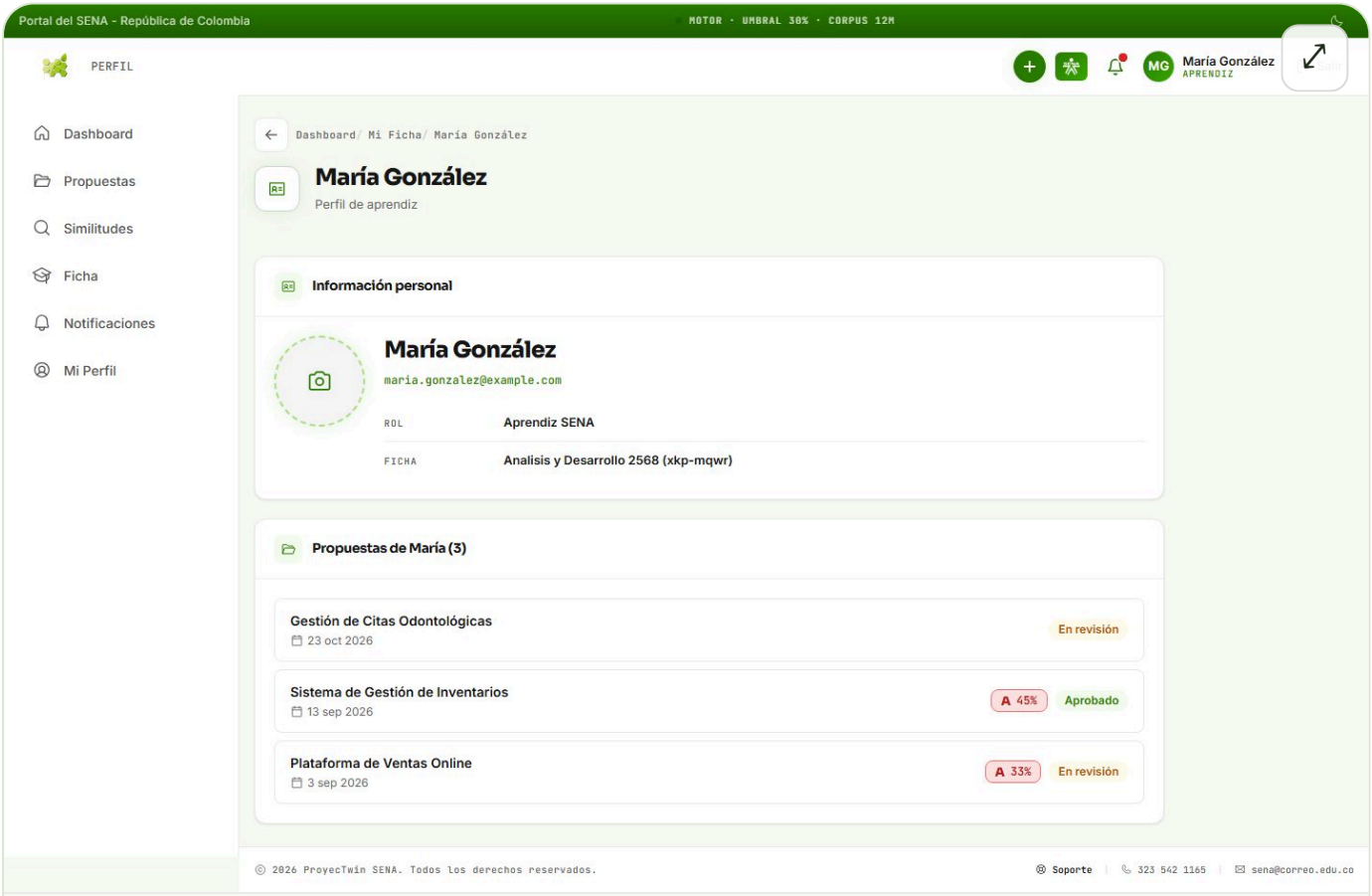


Figura 19.1. Perfil de solo lectura de un compañero.

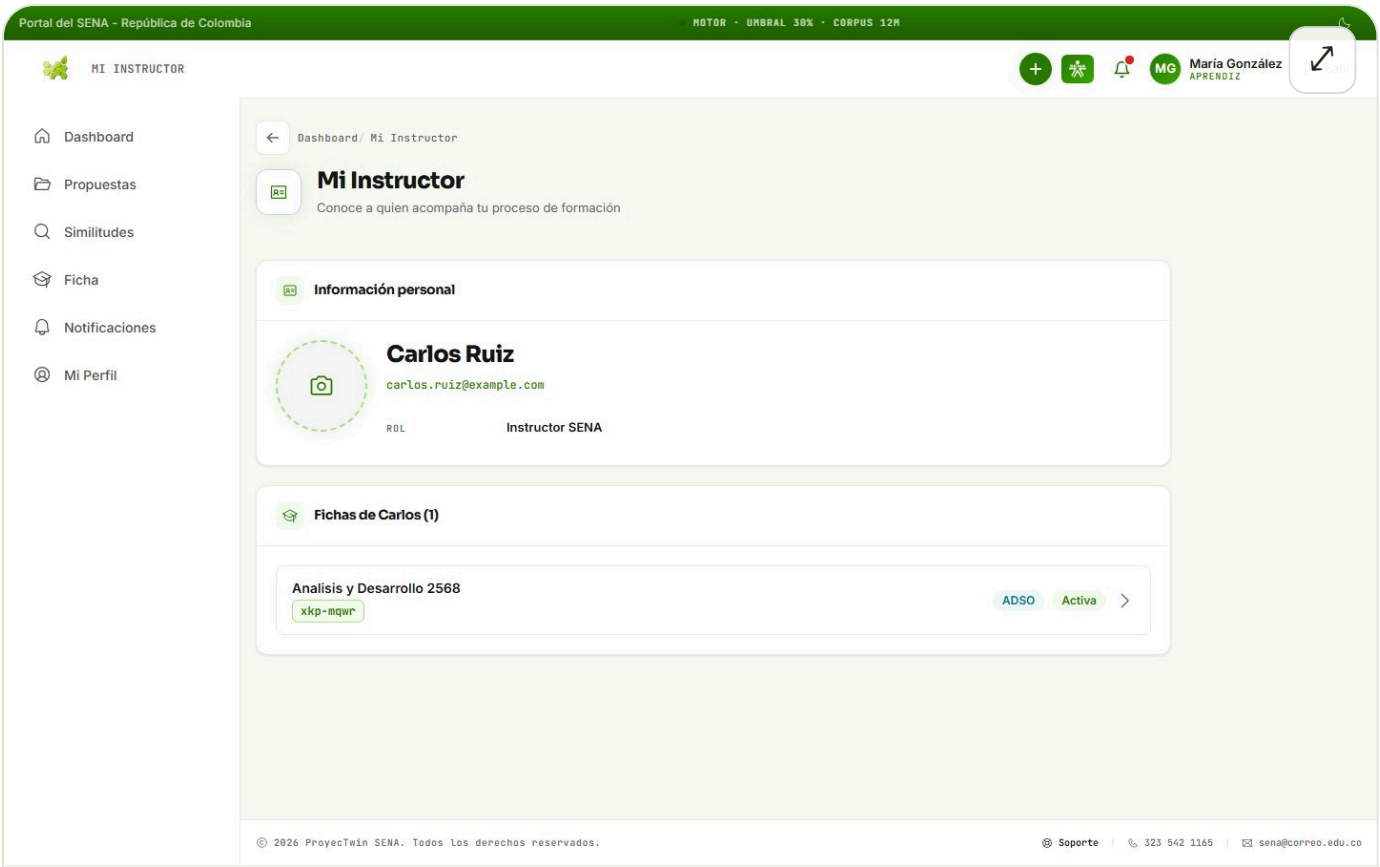


Figura 19.2. Perfil del instructor.

Paso a paso

1. Abre Mi Ficha.
2. Pulsa un compañero para ver su perfil.
3. Pulsa el nombre del instructor para ver el suyo.
4. Usa las propuestas del compañero para abrir un detalle si está permitido.

Qué pasa después

- No puedes editar el perfil de otra persona.
- Los datos visibles dependen de tu rol y de la relación con la ficha.

CONSEJO

Si necesitas contactar a un compañero, usa el correo visible en su perfil.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Usuario no encontrado”: la cuenta pudo eliminarse.
- Si no ves propuestas, el compañero aún no ha registrado ninguna.

Ver también

Mi ficha | Mis propuestas

PARTE II. APRENDIZ

Cap. 20

Flujo completo del aprendiz

Para qué sirve

Reúne el recorrido completo: unirse a una ficha, crear, enviar, analizar y consultar una propuesta.

Cómo llegar

Empieza en `/aprendiz/ficha`.

Qué ves

- Secuencia de pantallas y acciones.
- Puntos de control para saber si cada paso quedó bien.

Paso a paso

1. Únete a una ficha con el código del instructor.
2. Abre Mis Propuestas y pulsa “Nueva propuesta”.
3. Completa todos los campos obligatorios.
4. Guarda un borrador o envía y analiza.
5. Espera el resultado y revisa las similitudes.
6. Consulta las notificaciones cuando el instructor responda.
7. Si algo falla, usa Soporte con la ruta y el mensaje.

Qué pasa después

- La propuesta aparece en tu lista con su estado actualizado.
- El instructor la verá en su cola de revisión.

CONSEJO

Haz una captura o anota el número de la propuesta si necesitas soporte.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si aparece “No se pudo conectar con el servidor”, revisa tu conexión y vuelve a intentarlo.
- Si la sesión expiró, vuelve a iniciar sesión. No pierdas el texto que escribiste: cópialo antes de recargar.
- Si no ves un botón o una sección, probablemente tu rol no tiene permiso. Consulta la matriz de permisos.
- Si el problema continúa, usa Soporte y describe la pantalla, la acción y el mensaje exacto.

Ver también

Mi ficha | Crear propuesta | Análisis

PARTE 3 DE 6

Parte III. Instructor

Revisión de propuestas, fichas, directorio, similitudes, alertas y perfil.

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 21

Dashboard del instructor

Para qué sirve

Muestra las propuestas pendientes, tus fichas, similitudes y notificaciones.

Cómo llegar

Inicia sesión como instructor o abre `/instructor/dashboard`.

Qué ves

- Saludo y resumen de pendientes.
- Chips de por revisar, fichas, similitudes y notificaciones.
- Métricas: fichas, aprendices, propuestas y estados.
- “Hoy en tu turno” con propuestas recientes.
- “Tus cohortes” con tus fichas.

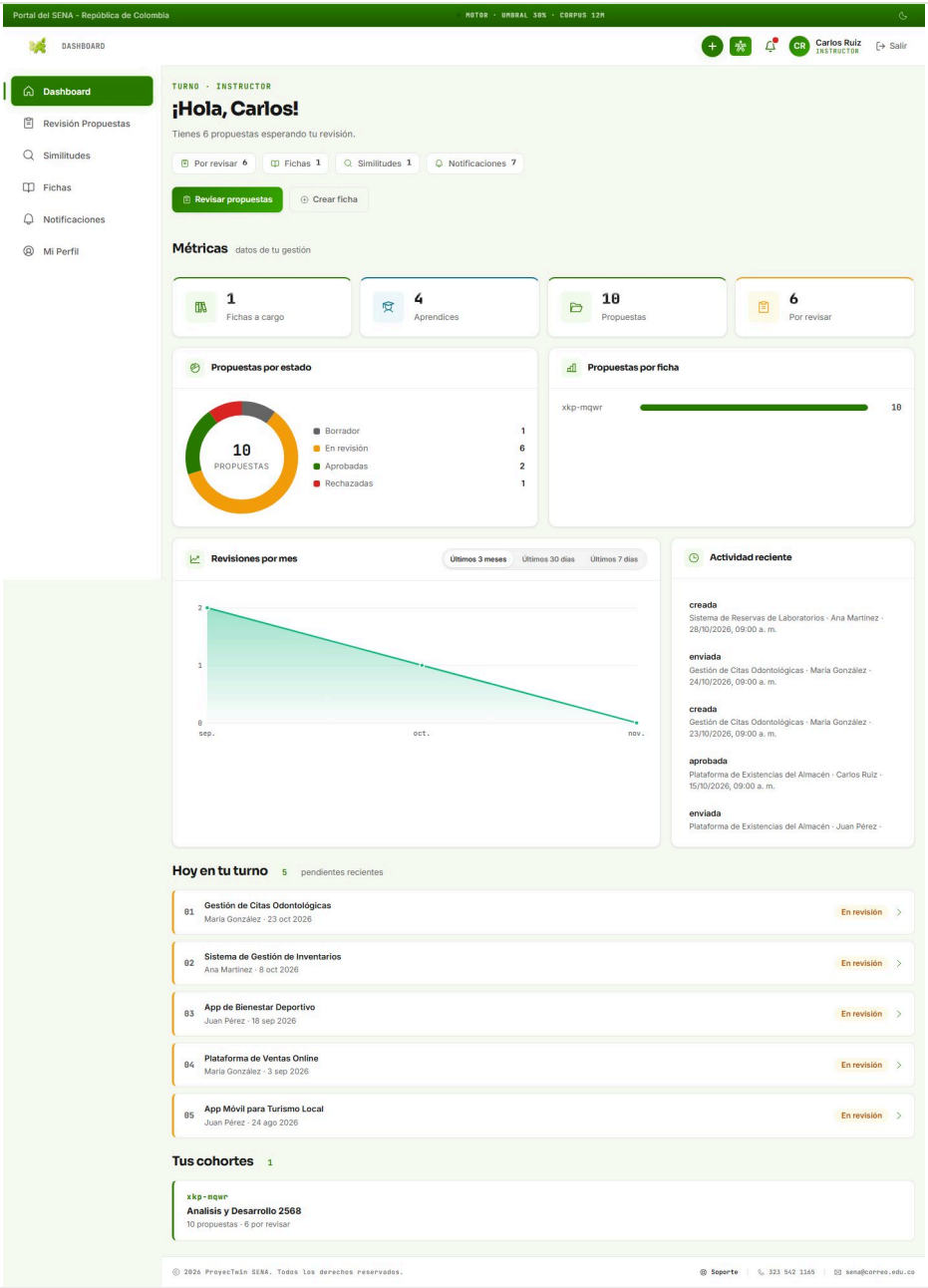


Figura 21.1. Panel general del instructor.

Paso a paso

1. Revisa cuántas propuestas tienes pendientes.
2. Pulsa “Revisar propuestas” si hay trabajo.
3. Abre una ficha en “Tus cohortes” para ver su detalle.
4. Usa la campana para revisar notificaciones.

Qué pasa después

- Los indicadores se actualizan según tus fichas y propuestas.
- Si no hay pendientes, el panel muestra un estado vacío.

CONSEJO

Empieza por las propuestas pendientes más antiguas o con mayor similitud.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si no aparecen tus fichas, revisa que el administrador te haya asignado como instructor.
- Si una métrica falla, el resto del panel sigue funcionando.

Ver también

Revisión de propuestas | Mis fichas

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 22

Revisión de propuestas

Para qué sirve

Permite revisar la cola de propuestas enviadas por tus aprendices y aprobarlas o rechazarlas.

Cómo llegar

Abre `/instructor/revision-propuestas`.

Qué ves

- Filtros por texto, estado y ficha.
- Cola de propuestas con autor, fecha y similitud.
- Vista previa con resumen, similitud y acciones.
- Botones Aprobar, Rechazar y Ver detalle.

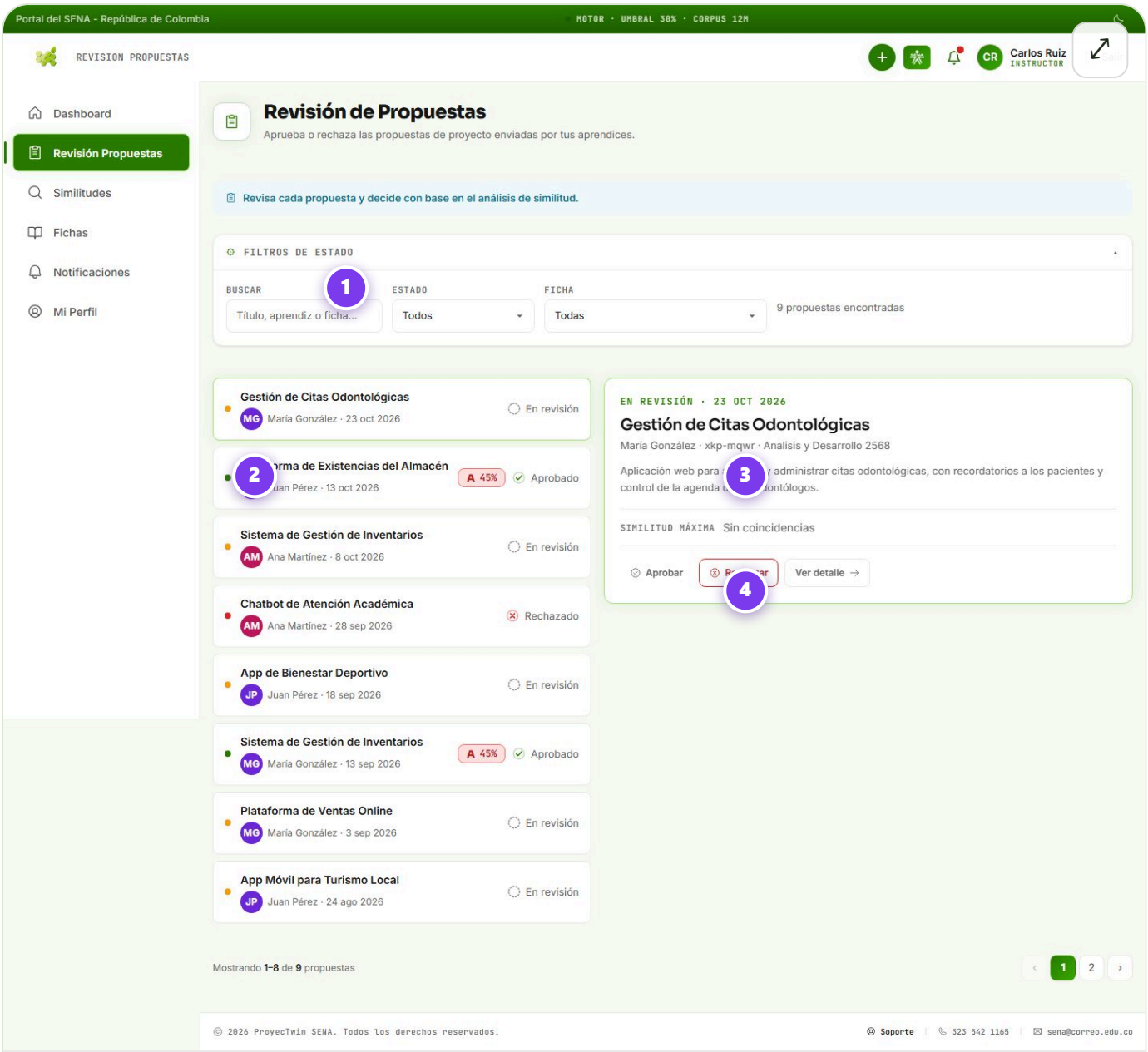


Figura 22.1. Revisión con cola y vista previa.

1. **Filtros.** Busca por título, aprendiz o ficha y filtra por estado.
2. **Cola.** Selecciona una propuesta para verla a la derecha.
3. **Vista previa.** Revisa resumen, similitud y estado.
4. **Decisión.** Aprobar o rechazar solo si está pendiente.

Paso a paso

1. Filtra por estado o ficha si lo necesitas.
2. Pulsa una propuesta de la cola.
3. Lee el resumen y la similitud.

4. Pulsa “Aprobar” o “Rechazar”.
5. Confirma en el modal.
6. Si rechazas, puedes escribir una observación opcional.

Qué pasa después

- La propuesta cambia de estado y el aprendiz recibe una notificación.
- La cola se recarga y la propuesta sale de pendientes.

> **CONSEJO**
>
> Si la similitud es alta, abre “Ver detalle” antes de decidir.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - No hay botones si la propuesta ya no está pendiente.
> - Error de actualización: revisa la conexión y reintenta.
> - Sin propuestas: el estado vacío explica que aún no has recibido envíos.

Ver también

Detalle de propuesta | Similitudes

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 23

Detalle de propuesta del instructor

Para qué sirve

Revisa en profundidad una propuesta, su historial, similitudes y observaciones, y decide.

Cómo llegar

Pulsa “Ver detalle” o una propuesta. La ruta es `/instructor/detalle-proyecto/:id`.

Qué ves

- Título, estado, fecha, autor y ficha.
- Descripción, objetivos y palabras clave.
- Historial de cambios.
- Información del aprendiz, similitudes y observaciones.

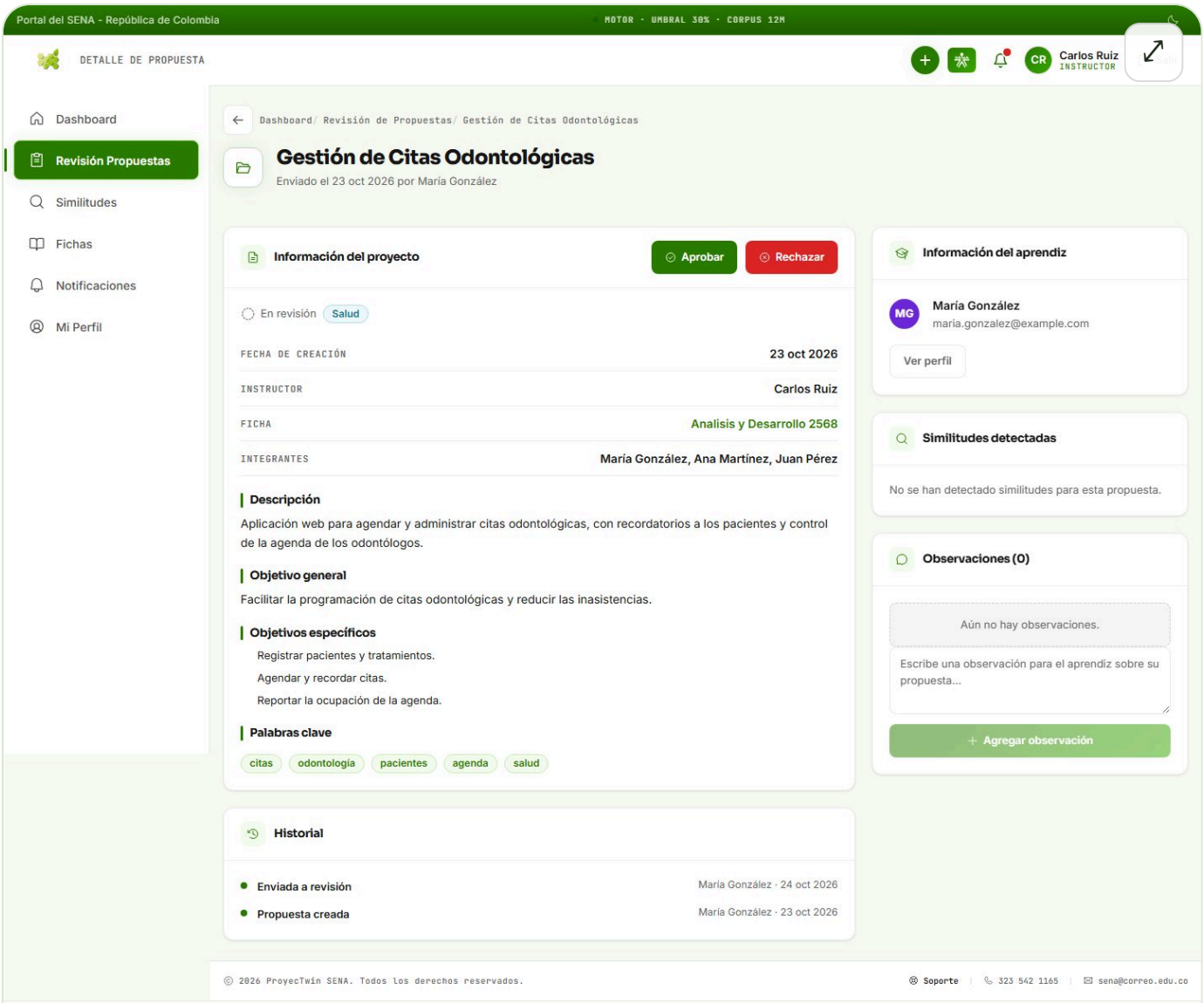


Figura 23.1. Detalle con información, historial y panel lateral.

Paso a paso

1. Lee la información del proyecto.
2. Revisa el historial y las similitudes.
3. Escribe una observación si necesitas aclarar algo.
4. Pulsa “Aprobar” o “Rechazar” si está pendiente.
5. Confirma la decisión.

Qué pasa después

- La decisión se registra y el aprendiz recibe el aviso.
- Las observaciones quedan en el hilo y el aprendiz puede responder.

CONSEJO

Usa las observaciones para explicar una decisión, no solo para rechazar.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si la propuesta es de otra ficha, se muestra en modo lectura.
- Si no aparecen acciones, no está pendiente o no está a tu cargo.

Ver también

Volver a revisión | Similitudes

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 24

Gestión de fichas del instructor

Para qué sirve

Consulta tus fichas, copia su código, abre el detalle o crea una nueva.

Cómo llegar

Abre `/instructor/fichas`.

Qué ves

- Título “Gestionar Fichas” y botón “Crear Ficha”.
- Filtros por campo, búsqueda, estado y red.
- Tarjetas con código, estado, nombre, número, programa, avance y conteos.
- Botones Ver, Eliminar y Copiar.

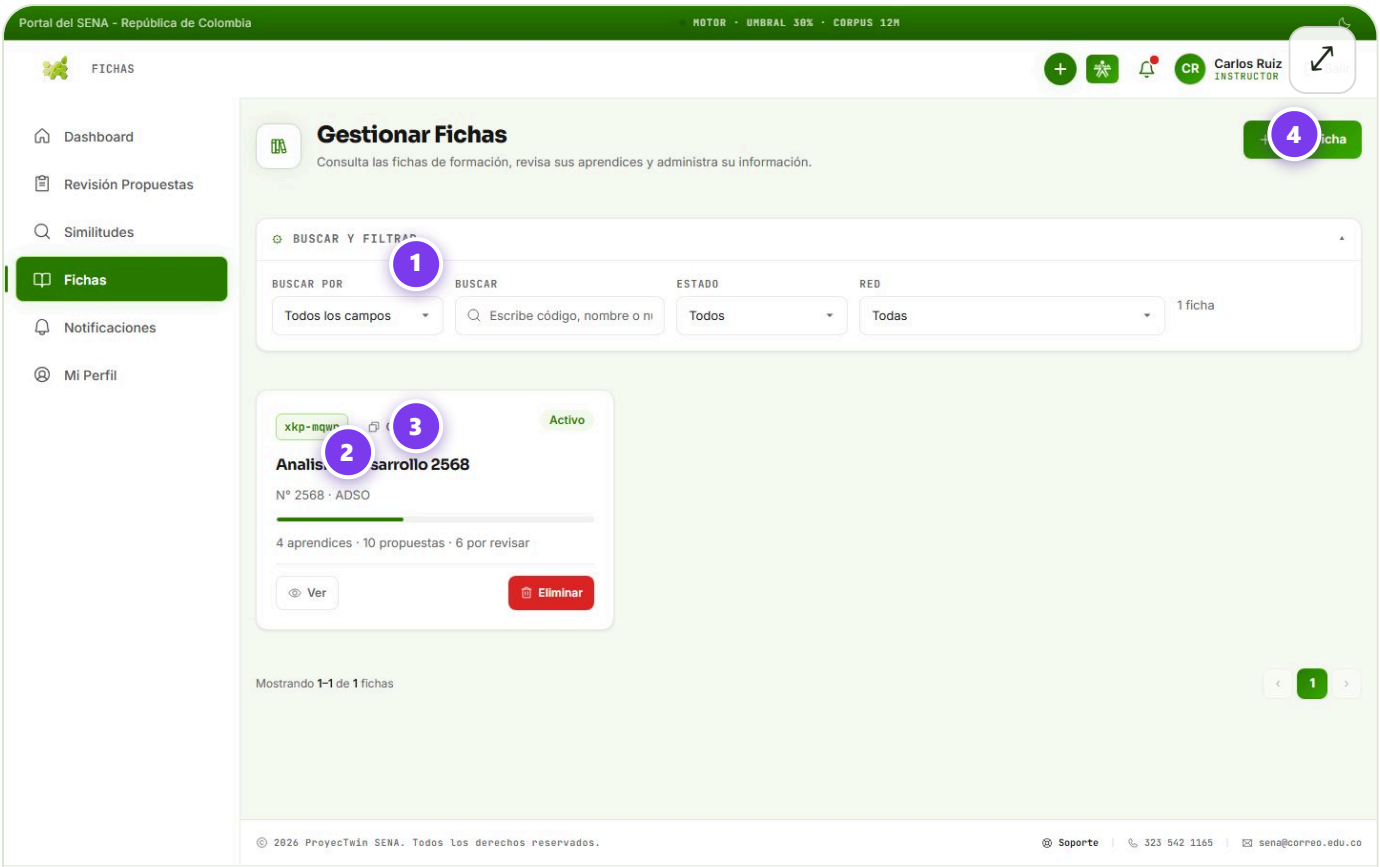


Figura 24.1. Fichas asignadas al instructor.

1. **Filtros.** Busca por código, nombre o número; filtra por estado y red.
2. **Tarjeta de ficha.** Muestra código, estado, aprendices, propuestas y avance.
3. **Copiar código.** Copia el código para compartirlo con los aprendices.
4. **Crear ficha.** Abre el formulario de creación.

Paso a paso

1. Busca una ficha si tienes varias.
2. Copia el código y compártelo.
3. Pulsa “Ver” para abrir el detalle.
4. Pulsa “Crear Ficha” para una nueva.

Qué pasa después

- La ficha creada queda asignada a ti como instructor.
- El código generado permite que los aprendices se unan.

CONSEJO

Comparte el código solo con los aprendices de la ficha; no lo publiques en canales abiertos.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ninguna ficha coincide”: limpia los filtros.
- Si no tienes fichas, crea la primera.
- Eliminar una ficha con historial la anula; no borra aprendices ni propuestas.

Ver también

Crear ficha | Detalle de ficha

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 25

Crear una ficha

Para qué sirve

Registra una ficha de formación y queda asignada a ti como instructor.

Cómo llegar

Pulsa “Crear Ficha” o abre `/instructor/fichas?crear=1`.

Qué ves

- Red de conocimiento, programa, nombre y número.
- Botones “Crear ficha” y “Cancelar”.
- Aviso si el número ya existe, con enlace a Soporte.

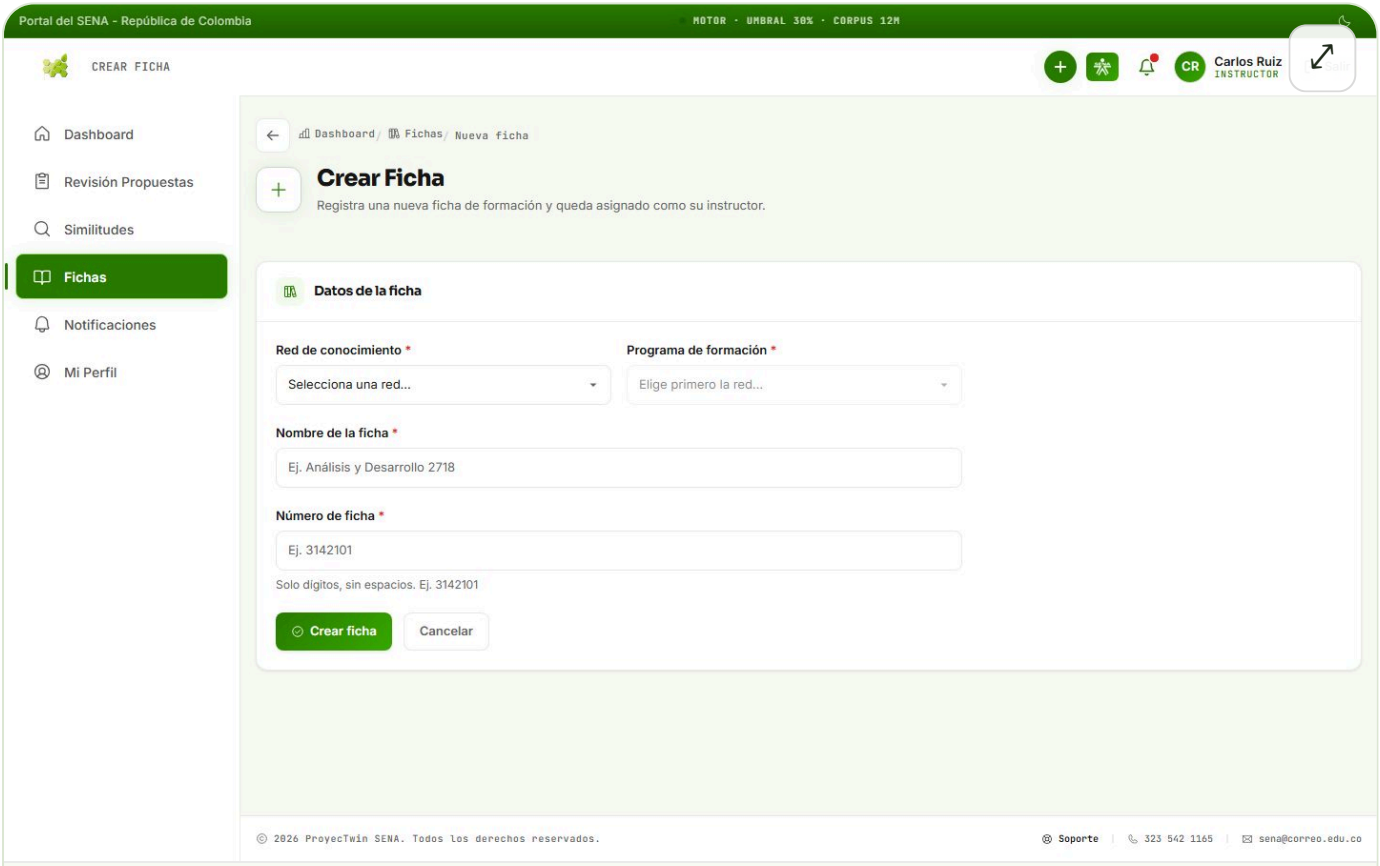


Figura 25.1. Formulario de nueva ficha.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Red de conocimiento	Sí	Determina los programas disponibles.
Programa de formación	Sí	Se habilita después de elegir la red.
Nombre de la ficha	Sí	Máximo 80 caracteres.
Número de ficha	Sí	Solo dígitos, entre 4 y 8 caracteres.

Paso a paso

1. Elige la red.
2. Elige el programa.
3. Escribe el nombre.
4. Escribe el número.
5. Pulsa “Crear ficha”.

Qué pasa después

- La ficha aparece en tu listado y queda activa.
- El sistema genera un código de unión.

CONSEJO

El número de ficha debe ser único. Si ya existe, usa Soporte para revisar el caso.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Solo dígitos (4 a 8 caracteres)”.
- “El número ya está registrado en otra ficha”.
- Si no existe tu perfil de instructor, contacta al administrador.

Ver también

Volver a fichas | Detalle de ficha

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 26

Detalle de una ficha

Para qué sirve

Gestiona una ficha propia: edita datos, consulta aprendices y propuestas, abre el directorio o elimina.

Cómo llegar

Pulsa “Ver” en una ficha. La ruta es `/instructor/detalle-ficha/:id`.

Qué ves

- Información de la ficha con código, número, red, programa, instructor y estado.
- Botones Editar, Eliminar y Ver directorio.
- Lista de aprendices y propuestas.

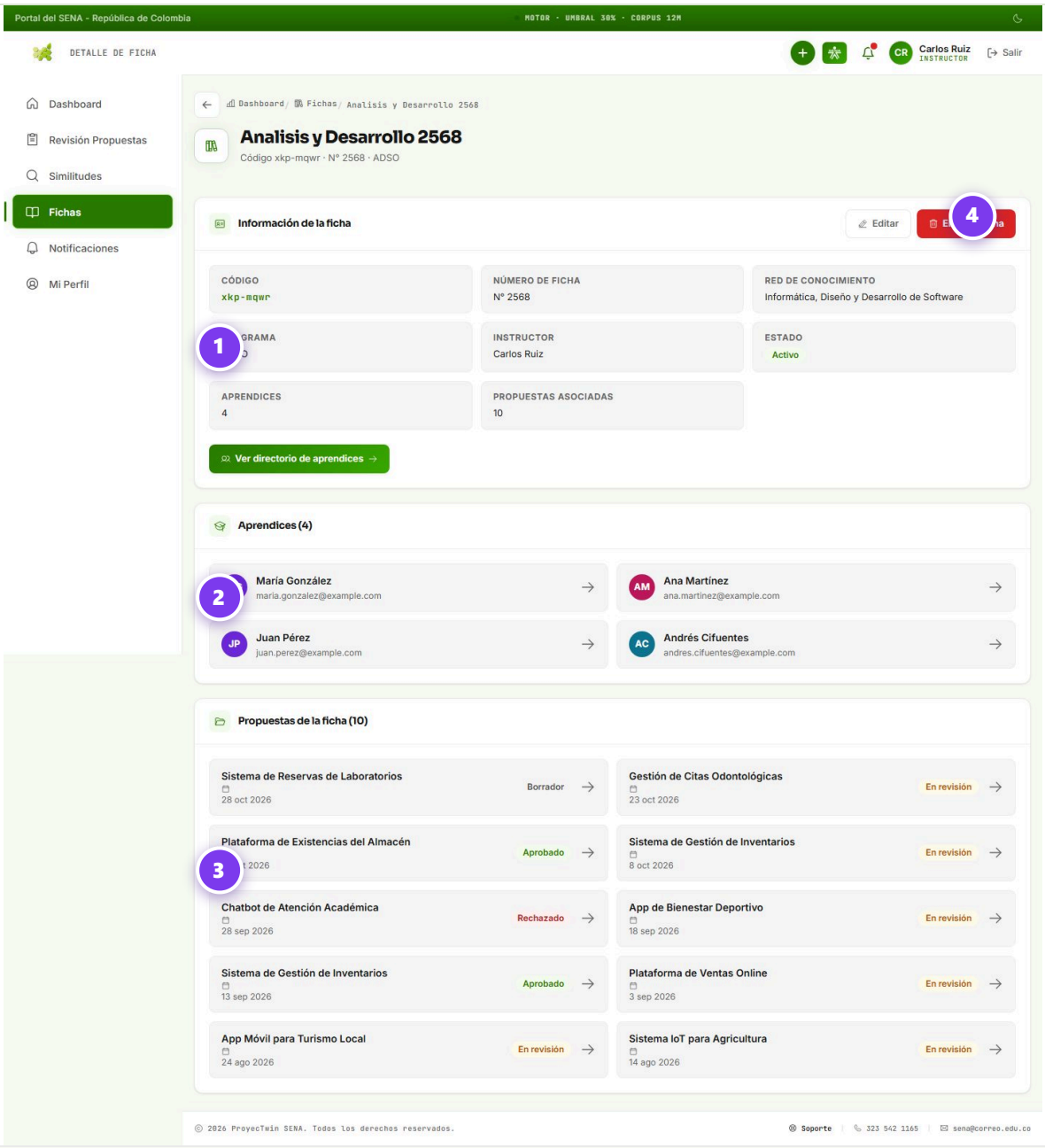


Figura 26.1. Información, aprendices y propuestas de la ficha.

1. **Información.** Datos generales de la ficha.
2. **Aprendices.** Abre el perfil de cada aprendiz.
3. **Propuestas.** Abre el detalle de cada propuesta.
4. **Acciones.** Editar o eliminar la ficha.

Paso a paso

1. Revisa los datos generales.
2. Pulsa “Editar” para cambiar nombre, número o estado.

3. Guarda los cambios.
4. Abre el directorio para ver aprendices.
5. Pulsa una propuesta para revisarla.

Qué pasa después

- Los cambios se guardan y se recargan.
- Eliminar una ficha con historial la anula; conserva los datos.

> **CONSEJO**
>
> Finalizar una ficha bloquea nuevas uniones, pero conserva el historial.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - “Ficha no encontrada”.
> - “Esta ficha no está a tu cargo”: solo puedes gestionar las tuyas.
> - Número duplicado al editar: corrige el campo.

Ver también

Directorio | Volver a fichas

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 27

Directorio de la ficha

Para qué sirve

Explora los aprendices de una ficha y abre sus perfiles.

Cómo llegar

Desde el detalle de la ficha, pulsa “Ver directorio”. La ruta es `/instructor/directorio-ficha/:id`.

Qué ves

- Título “Directorio · nombre de la ficha”.
- Buscador por nombre o correo.
- Selector de orden A–Z o Z–A.
- Tarjetas con avatar, nombre, correo, programa y “Ver perfil”.

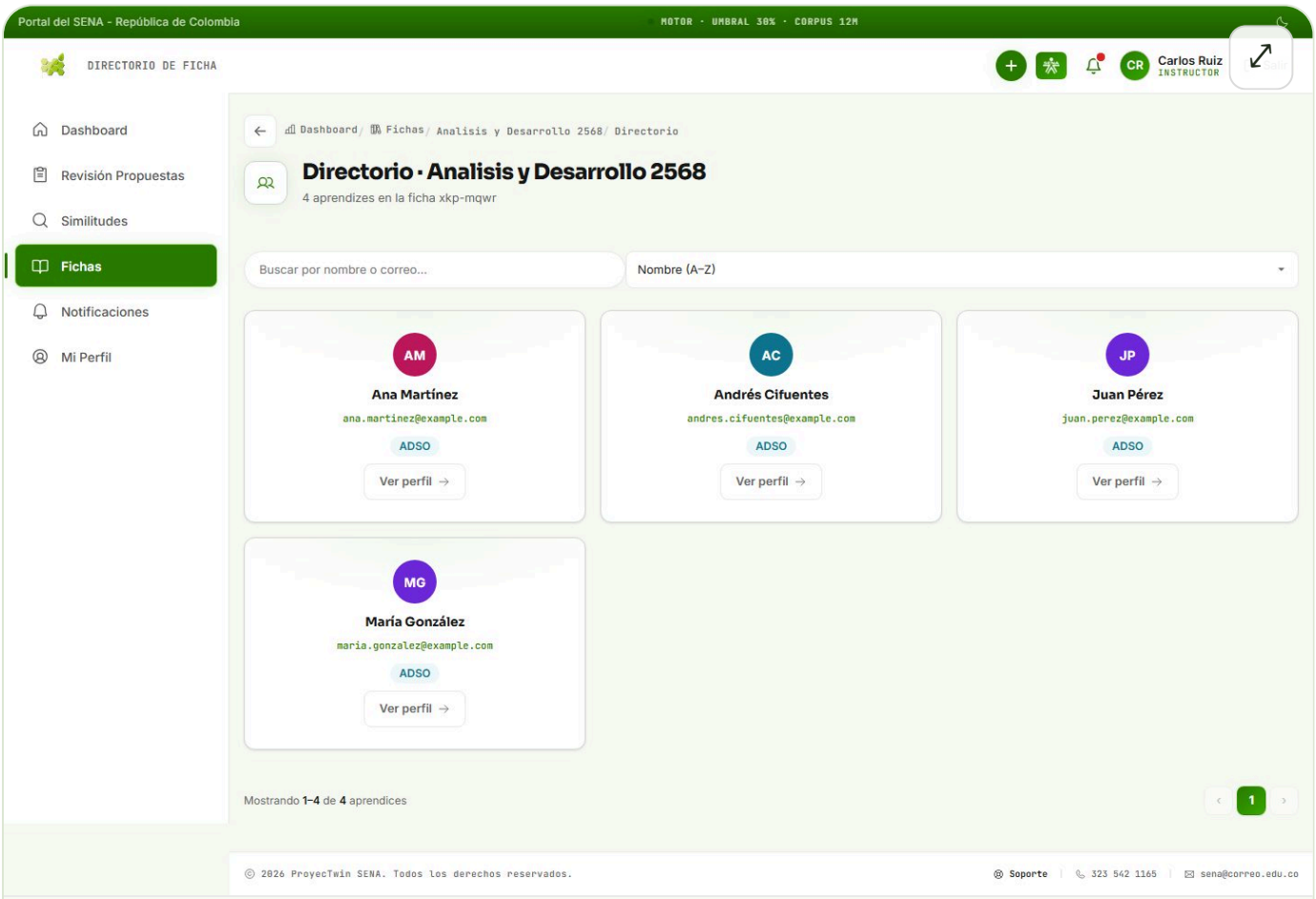


Figura 27.1. Directorio con búsqueda y tarjetas.

Paso a paso

1. Escribe un nombre o correo.
2. Cambia el orden si lo necesitas.
3. Pulsa “Ver perfil” para abrir un aprendiz.
4. Usa la paginación si hay muchos.

Qué pasa después

- El perfil es de solo lectura.
- No puedes agregar o retirar aprendices desde el directorio.

CONSEJO

El buscador ignora mayúsculas y tildes.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Sin resultados”: prueba con otro nombre.
- “Sin aprendices”: aún nadie se ha unido a la ficha.

Ver también

Volver a la ficha | Perfil de aprendiz

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 28

Similitudes del instructor

Para qué sirve

Analiza los pares de propuestas similares que involucran tus propuestas.

Cómo llegar

Abre `/instructor/similitudes`.

Qué ves

- Filtros por título, aprendiz, estado, ficha y porcentaje mínimo.
- Grupos por ficha.
- Tabla con propuesta A, propuesta B, similitud, estados y fecha.
- Botón “Ver”.

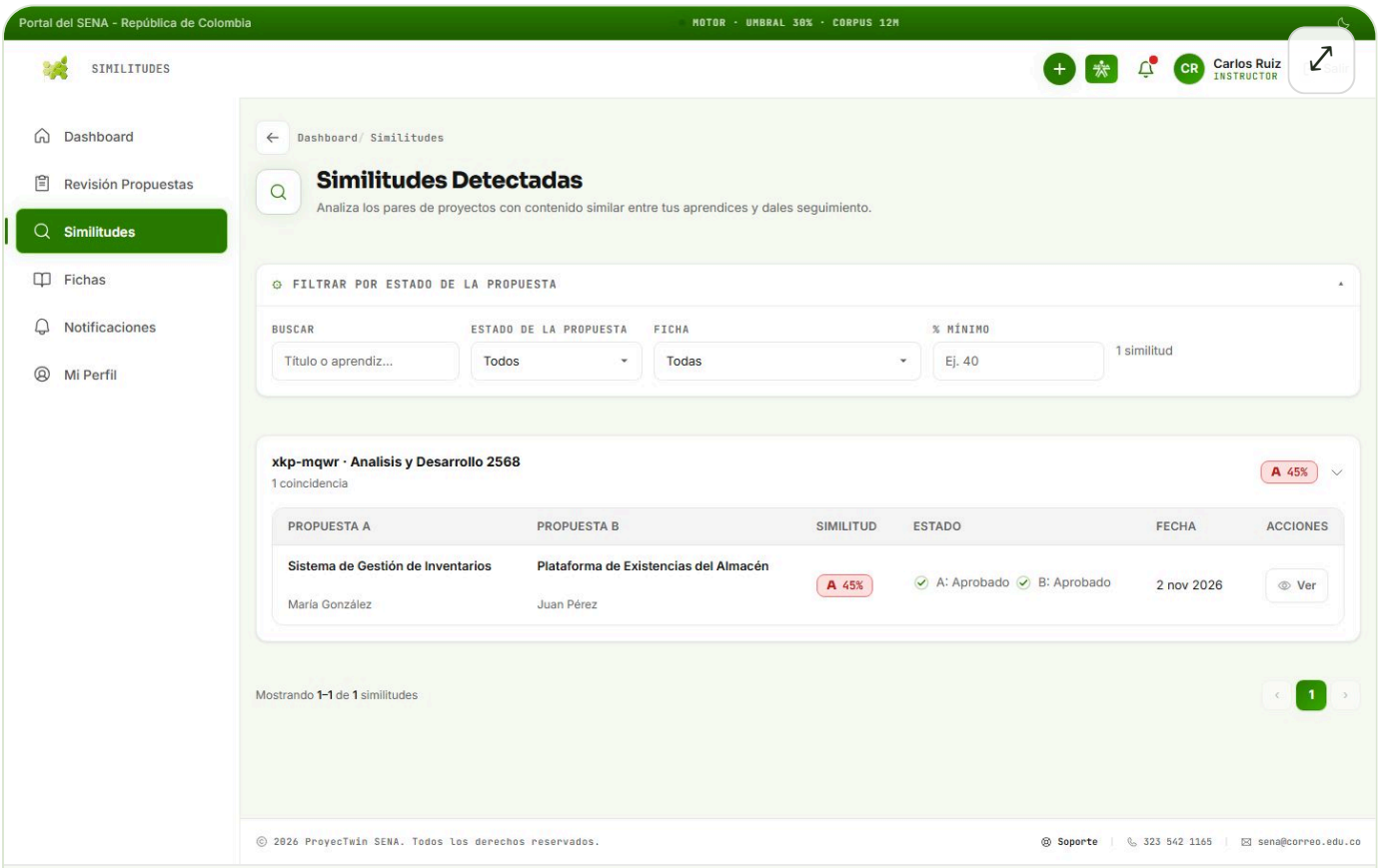


Figura 28.1. Pares agrupados por ficha.

Paso a paso

1. Filtra por ficha o porcentaje.
2. Expande un grupo.
3. Pulsa “Ver” para abrir la comparación.

Qué pasa después

- La pantalla es de solo lectura; no elimina similitudes.
- Los pares se actualizan cuando cambia el motor o se recalcula.

CONSEJO

Revisa primero los porcentajes más altos y las propuestas pendientes.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ninguna de tus propuestas alcanza el umbral”: aún no hay coincidencias.
- “No hay similitudes con el estado seleccionado”: cambia el filtro.

Ver también

Detalle de similitud | Revisión

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 29

Detalle de similitud del instructor

Para qué sirve

Compara dos propuestas y revisa la evidencia antes de decidir.

Cómo llegar

Pulsa “Ver” en una similitud. La ruta es `/instructor/detalle-similitud/:id`.

Qué ves

- Umbral y comparación A/B.
- Tarjetas de ambas propuestas.
- Métricas, términos compartidos y fragmentos.
- Otras coincidencias relacionadas.

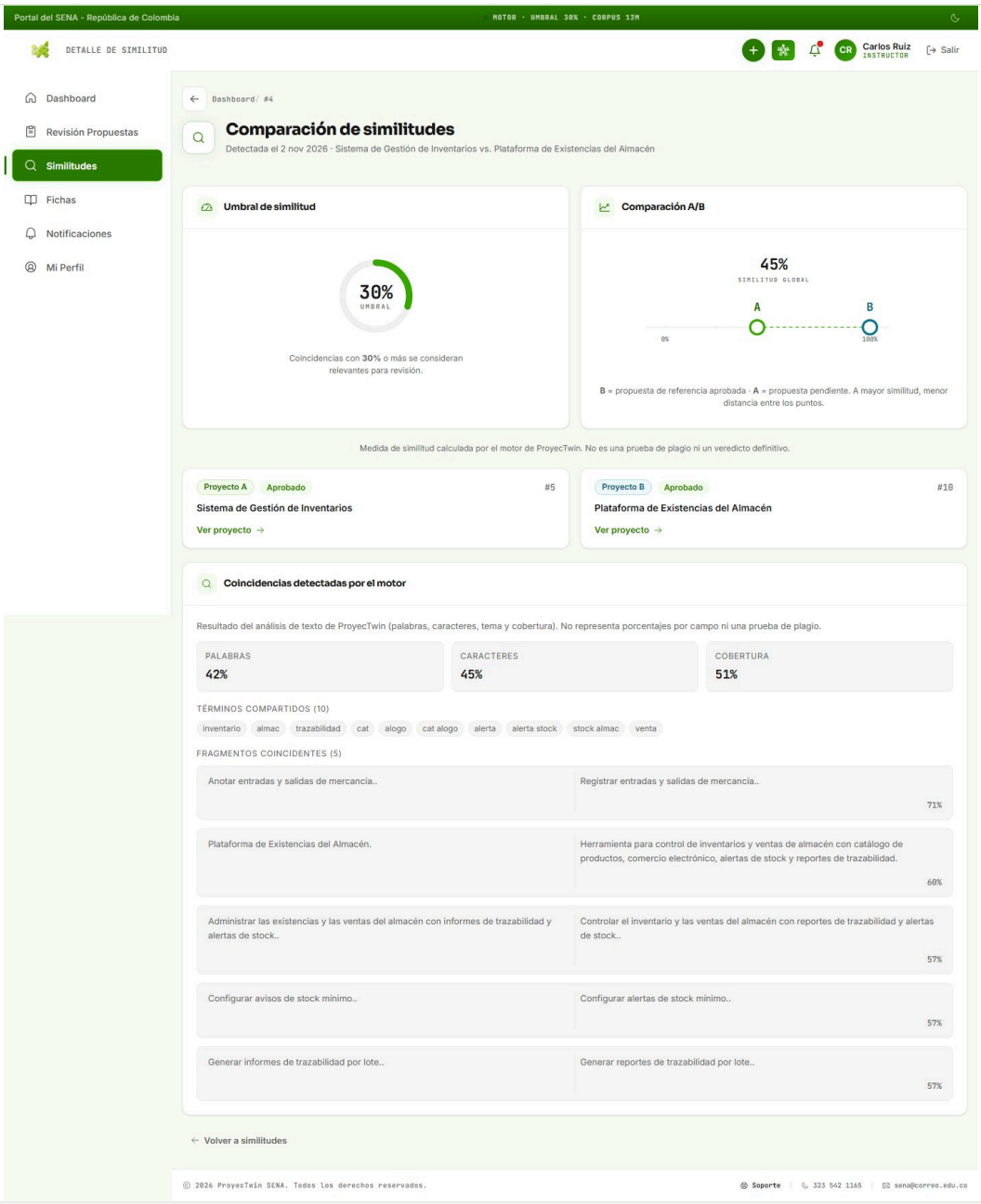


Figura 29.1. Comparación visual y evidencia.

Paso a paso

1. Lee el porcentaje y la nota.
2. Revisa las tarjetas A/B.
3. Lee los términos y fragmentos.
4. Abre una propuesta si necesitas más contexto.

Qué pasa después

- No cambia estados ni elimina similitudes.

CONSEJO

La similitud no es un veredicto. Úsala como evidencia para revisar, no para acusar.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Similitud no encontrada”.
- “Similitud no autorizada”: no pertenece a tu ámbito.

Ver también

Volver a similitudes | Abrir propuesta

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 30

Notificaciones del instructor

Para qué sirve

Consulta revisiones, similitudes y actividad del sistema.

Cómo llegar

Abre `/instructor/alertas` o pulsa la campana.

Qué ves

- Lista con tipo, fecha, título y “Nueva”.
- Botón “Marcar todas como leídas”.
- Estado vacío con acceso a revisión.

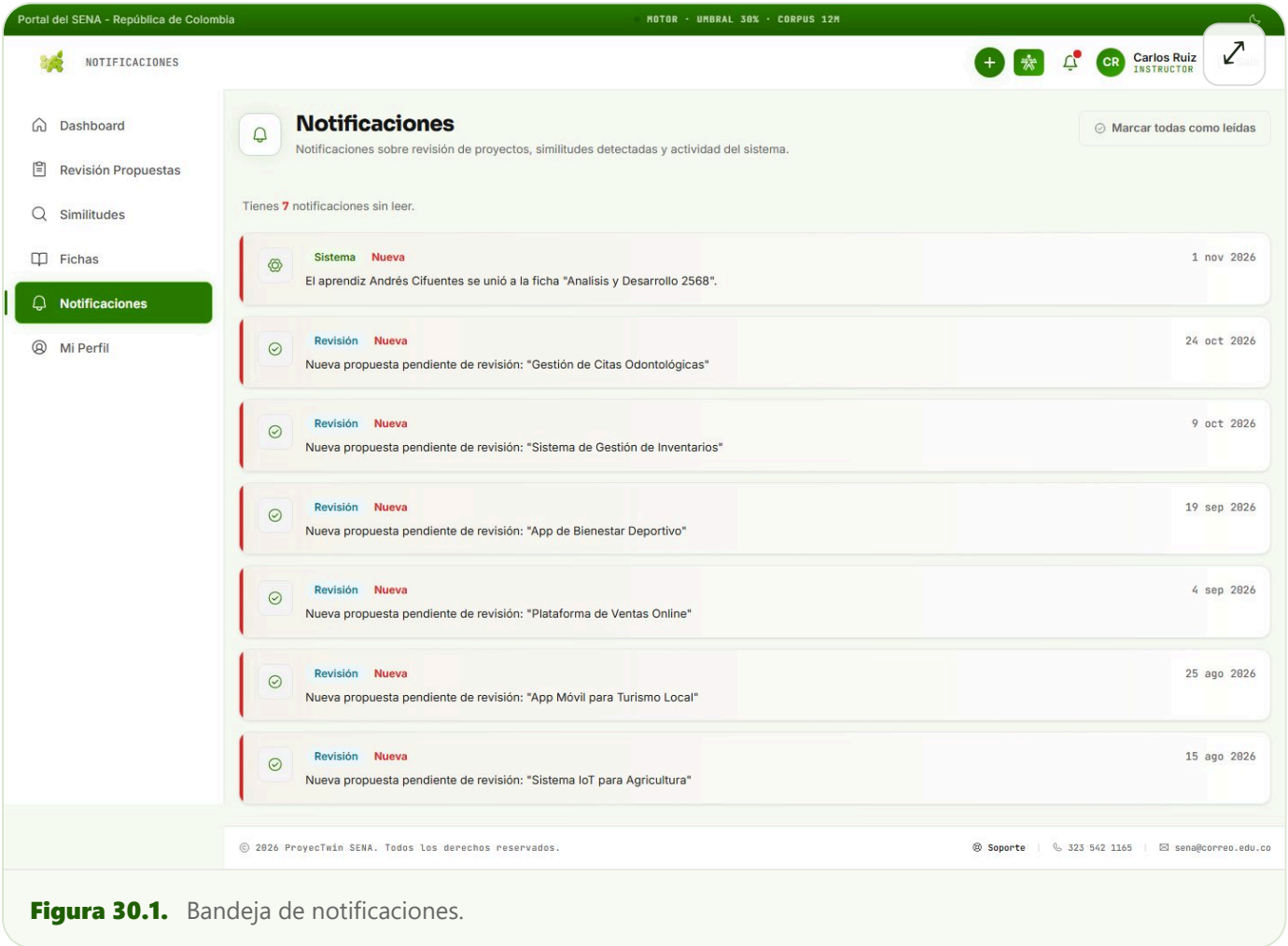


Figura 30.1. Bandeja de notificaciones.

Paso a paso

1. Pulsa una notificación para abrir su destino.
2. Usa “Marcar todas como leídas”.
3. Si no hay enlace, solo se marca.

Qué pasa después

- La campana deja de mostrar el punto cuando no hay pendientes.

> **CONSEJO**
>
> Las notificaciones de reporte no navegan para el instructor; solo se marcan.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - Si no hay notificaciones, el estado vacío te lleva a revisión.

Ver también

Revisión de propuestas

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 31

Soporte y perfil del instructor

Para qué sirve

Envía solicitudes de soporte y actualiza tus datos, foto, correo y contraseña.

Cómo llegar

Soporte: `/instructor/reportar-falla`. Perfil: `/instructor/perfil`.

Qué ves

- Formulario de soporte con número de ficha, motivo, título, descripción y tipo.
- Perfil con datos, ficha, seguridad y foto.

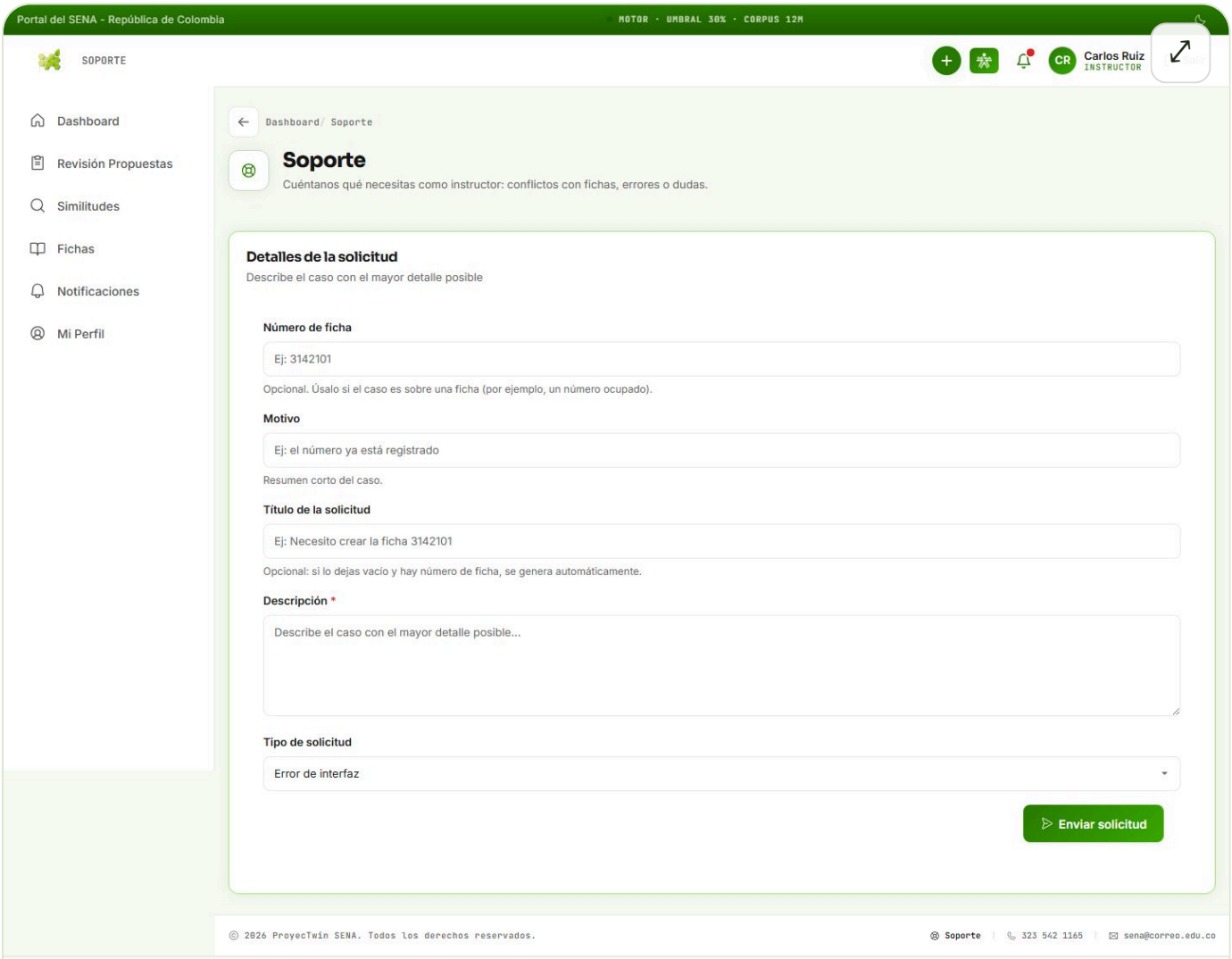


Figura 31.1. Soporte para instructor.

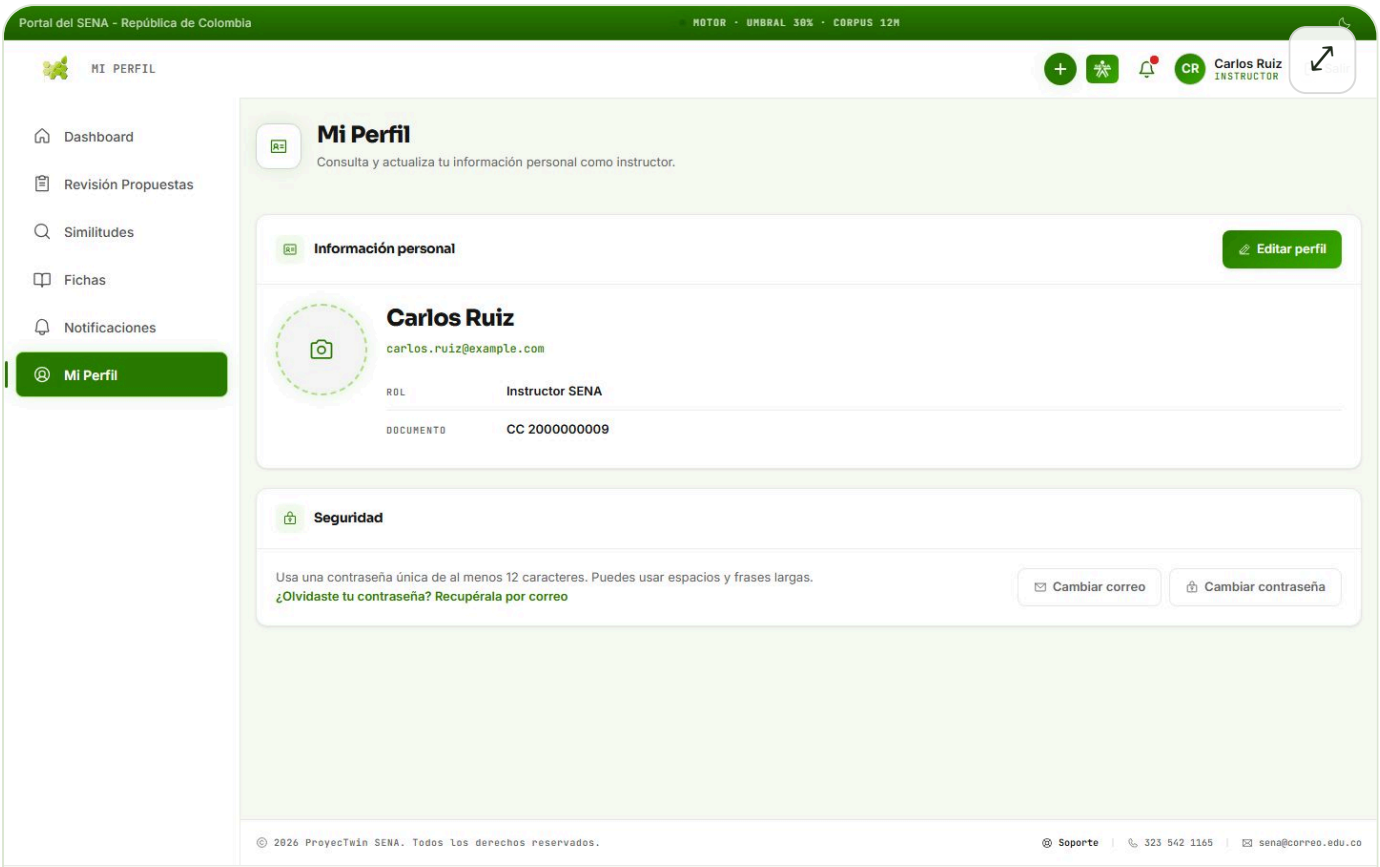


Figura 31.2. Perfil y seguridad del instructor.

Campos y validaciones

FORMULARIO	CAMPOS	REGLA
Soporte	Número de ficha, motivo, título, descripción, tipo	La descripción es obligatoria; los demás son opcionales.
Perfil	Nombres, apellidos, foto	Nombres y apellidos obligatorios.
Correo	Nuevo correo, contraseña actual	Correo válido y contraseña actual.
Contraseña	Actual, nueva, confirmación	Mínimo 12 caracteres; debe coincidir.

Paso a paso

1. Para soporte: describe el caso y pulsa “Enviar solicitud”.
2. Para el perfil: pulsa “Editar perfil”, cambia tus datos y guarda.
3. Para la foto: pulsa el avatar y elige una imagen.
4. Para seguridad: usa “Cambiar correo” o “Cambiar contraseña”.

Qué pasa después

- La solicitud queda pendiente para el administrador.
- Los cambios de perfil se reflejan en la barra superior.

CONSEJO

En soporte, incluye el número de ficha y el mensaje exacto del error.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si falta la descripción, el navegador bloquea el envío.
- Si el correo ya existe, usa otro.
- Si la contraseña no coincide, revisa la confirmación.

Ver también

Notificaciones Soporte del admin

PARTE III. INSTRUCTOR

Cap. 32

Flujo completo de revisión

Para qué sirve

Resume el recorrido desde que el aprendiz envía una propuesta hasta que recibe la decisión.

Cómo llegar

Empieza en `/instructor/dashboard`.

Qué ves

- Secuencia de revisión y puntos de control.

Paso a paso

1. Entra al dashboard y revisa pendientes.
2. Abre Revisión de Propuestas.
3. Selecciona una propuesta.
4. Revisa el detalle y las similitudes.
5. Aprueba o rechaza, con observación si aplica.
6. Confirma y verifica que la propuesta salió de pendientes.
7. El aprendiz recibe la notificación.

Qué pasa después

- La propuesta cambia de estado y queda en el historial.
- El admin puede supervisar el mismo cambio desde su panel.

CONSEJO

Si necesitas más contexto, abre el perfil del aprendiz o el detalle de la similitud antes de decidir.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si aparece “No se pudo conectar con el servidor”, revisa tu conexión y vuelve a intentarlo.
- Si la sesión expiró, vuelve a iniciar sesión. No pierdas el texto que escribiste: cópialo antes de recargar.
- Si no ves un botón o una sección, probablemente tu rol no tiene permiso. Consulta la matriz de permisos.
- Si el problema continúa, usa Soporte y describe la pantalla, la acción y el mensaje exacto.

Ver también

Revisión Detalle

PARTE 4 DE 6

Parte IV. Administrador

Usuarios, fichas, propuestas, similitudes, soporte, bitácora, redes y motor.

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 33

Dashboard del administrador

Para qué sirve

Monitorea usuarios, propuestas, similitudes, reportes y estado del motor.

Cómo llegar

Inicia sesión como admin o abre `/admin/dashboard`.

Qué ves

- Saludo y resumen general.
- Métricas de usuarios, aprendices, instructores y fichas.
- Gráficos de propuestas y cuentas.
- Salud del motor.
- Colas por atender y notificaciones recientes.

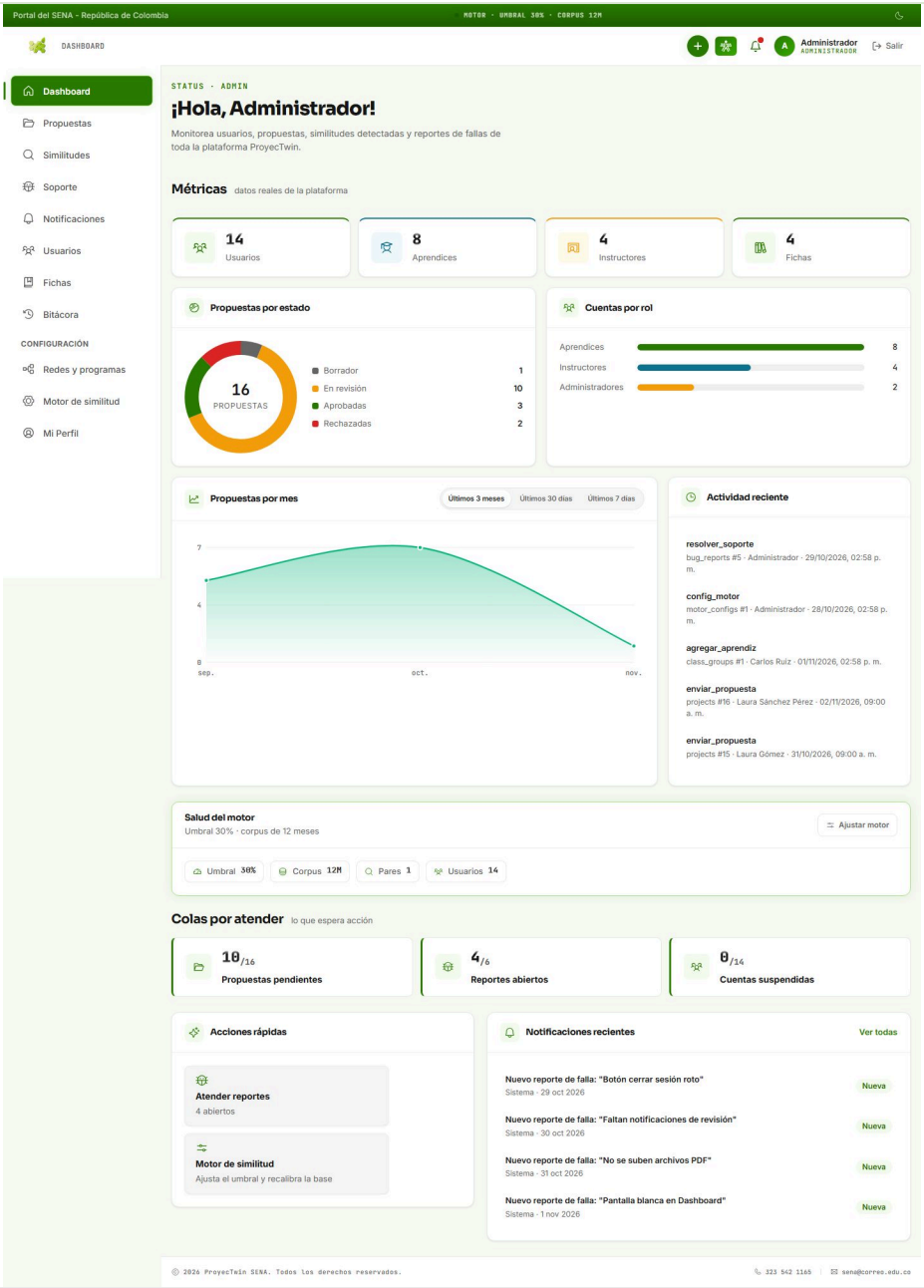


Figura 33.1. Panel general de la plataforma.

Paso a paso

1. Revisa las métricas generales.
2. Pulsa una cola para atenderla.
3. Ajusta el motor si es necesario.
4. Revisa las notificaciones recientes.

Qué pasa después

- Cada tarjeta y enlace te lleva a la sección correspondiente.

CONSEJO

Usa “Colas por atender” para priorizar propuestas pendientes, reportes abiertos y cuentas suspendidas.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si una métrica falla, el resto del panel sigue funcionando.
- Si no hay notificaciones, el panel muestra “Sin notificaciones”.

Ver también

Propuestas Soporte Motor

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 34

Gestión de usuarios

Para qué sirve

Administra cuentas de aprendices e instructores, crea usuarios y controla su estado.

Cómo llegar

Abre `/admin/usuarios`.

Qué ves

- Título “Gestión de Usuarios” y botón “Nuevo Usuario”.
- Filtros por texto, rol, estado, ficha y programa.
- Tabla con nombre completo, documento, usuario institucional, correo, rol, ficha, acceso, estado y acciones.
- Paginación del servidor.

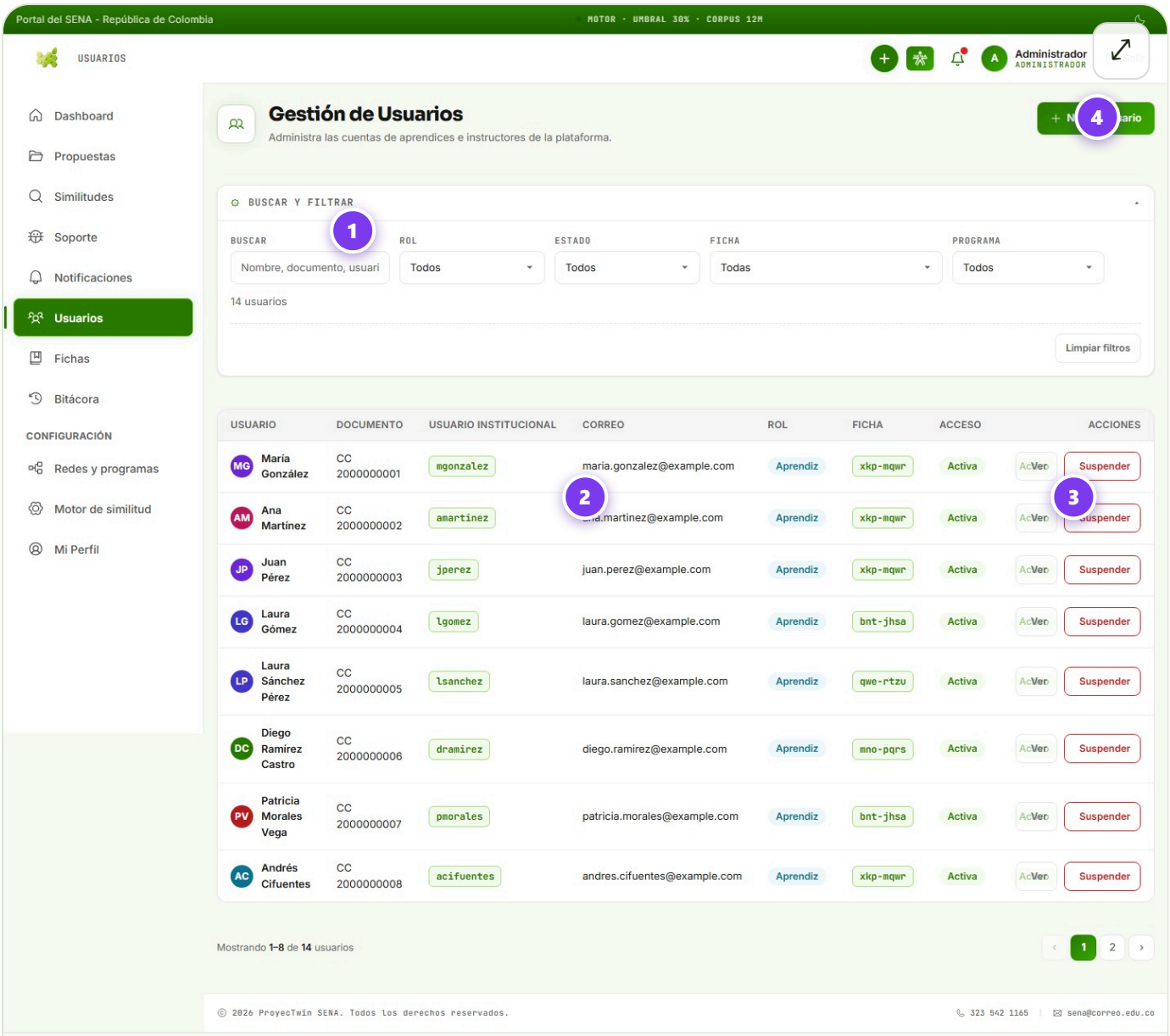


Figura 34.1. Tabla de usuarios con filtros y acciones.

1. **Filtros.** Busca por nombre, documento, usuario institucional o correo.
2. **Tabla.** Muestra rol, ficha, acceso y estado.
3. **Acciones.** Ver, reenviar activación, activar o suspender.
4. **Nuevo usuario.** Abre el formulario de alta.

Paso a paso

1. Filtra si buscas una cuenta.
2. Pulsa un nombre para abrir el detalle.
3. Usa “Reenviar activación” si la cuenta está pendiente.

4. Suspende o activa según corresponda.

Qué pasa después

- Los cambios de estado se reflejan de inmediato.

CONSEJO

La activación llega al correo personal; no se generan contraseñas temporales ni se entregan por PDF.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “No hay usuarios que coincidan”: limpia los filtros.
- No puedes suspender tu propia cuenta.
- Si el reenvío falla, revisa el correo y la configuración de envío.

Ver también

Crear usuario | Detalle de usuario

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 35

Crear un usuario

Para qué sirve

Crea una cuenta de aprendiz o instructor y envía el enlace de activación.

Cómo llegar

Pulsa “Nuevo Usuario” o abre `/admin/usuarios?crear=1`.

Qué ves

- Formulario con nombres, apellidos, tipo y número de documento, correo y rol.
- Botones “Crear usuario” y “Cancelar”.

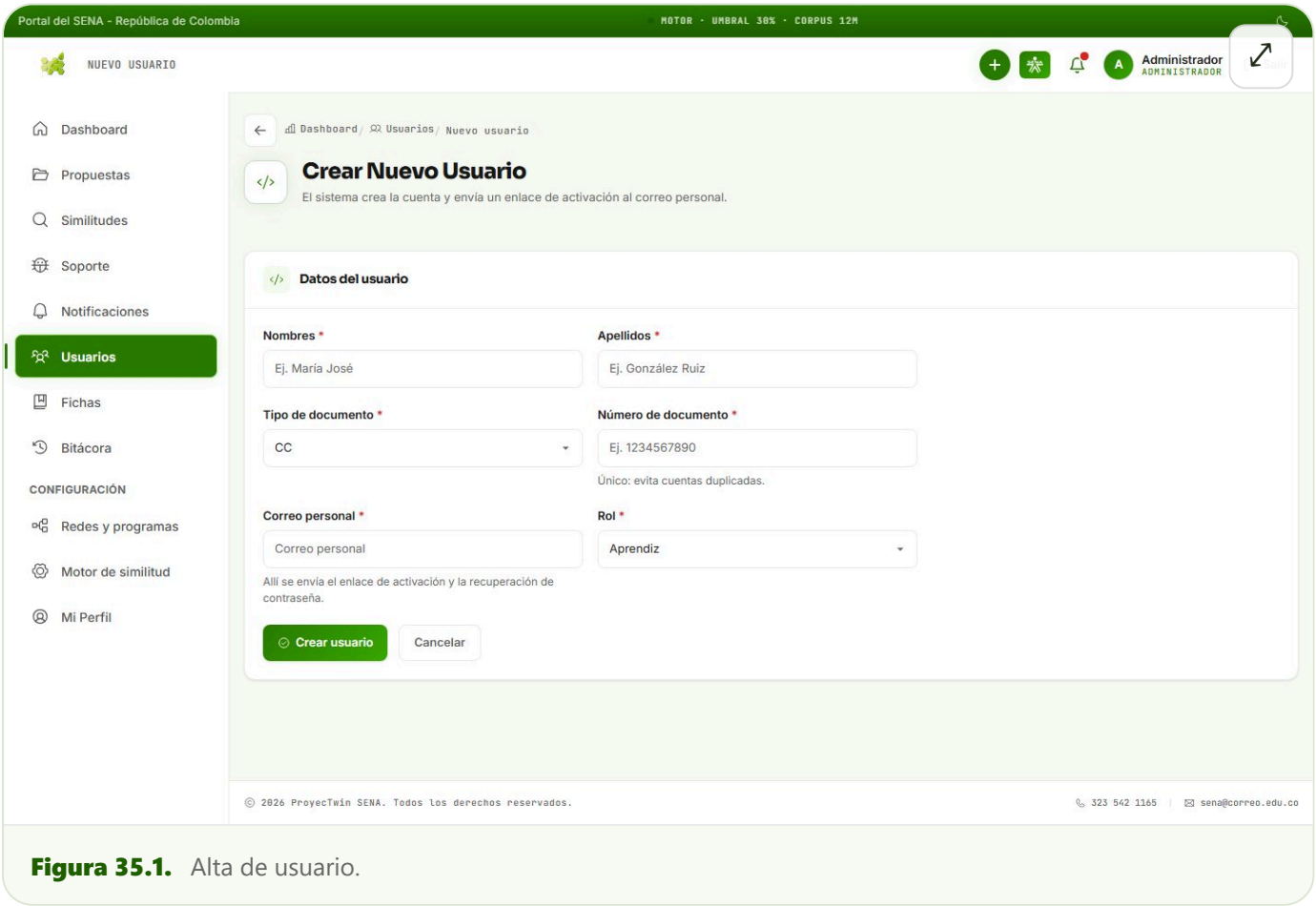


Figura 35.1. Alta de usuario.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Nombres	Sí	Máximo 80 caracteres.
Apellidos	Sí	Máximo 80 caracteres.
Tipo de documento	Sí	CC, TI, CE o PPT.
Número de documento	Sí	Único; máximo 40 caracteres.
Correo personal	Sí	Formato de correo; recibe la activación.
Rol	Sí	Aprendiz o instructor.

Paso a paso

1. Escribe nombres y apellidos.
2. Elige el tipo de documento.
3. Escribe el número.
4. Escribe el correo personal.
5. Elige el rol.
6. Pulsa “Crear usuario”.

Qué pasa después

- La cuenta queda pendiente de activación.
- Si el correo se envía, verás la confirmación; si falla, podrás reenviar.

CONSEJO

Revisa el correo antes de guardar: allí llegará el enlace de activación.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Correo duplicado o documento duplicado: usa otro.
- Correo inválido: corrige el formato.
- Si no se envía el correo, usa “Reenviar activación” en el detalle.

Ver también

Volver a usuarios | Detalle de usuario

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 36

Detalle de usuario

Para qué sirve

Consulta y administra una cuenta: edita datos, rol, ficha, foto, estado y eliminación.

Cómo llegar

Pulsa un usuario en el listado. La ruta es `/admin/detalle-usuario/:id`.

Qué ves

- Perfil con rol, estado, ficha, programa y acceso.
- Acciones Editar, Activar/Suspender, Reenviar activación o Enviar enlace, Eliminar.
- Propuestas del aprendiz.
- Modales de confirmación y eliminación definitiva.

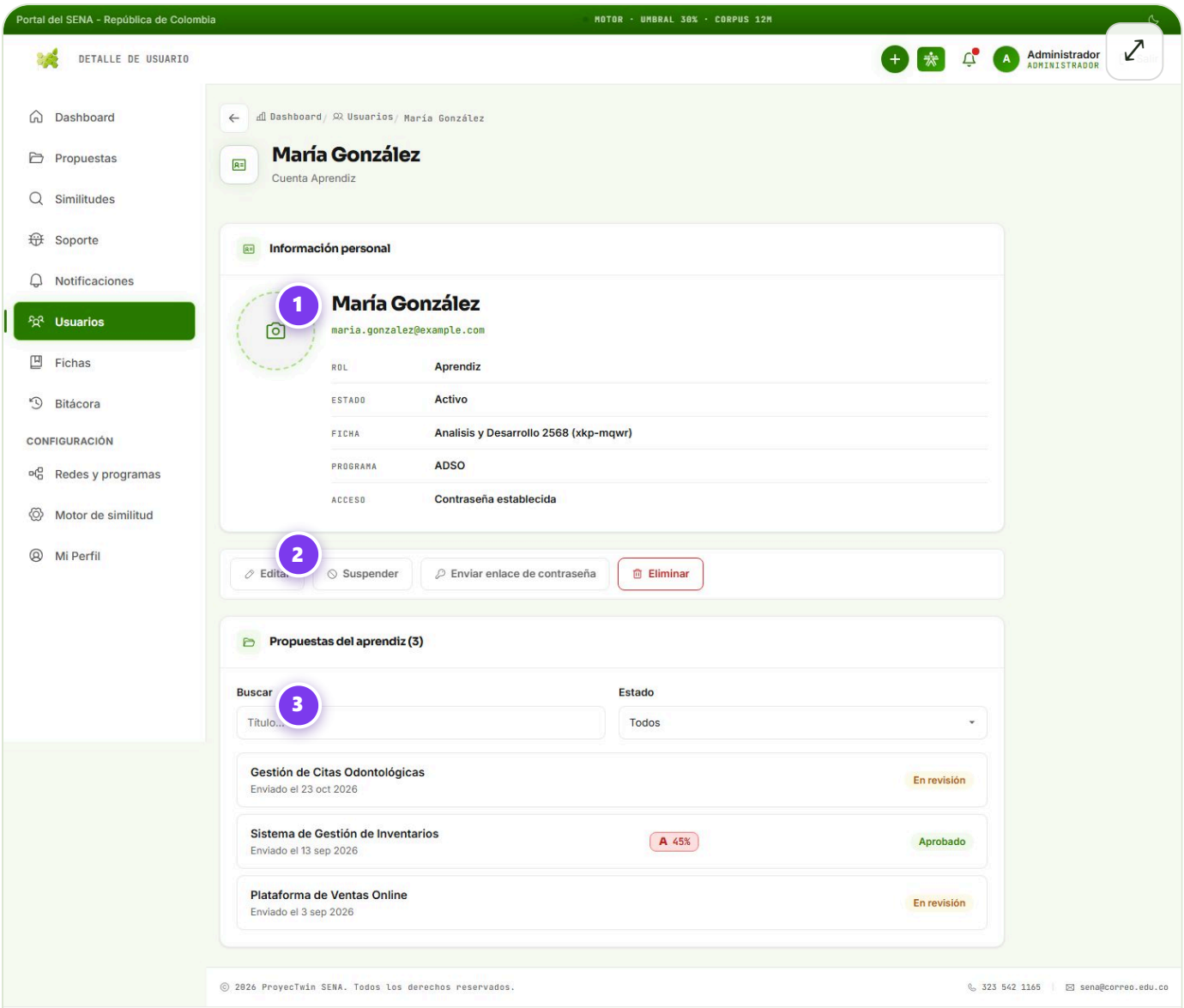


Figura 36.1. Cuenta de aprendiz con acciones y propuestas.

1. **Datos de la cuenta.** Rol, estado, ficha, programa y acceso.
2. **Acciones.** Editar, suspender, enviar enlace o eliminar.
3. **Propuestas.** Consulta las propuestas del aprendiz.

Campos y validaciones

ACCIÓN	CAMPOS	REGLA
Editar	Nombres, apellidos, documento, correo, rol, ficha	Nombres, apellidos, documento y correo obligatorios; correo válido.
Cambiar foto	Imagen	Se recorta y optimiza; máximo 5 MB.
Suspender/Activar	Confirmación	No puedes suspender tu propia cuenta.
Eliminar	Responsabilidad y texto ELIMINAR	Si hay historial, ofrece desactivar o eliminar definitivamente.

Paso a paso

1. Revisa los datos de la cuenta.
2. Pulsa “Editar” para cambiar datos o rol.
3. Guarda los cambios.
4. Usa “Suspender” o “Activar” según corresponda.
5. Usa “Reenviar activación” o “Enviar enlace de contraseña” si la persona no puede entrar.
6. Pulsa “Eliminar” solo si estás seguro y sigue la confirmación.

Qué pasa después

- Los cambios se guardan y se recargan.
- La eliminación definitiva requiere una segunda confirmación y puede borrar datos relacionados.

CONSEJO

Si el usuario tiene historial, prefiere “Desactivar cuenta” antes que eliminarla definitivamente.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ya existe un usuario con este correo”.
- “Ya existe un usuario con este número de documento”.
- No puedes quitarte tu propio rol de administrador.
- Si la cuenta está suspendida, el usuario no podrá iniciar sesión.

Ver también

Volver a usuarios | Ver en bitácora

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 37

Gestión de fichas

Para qué sirve

Consulta todas las fichas y crea nuevas.

Cómo llegar

Abre `/admin/fichas`.

Qué ves

- Título “Fichas de formación” y botón “Crear Ficha”.
- Filtros por campo, texto, estado, instructor, programa, red y fechas.
- Tabla con código, ficha, instructor, aprendices, propuestas, estado, fecha y acciones.
- Acciones Ver y Eliminar.
- En tablet, filtros apilados, menú compacto y tabla adaptada.

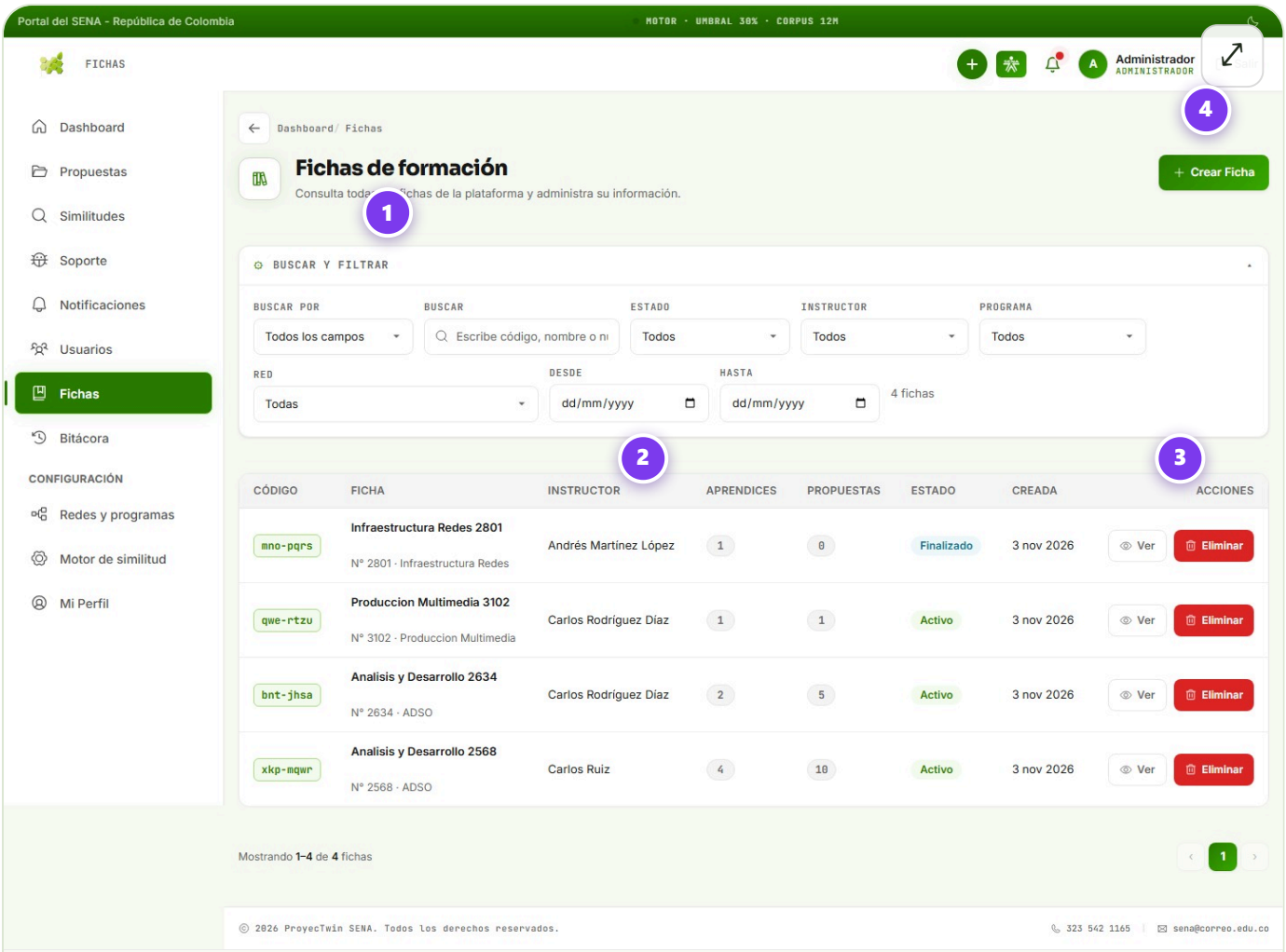


Figura 37.1. Tabla de fichas con filtros y acciones.

1. **Filtros.** Busca por código, nombre o número y filtra por estado, instructor, programa, red y fechas.
2. **Tabla.** Muestra instructor, aprendices, propuestas y estado.
3. **Acciones.** Ver o eliminar.
4. **Crear ficha.** Abre el formulario de creación.

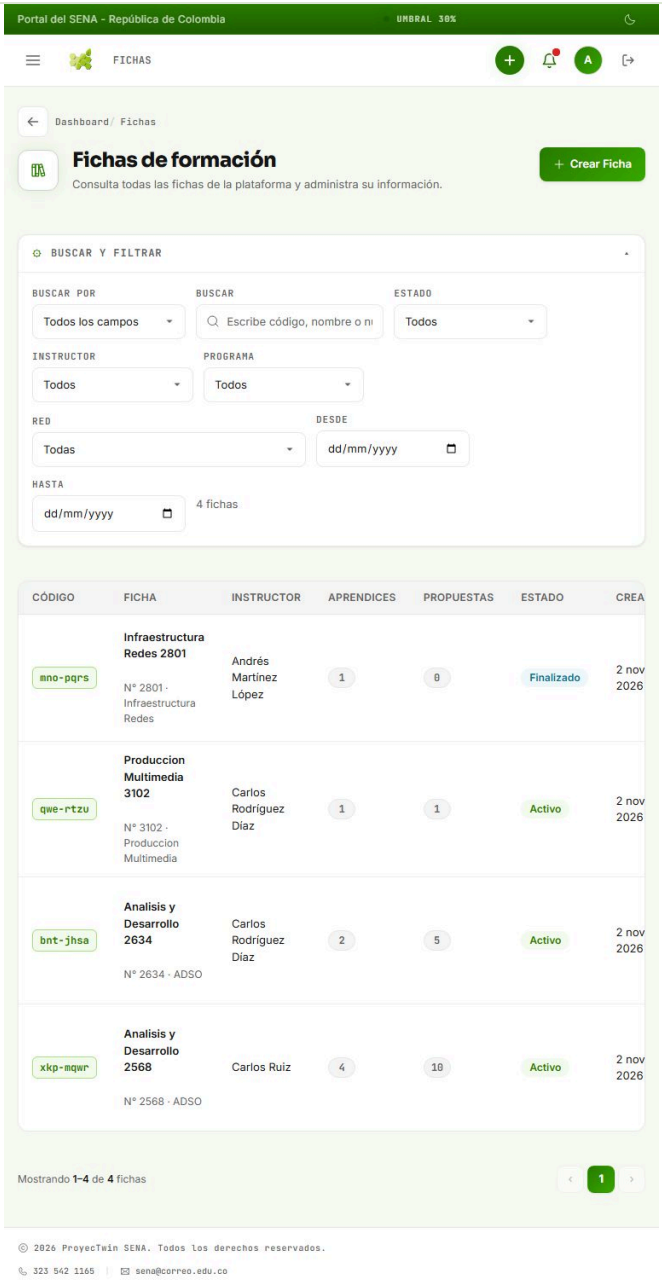


Figura 37.2. Vista en tablet: menú compacto, filtros apilados, acción Crear ficha y tabla adaptada.

Paso a paso

1. Filtra si buscas una ficha.
2. Pulsa “Ver” para abrir el detalle.
3. Pulsa “Crear Ficha” para una nueva.
4. Elimina solo si estás seguro.

Qué pasa después

- La tabla se recarga con los cambios.
- Eliminar una ficha con historial la anula y libera el número.

CONSEJO

El roster se gestiona desde “Editar ficha”; los cambios se reflejan en el detalle.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ninguna ficha coincide”: limpia los filtros.
- Si no hay fichas, crea la primera.
- Error al cargar: revisa la conexión.

Ver también

Crear ficha | Detalle de ficha

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 38

Crear una ficha

Para qué sirve

Registra una ficha, asigna instructor y aprende cuáles son los campos obligatorios.

Cómo llegar

Pulsa “Crear Ficha” o abre `/admin/fichas?crear=1`.

Qué ves

- Red, programa, instructor, aprendices, nombre y número.
- Buscador de aprendices con checkboxes.
- Botones “Crear ficha” y “Cancelar”.

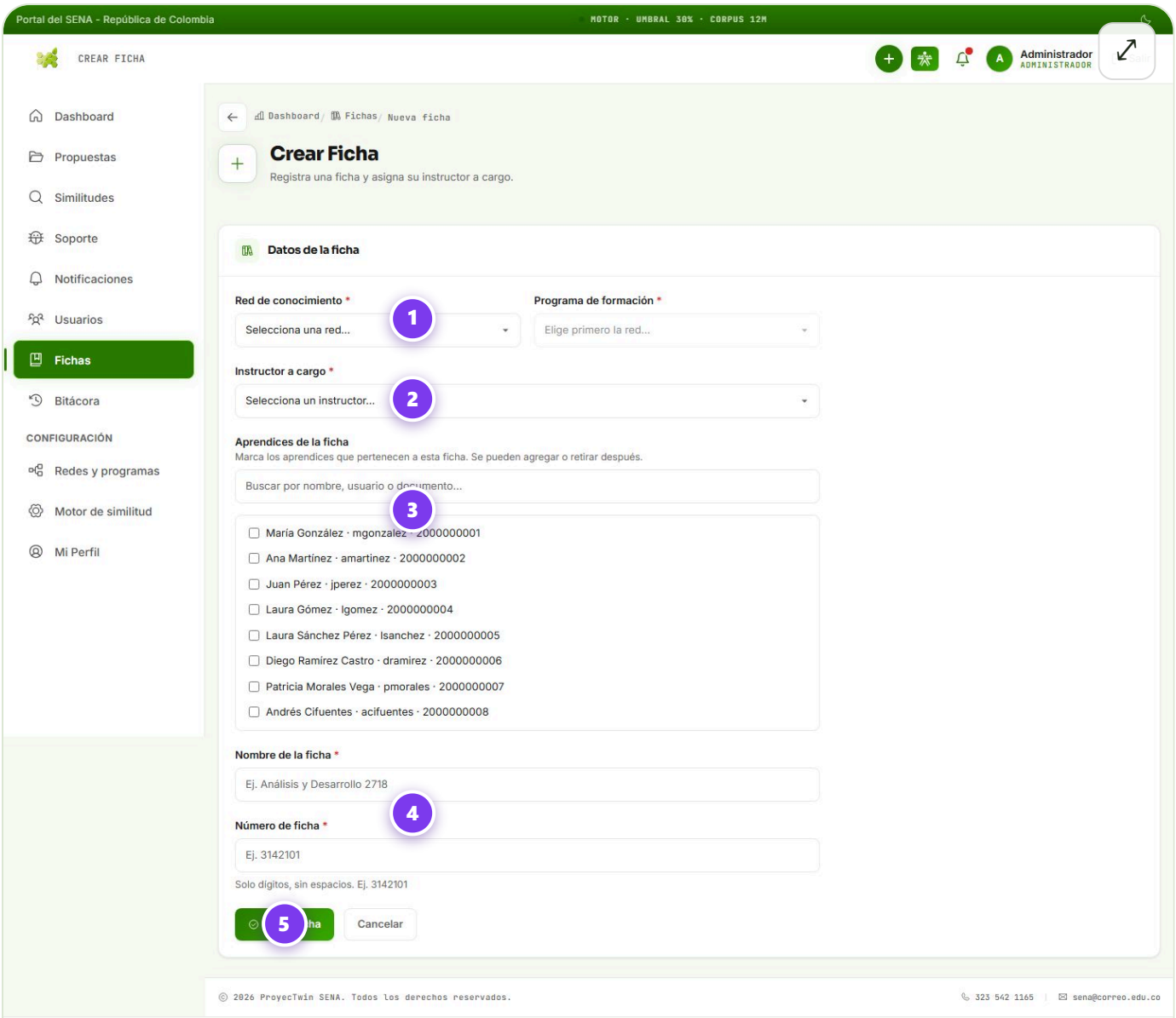


Figura 38.1. Alta de ficha con instructor y aprendices.

1. **Red y programa.** La red filtra los programas disponibles.
2. **Instructor.** Elige un instructor activo.
3. **Aprendices.** Marca los aprendices que pertenecen a la ficha.
4. **Nombre y número.** El número debe tener 4 a 8 dígitos y ser único.
5. **Crear.** Guarda la ficha y muestra la confirmación.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Red de conocimiento	Sí	Determina los programas.
Programa de formación	Sí	Se habilita al elegir red.
Instructor a cargo	Sí	Solo instructores activos.
Aprendices de la ficha	No	Buscador y checkboxes; máximo 60 coincidencias visibles.
Nombre de la ficha	Sí	Máximo 80 caracteres.
Número de ficha	Sí	Solo dígitos, 4–8 caracteres, único.

Paso a paso

1. Elige red y programa.
2. Elige instructor.
3. Marca aprendices si ya existen.
4. Escribe el nombre.
5. Escribe el número.
6. Pulsa “Crear ficha”.

Qué pasa después

- La ficha aparece en la tabla y queda activa.
- Los aprendices marcados quedan asociados.

CONSEJO

Si el número ya existe, la pantalla te ofrece “Revisar soporte”.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Solo dígitos (4 a 8 caracteres)”.
- “El número ya está registrado en otra ficha”.
- Si no hay instructores, crea uno primero.

Ver también

Volver a fichas | Detalle de ficha

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 39

Detalle de ficha del administrador

Para qué sirve

Edita todos los datos de una ficha, agrega o crea aprendices, revisa propuestas y elimina.

Cómo llegar

Pulsa “Ver” en una ficha. La ruta es `/admin/detalle-ficha/:id`.

Qué ves

- Información de la ficha con acciones Editar y Eliminar.
- Aprendices con buscador, alta y asociación.
- Propuestas con filtro por estado.
- Modales de eliminación.

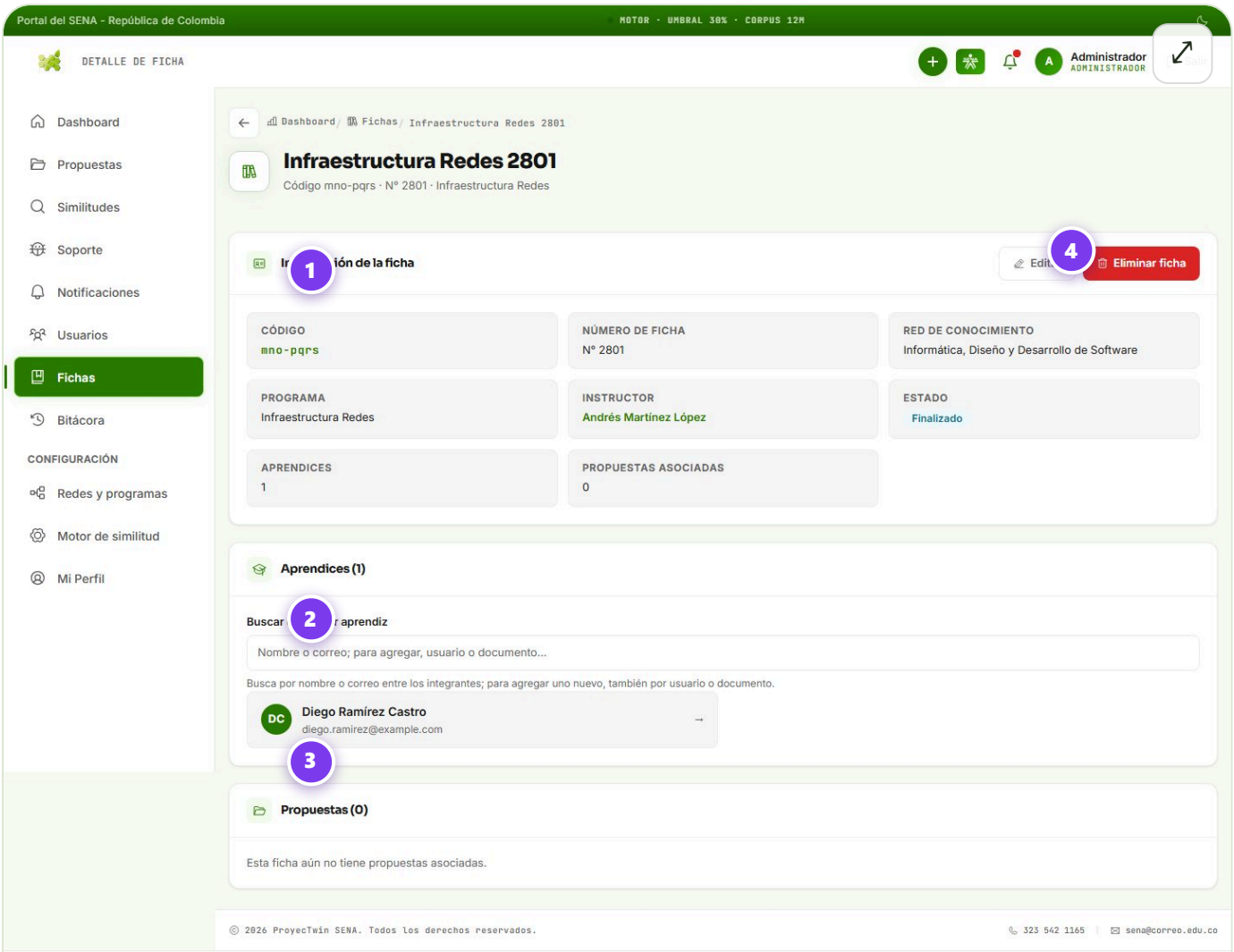


Figura 39.1. Ficha con aprendices y propuestas.

1. **Información.** Código, número, red, programa, instructor y estado.
2. **Aprendices.** Busca, agrega o crea aprendices.
3. **Propuestas.** Filtra por estado y abre el detalle.
4. **Acciones.** Editar o eliminar la ficha.

Campos y validaciones

ACCIÓN	CAMPOS	REGLA
Editar ficha	Nombre, número, red, programa, instructor, estado	Nombre, número, programa e instructor obligatorios; número de 4–8 dígitos.
Agregar aprendiz	Búsqueda por nombre, correo, usuario institucional o documento	Solo usuarios disponibles.
Crear aprendiz	Nombres, apellidos, documento, correo	Crea cuenta, asocia y envía activación.

Paso a paso

1. Pulsa “Editar” para cambiar los datos.
2. Guarda o cancela.
3. Busca un aprendiz para agregarlo.
4. Si no existe, pulsa “Crear aprendiz” y completa el formulario.
5. Revisa las propuestas de la ficha.
6. Elimina la ficha solo si es necesario.

Qué pasa después

- Los cambios se recargan.
- Agregar un aprendiz existente no envía un nuevo enlace; crear uno nuevo sí.

CONSEJO

Finalizar una ficha impide nuevas uniones, pero conserva aprendices y propuestas.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ficha no encontrada”.
- Número duplicado o fuera de rango.
- Si el correo de activación falla, reenvía desde Usuarios.

Ver también

Volver a fichas Usuarios

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 40

Supervisión de propuestas

Para qué sirve

Consulta y filtra todas las propuestas registradas en la plataforma.

Cómo llegar

Abre `/admin/proyectos`.

Qué ves

- Filtros por texto, estado, programa, ficha, instructor, área, porcentaje y fechas.
- Tabla con propuesta, aprendiz, fecha, similitud, programa, estado y acción Ver.
- Paginación de 8.

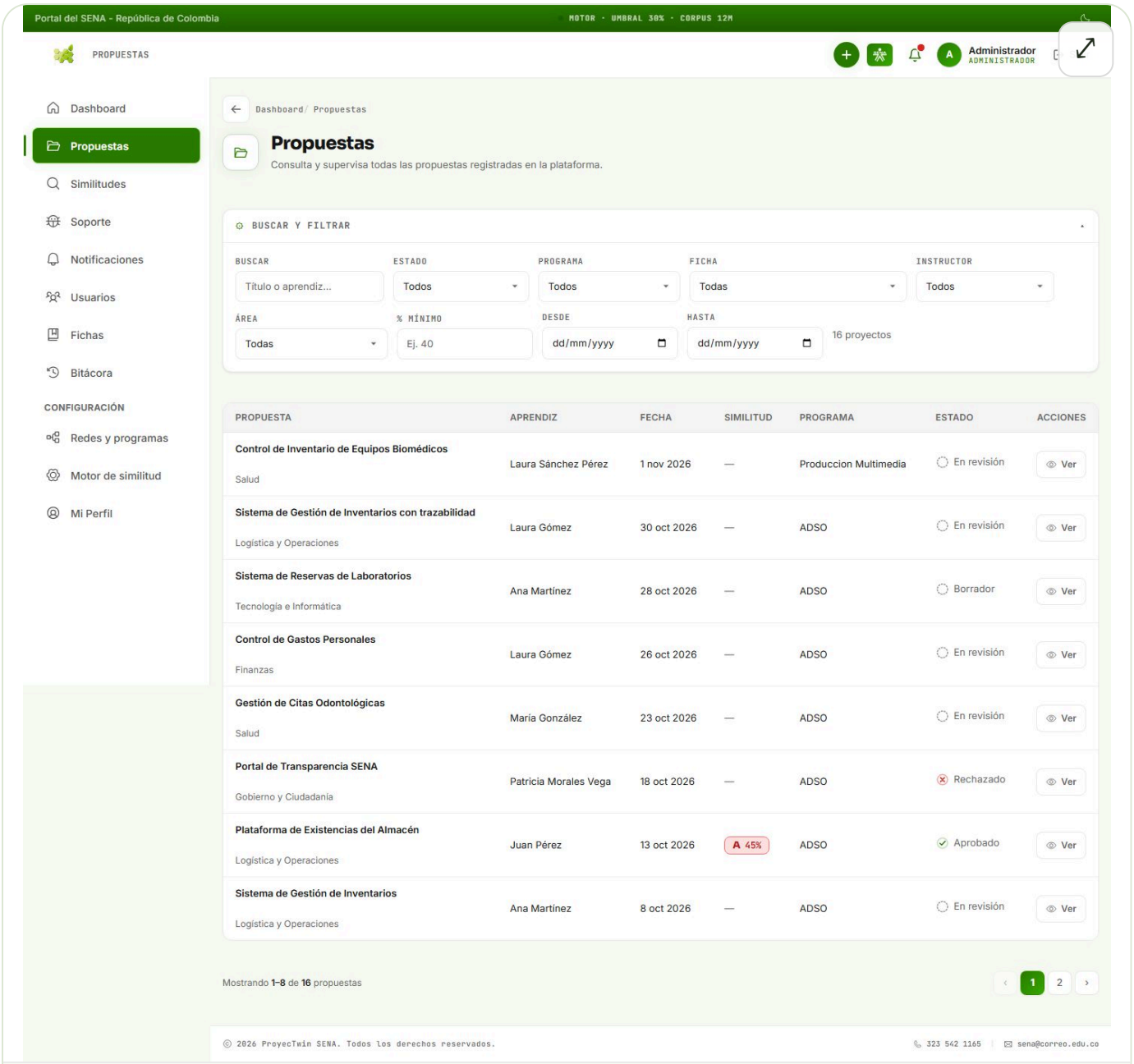


Figura 40.1. Supervisión de propuestas.

Paso a paso

1. Filtra por estado o programa.
2. Pulsa “Ver” para abrir el detalle.
3. Usa la paginación para recorrer la lista.

Qué pasa después

- La tabla muestra los datos actuales; no edita desde el listado.

CONSEJO

Filtra por “En revisión” para ver el trabajo pendiente de los instructores.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ninguna propuesta coincide”: limpia los filtros.
- Si no hay propuestas, aún no se ha registrado ninguna.

Ver también

Detalle de propuesta | Similitudes

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 41

Detalle y edición de propuesta

Para qué sirve

Revisa, cambia el estado, edita contenido, elimina y agrega observaciones a una propuesta.

Cómo llegar

Pulsa “Ver” en una propuesta. La ruta es `/admin/detalle-proyecto/:id`.

Qué ves

- Título, autor, estado y ficha.
- Selector de estado y botón Guardar.
- Botones Editar, Eliminar y Ver usuario.
- Historial, similitudes y observaciones.

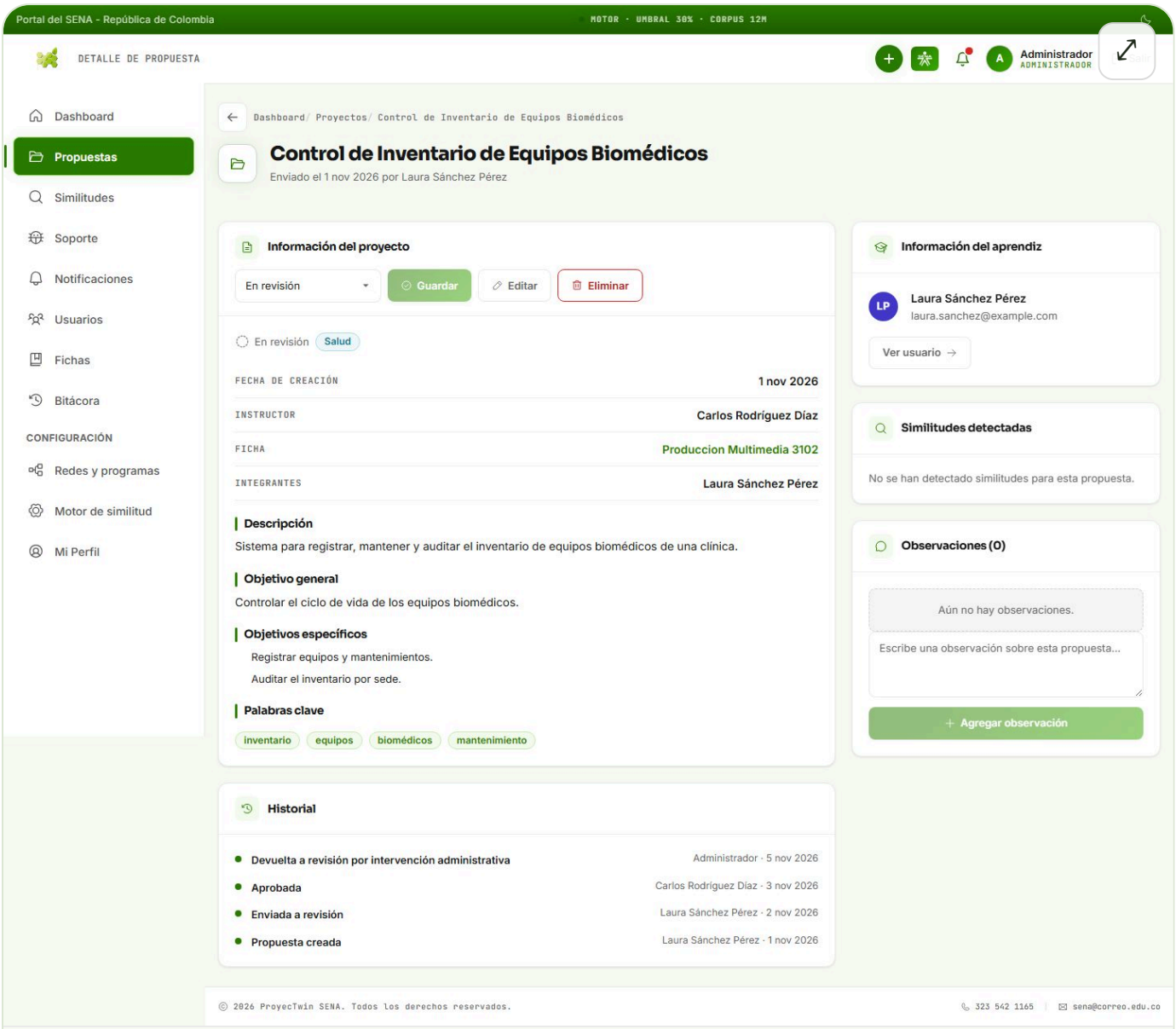


Figura 41.1. Supervisión y edición de una propuesta.

Campos y validaciones

ACCIÓN	CAMPOS	REGLA
Cambiar estado	En revisión, Aprobado, Rechazado	Guarda con versión para evitar conflictos.
Editar contenido	Título, descripción, palabras clave	Título mínimo 5; descripción mínimo 20.
Observación	Texto	Se agrega al hilo; se puede responder o eliminar.
Eliminar	Confirmación	Solo si no tiene similitudes compartidas.

Paso a paso

1. Revisa la información y el historial.
2. Cambia el estado si corresponde y pulsa “Guardar”.
3. Pulsa “Editar” para modificar título, descripción o palabras clave.
4. Guarda el contenido.
5. Agrega una observación si necesitas comunicar algo.
6. Elimina solo si estás seguro.

Qué pasa después

- Si editas una propuesta aprobada, vuelve a “En revisión” por intervención administrativa.
- Los cambios quedan en el historial y la bitácora.

CONSEJO

Si hay conflicto de versión, recarga e inténtalo de nuevo; otra sesión pudo haber cambiado la propuesta.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “La propuesta fue modificada por otra sesión”.
- No se puede eliminar si tiene similitudes compartidas.
- Título o descripción fuera de rango.

Ver también

Volver a propuestas | Similitudes

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 42

Supervisión de similitudes

Para qué sirve

Supervisa todos los pares de similitud vigentes, con independencia de la ficha o instructor.

Cómo llegar

Abre `/admin/similitudes`.

Qué ves

- Resumen de pares, sobre umbral, programas y umbral.
- Filtros por texto, estado, ficha, programa, instructor, porcentaje y fechas.
- Tabla con propuestas A/B, similitud, estados, fecha y acciones Ver/Eliminar.

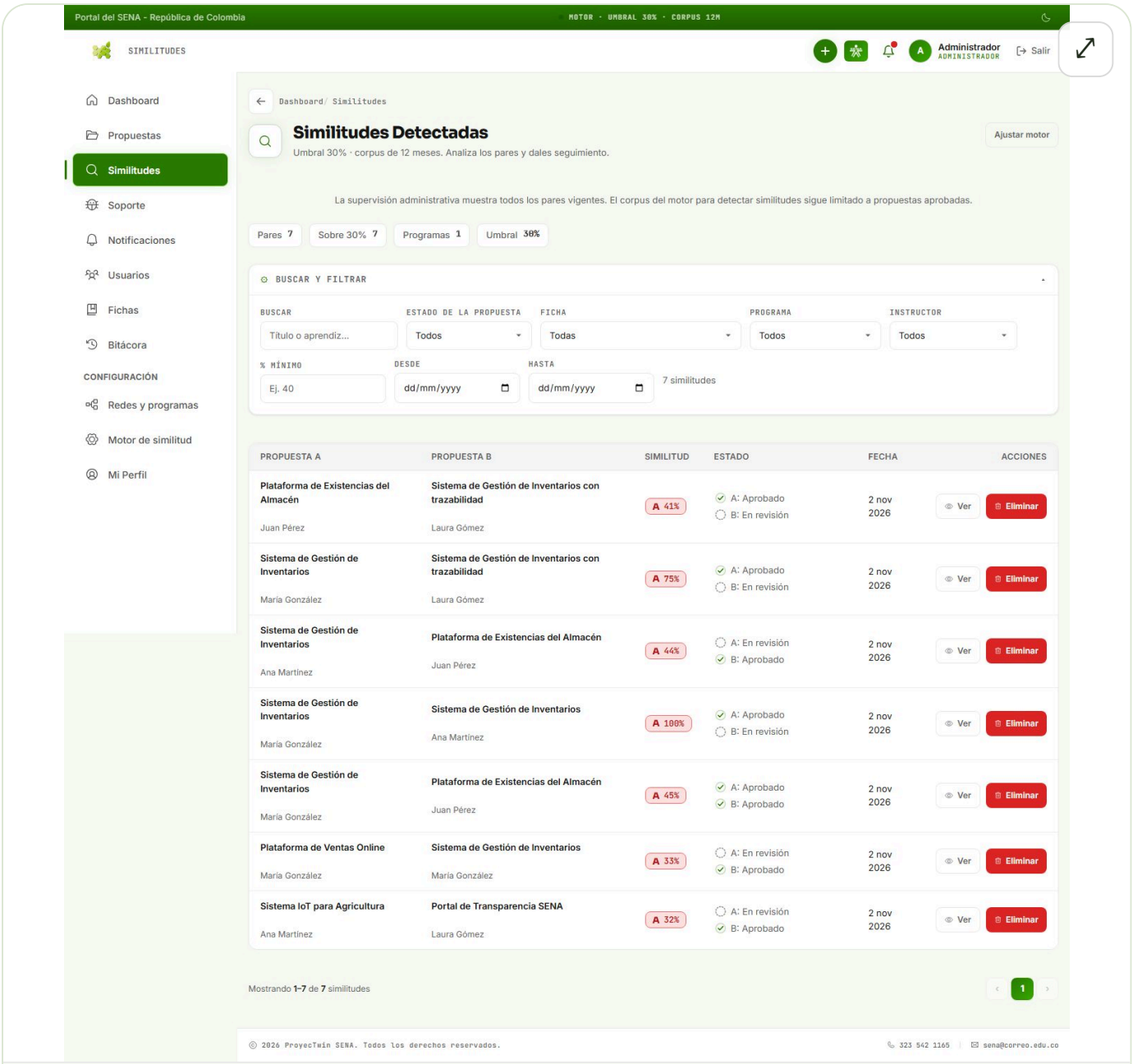


Figura 42.1. Todos los pares vigentes.

Paso a paso

1. Filtra por programa o porcentaje.
2. Pulsa “Ver” para comparar.
3. Pulsa “Eliminar” solo si la coincidencia no debe conservarse.
4. Confirma la eliminación.

Qué pasa después

- La tabla se recarga.
- El motor puede volver a detectar una similitud eliminada al recalcular.

CONSEJO

El botón “Ajustar motor” te lleva a la configuración del umbral y la ventana.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Sin coincidencias con el umbral vigente”: baja el umbral o amplía la ventana y recalcula.
- “Sin similitudes” con filtros: limpia los filtros.

Ver también

Detalle de similitud | Configurar motor

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 43

Detalle de similitud del administrador

Para qué sirve

Compara el par y agrega observaciones a cualquiera de las dos propuestas.

Cómo llegar

Pulsa “Ver” en una similitud. La ruta es `/admin/detalle-similitud/:id`.

Qué ves

- Umbral, comparación A/B y tarjetas de las propuestas.
- Métricas, términos y fragmentos.
- Panel “Observaciones” con selector A/B y textarea.

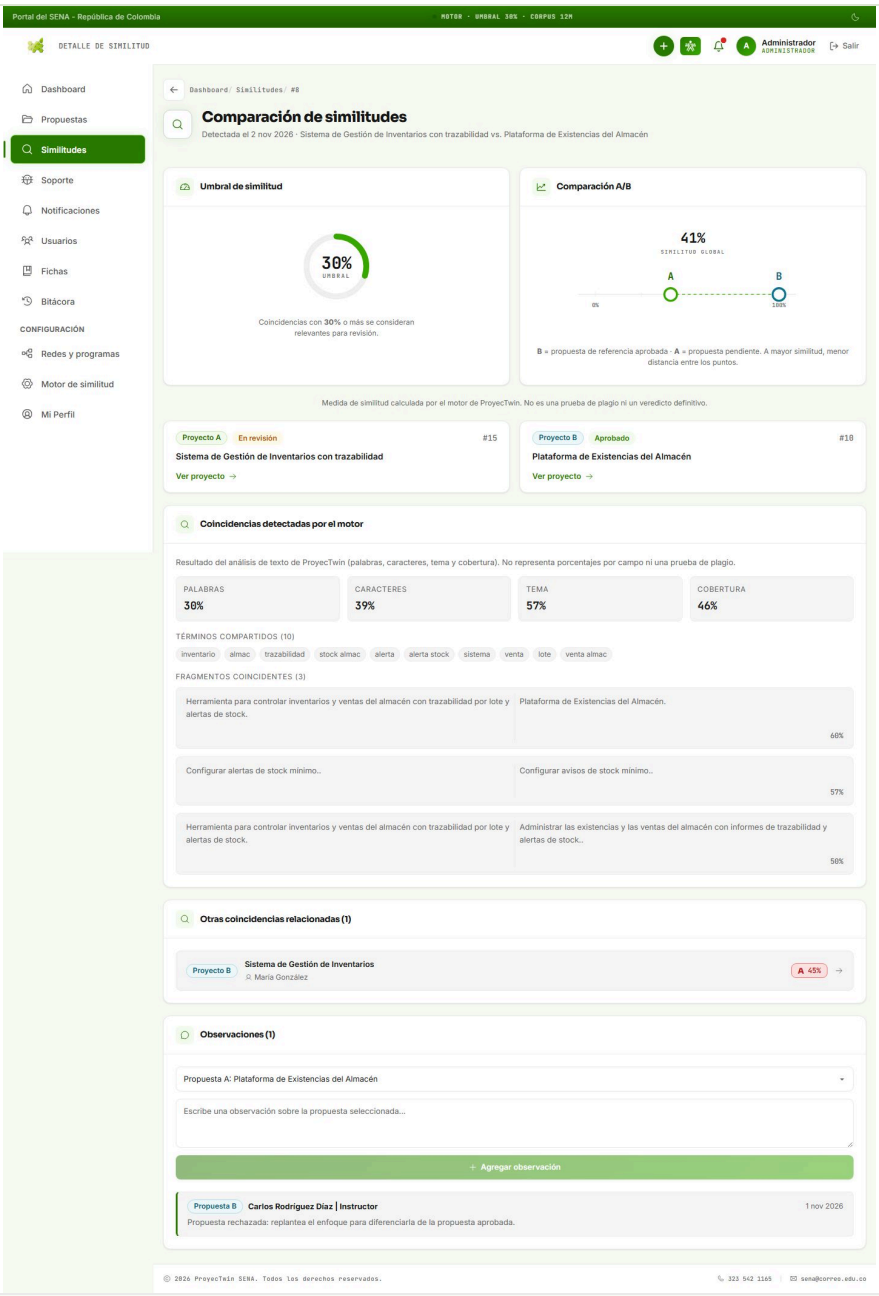


Figura 43.1. Comparación y observaciones administrativas.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Propuesta para la observación	Sí	A o B.
Observación	Sí	El botón se deshabilita si está vacío o se está enviando.

Paso a paso

1. Revisa la comparación y las métricas.

2. Elige la propuesta A o B.
3. Escribe la observación.
4. Pulsa “Agregar observación”.
5. Revisa la lista combinada de observaciones.

Qué pasa después

- La observación se agrega a la propuesta seleccionada.
- No hay eliminación de la similitud desde esta pantalla.

CONSEJO

Usa observaciones para dejar contexto; no son una decisión de estado.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Similitud no encontrada”.
- No se puede publicar una observación vacía.

Ver también

Volver a similitudes | Abrir propuesta

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 44

Bandeja de soporte

Para qué sirve

Atiende las solicitudes de soporte de aprendices e instructores.

Cómo llegar

Abre `/admin/reportes-fallas`.

Qué ves

- Filtros por texto, estado, tipo, prioridad y fechas.
- Tabla con solicitud, reportante, tipo, prioridad, estado, fecha y acciones.
- Botones Ver y Eliminar.

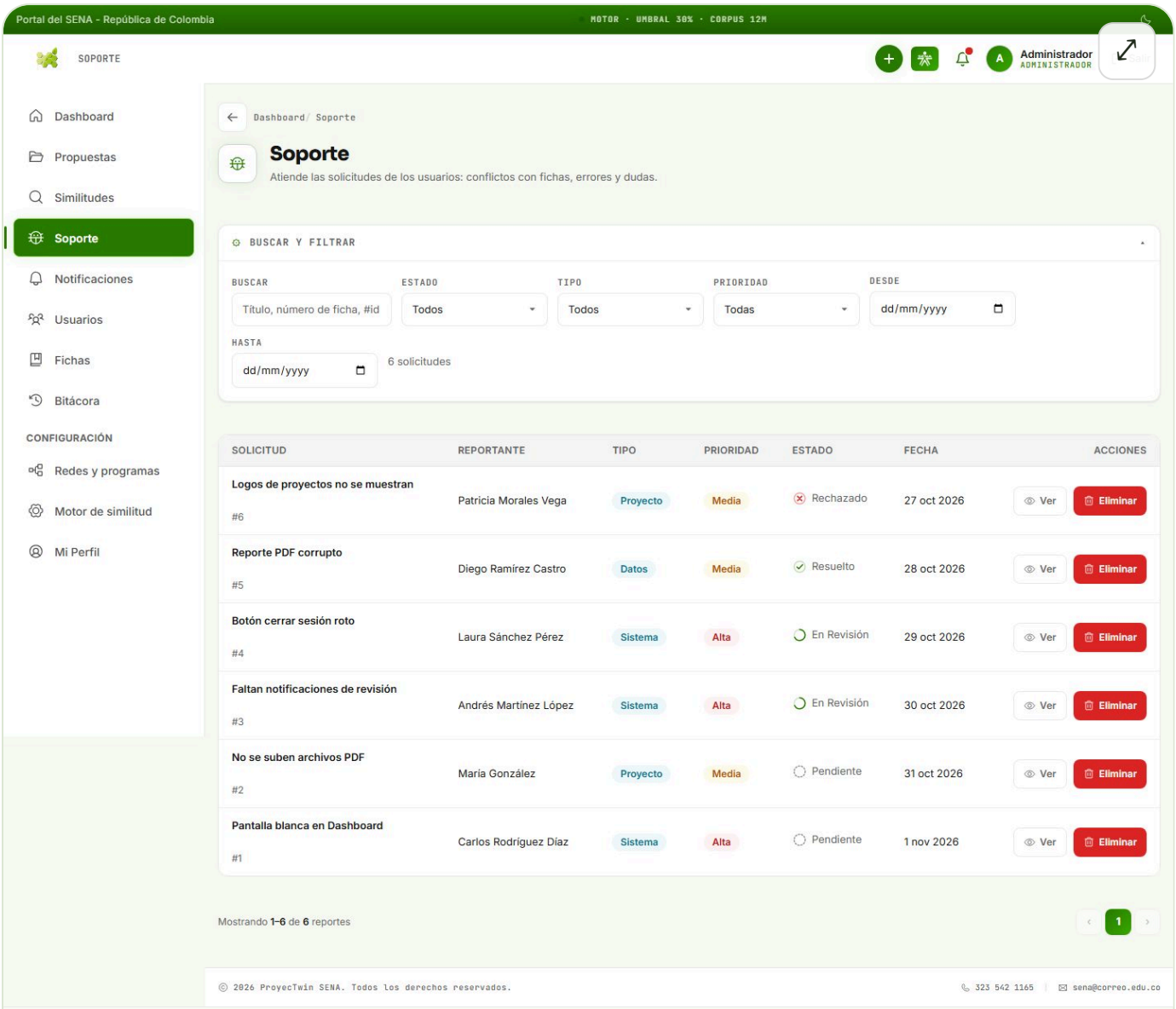


Figura 44.1. Solicitudes de soporte registradas.

Paso a paso

1. Filtra por estado pendiente o por número de ficha.
2. Pulsa “Ver” para abrir el detalle.
3. Atiende la solicitud.
4. Elimina solo si es un duplicado o no corresponde.

Qué pasa después

- La bandeja se recarga con el estado actualizado.
- Las solicitudes cerradas conservan su respuesta.

CONSEJO

El buscador acepta #id, título, número de ficha, descripción o reportante.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “No hay solicitudes registradas”.
- “Ninguna solicitud coincide”: limpia los filtros.

Ver también

Detalle de reporte | Soporte del aprendiz

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 45

Detalle y respuesta de soporte

Para qué sirve

Cambia el estado de una solicitud, responde al solicitante y revisa sus datos.

Cómo llegar

Pulsa “Ver” en una solicitud. La ruta es `/admin/detalle-reporte/:id`.

Qué ves

- Información de la solicitud y estado actual.
- Datos: tipo, prioridad, ficha, motivo, fechas y respuesta.
- Formulario de estado y respuesta.
- Información del reportante y botón “Ver usuario”.

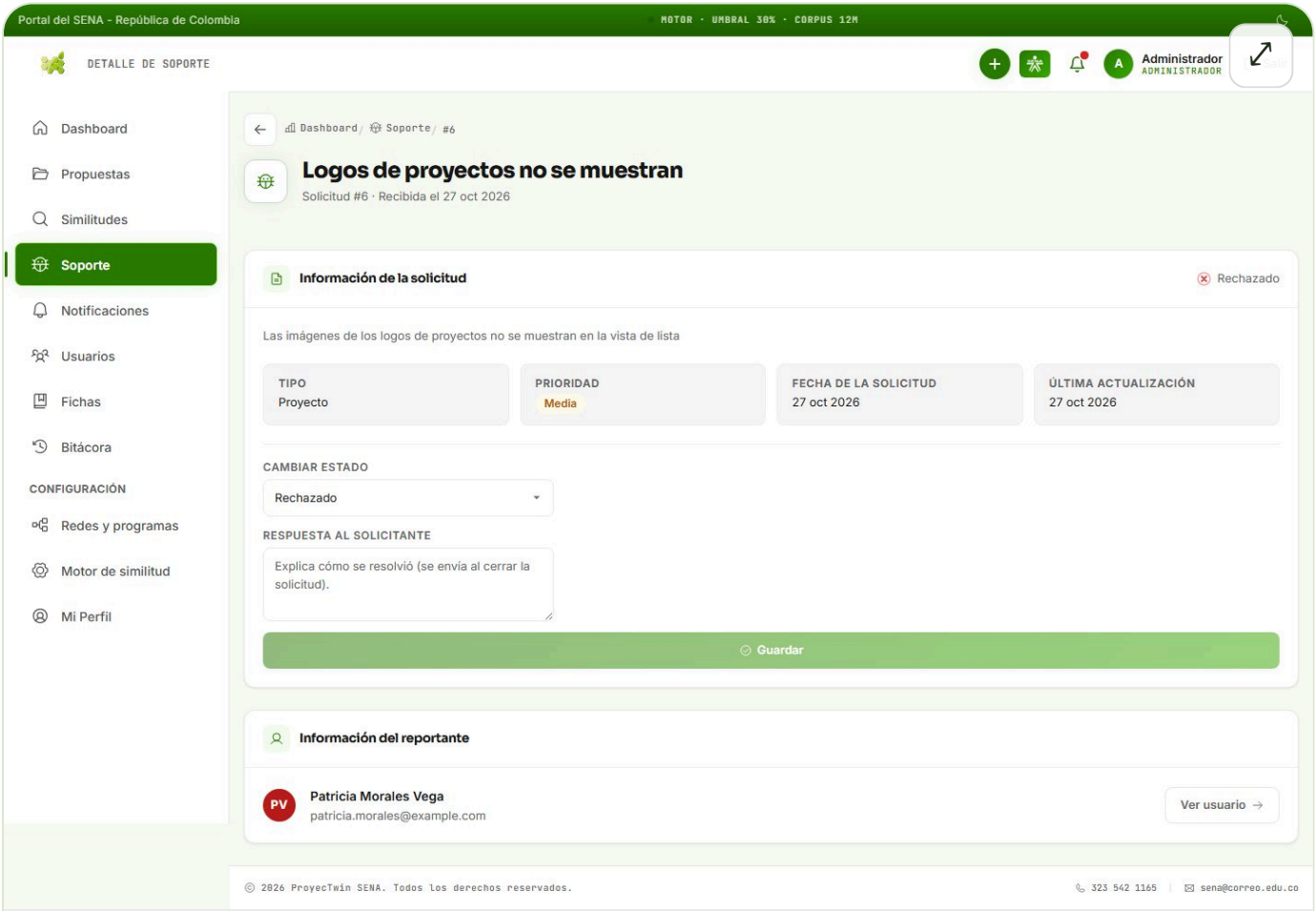


Figura 45.1. Atención de soporte.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Cambiar estado	Sí	Pendiente, En revisión, Resuelto, Cerrado o Rechazado.
Respuesta al solicitante	No	Máximo 2000 caracteres; se envía al cerrar.
Guardar	—	Se habilita si cambió el estado o la respuesta.

Paso a paso

1. Lee la descripción y los datos.
2. Cambia el estado.
3. Escribe una respuesta clara.
4. Pulsa “Guardar”.
5. Verifica el mensaje de actualización.

Qué pasa después

- La solicitud se actualiza y el solicitante recibe el aviso cuando se cierra.
- La acción queda en la bitácora.

CONSEJO

Explica qué se hizo y qué debe hacer la persona si el problema continúa.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Solicitud no encontrada”.
- “No se pudo cargar el reporte”: reintenta.
- El botón Guardar está deshabilitado si no hay cambios.

Ver también

Volver a soporte | Ver usuario

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 46

Notificaciones del administrador

Para qué sirve

Consulta novedades del sistema y elimina notificaciones.

Cómo llegar

Abre `/admin/notificaciones` o pulsa la campana.

Qué ves

- Lista con tipo, fecha, título y “Nueva”.
- Botón “Marcar todas como leídas”.
- Botón “Eliminar” por notificación.

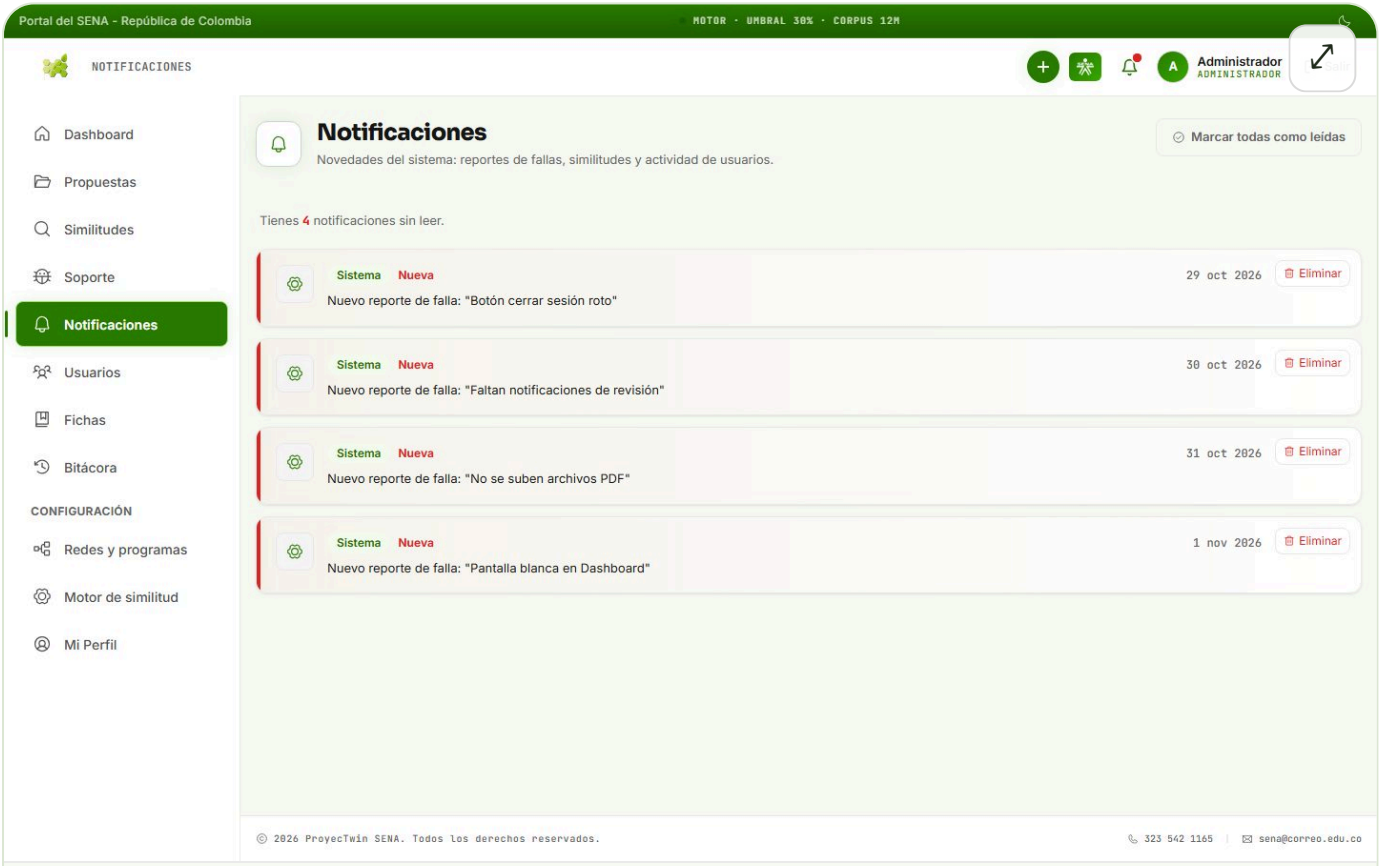


Figura 46.1. Bandeja de notificaciones del admin.

Paso a paso

1. Pulsa una notificación para abrir su destino.

2. Marca todas como leídas si corresponde.
3. Elimina una notificación con confirmación.

Qué pasa después

- La campana se actualiza.
- Eliminar una notificación no elimina la entidad relacionada.

> **CONSEJO**
> Las notificaciones de reporte abren el detalle de soporte; las de propuesta o ficha abren su detalle.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
> - Si no hay notificaciones, se muestra “Sin notificaciones por ahora”.

Ver también

Soporte Propuestas

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 47

Perfil del administrador

Para qué sirve

Actualiza tus datos, foto, correo y contraseña.

Cómo llegar

Abre `/admin/perfil`.

Qué ves

- Información personal, rol y documento.
- Edición de nombres/apellidos y foto.
- Seguridad: cambio de correo y contraseña.

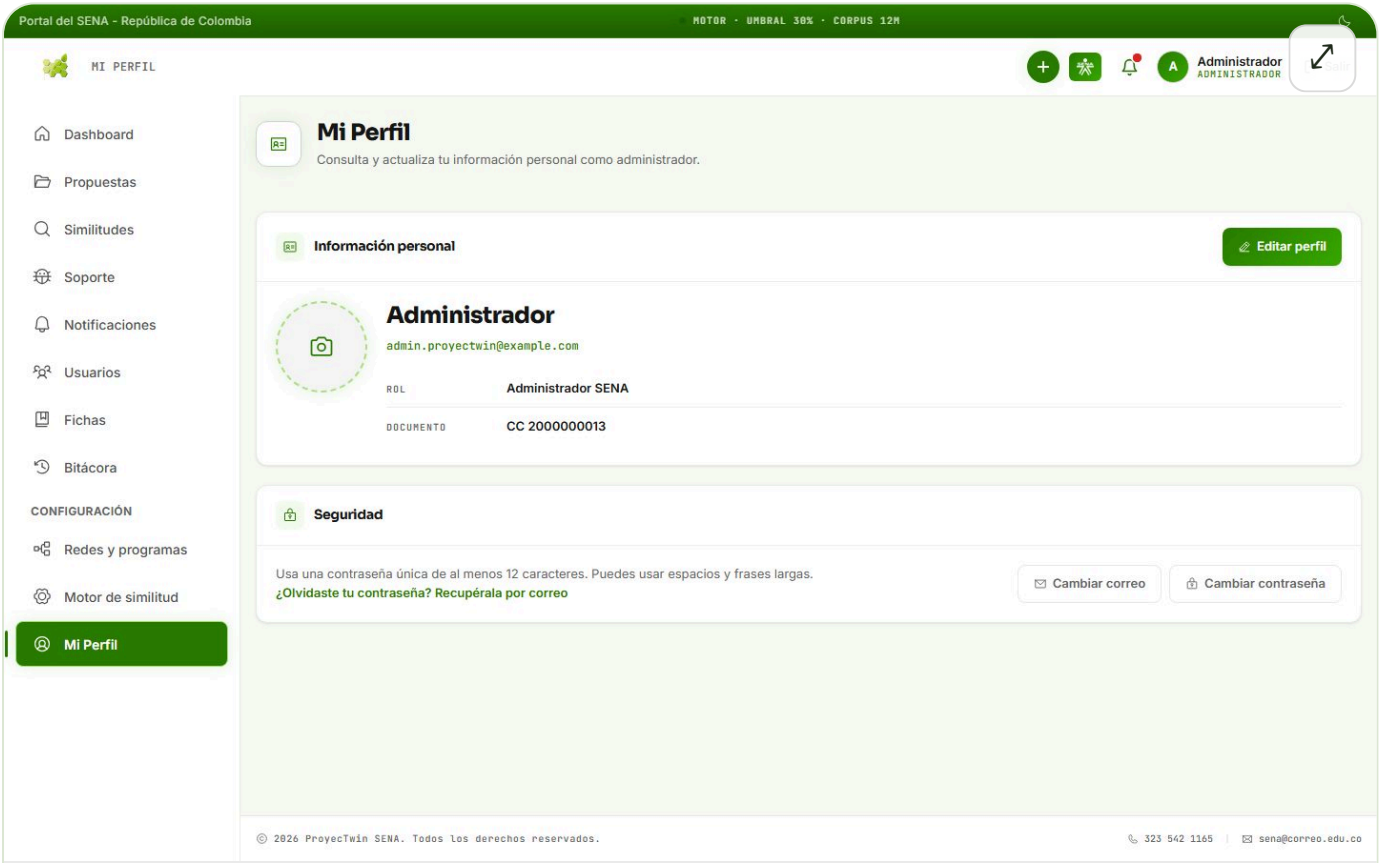


Figura 47.1. Datos y seguridad del admin.

Paso a paso

1. Pulsa “Editar perfil” para cambiar nombres o apellidos.

2. Pulsa la foto para cambiarla.
3. Usa “Cambiar correo” con tu contraseña actual.
4. Usa “Cambiar contraseña” si necesitas.

Qué pasa después

- Los cambios se reflejan en la barra superior.
- El correo y la contraseña se actualizan de inmediato.

> **CONSEJO**
>
> Como admin, protege tu cuenta: usa una contraseña larga y no compartas tu sesión.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - Correo duplicado o inválido.
> - Contraseña nueva menor de 12 caracteres.
> - La confirmación no coincide.

Ver también

Usuarios Bitácora

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 48

Bitácora de acciones

Para qué sirve

Audita quién hizo qué, cuándo y sobre qué entidad.

Cómo llegar

Abre `/admin/bitacora`.

Qué ves

- Filtros por texto, responsable, rol, acción, entidad, fechas, orden y tamaño de página.
- Tabla con fecha, responsable, acción, entidad y detalle.
- Botón Detalle para expandir una fila.

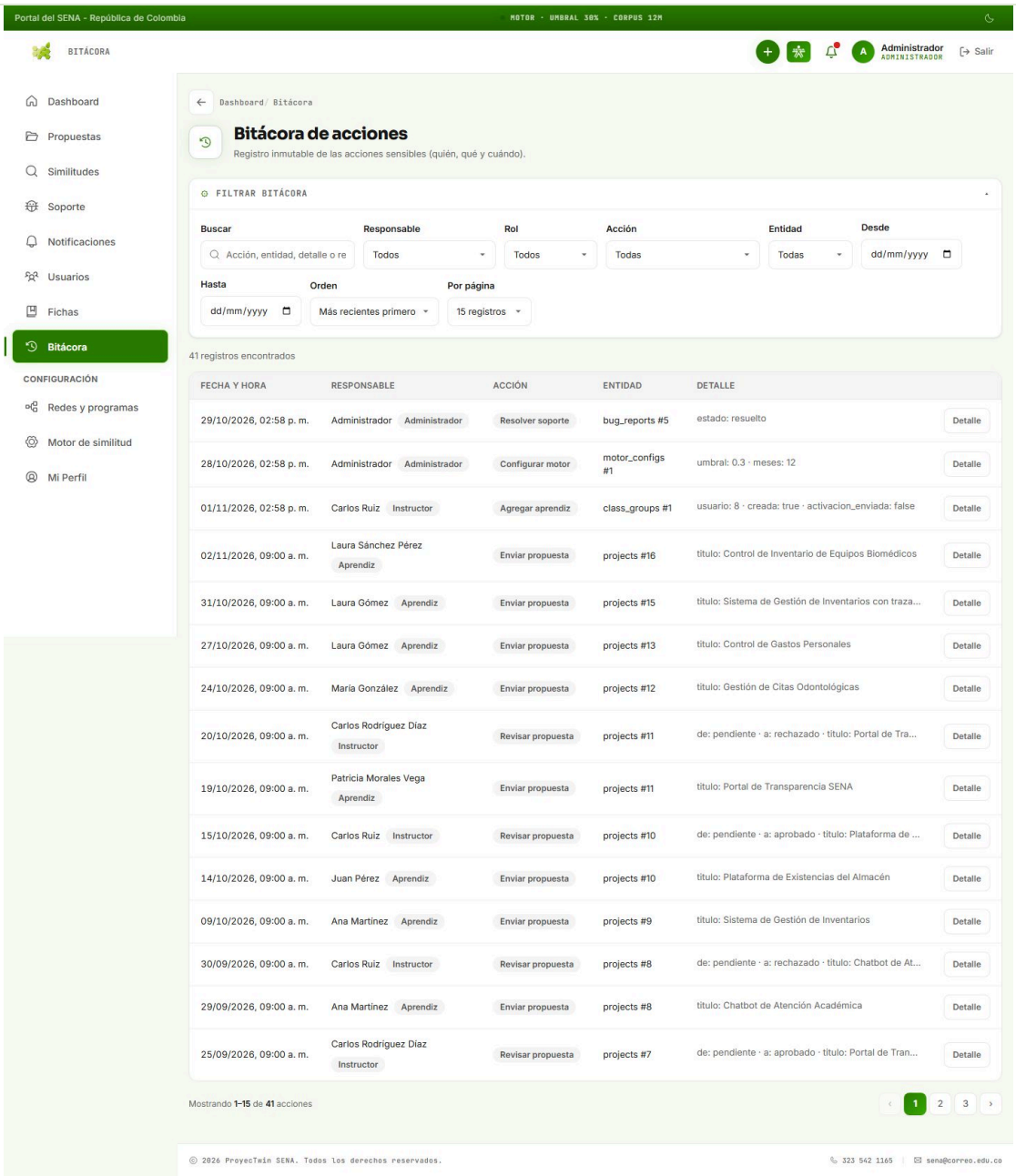


Figura 48.1. Registro de auditoría.

Paso a paso

1. Filtra por acción o entidad.
2. Ajusta las fechas.
3. Pulsa “Detalle” para ver los datos completos.
4. Cambia el orden o el tamaño de página.

Qué pasa después

- La bitácora es de solo lectura; no se edita ni se elimina desde aquí.

CONSEJO

Usa la bitácora para investigar cambios de usuarios, propuestas, fichas, motor o soporte.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ningún registro coincide”: limpia los filtros.
- “Sin acciones registradas”: aún no hay actividad.

Ver también

Usuarios Motor

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 49

Redes y programas

Para qué sirve

Gestiona las redes de conocimiento y sus programas; cada ficha pertenece a un programa.

Cómo llegar

Abre `/admin/redes-conocimiento`.

Qué ves

- Título “Redes de Conocimiento” y botón “Nueva Red”.
- Filtros por nombre y uso.
- Tabla con red, programas, fichas y acciones.
- Formulario de creación/edición con nombre y programas.

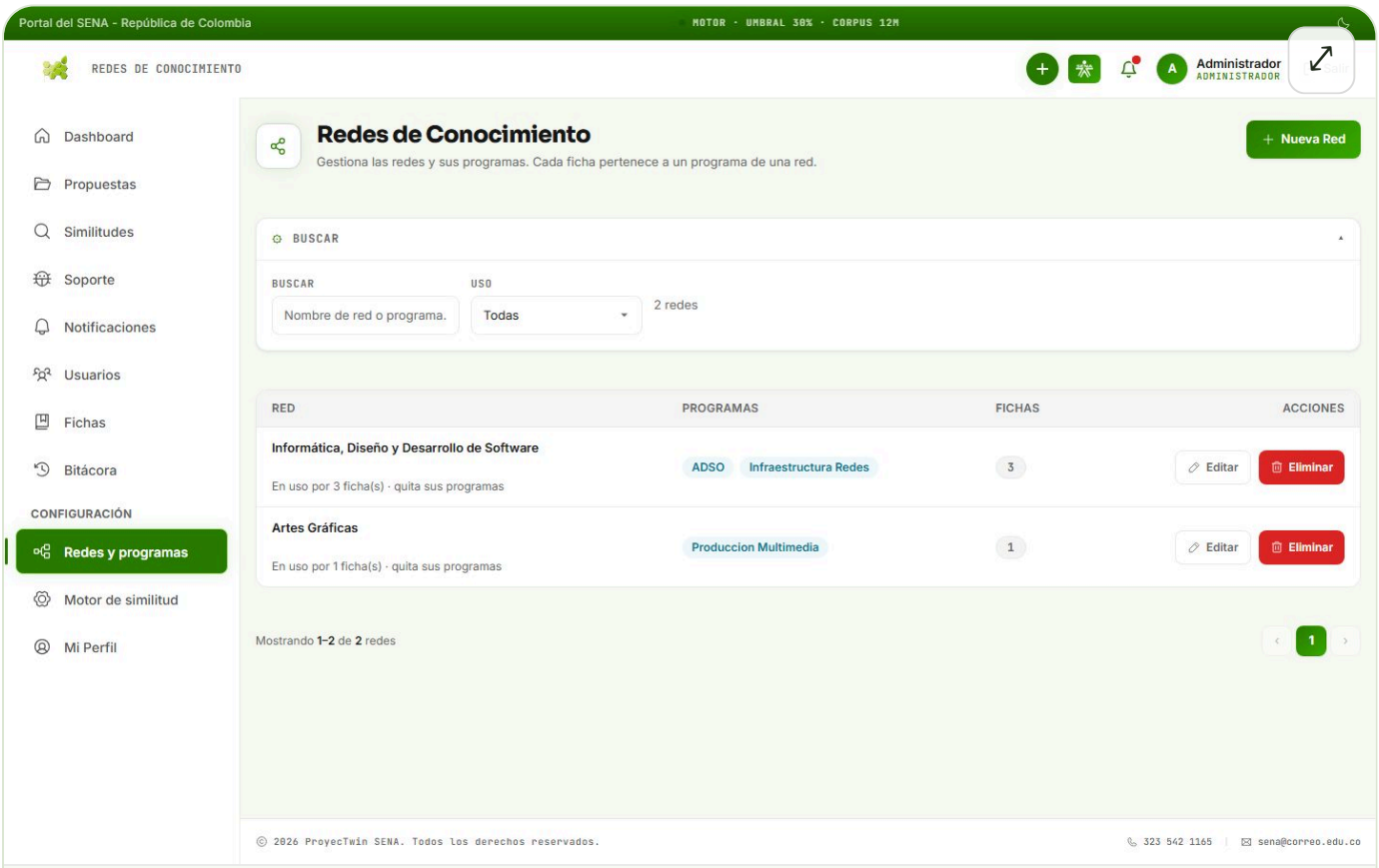


Figura 49.1. Gestión de redes y programas.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Nombre de la red	Sí	Mínimo 3 caracteres; máximo 80; no se repite.
Programas	Sí	Mínimo 1; máximo 60 por nombre; no se repiten dentro de la red ni en otra.

Paso a paso

1. Pulsa “Nueva Red” o “Editar”.
2. Escribe el nombre.
3. Agrega uno o más programas.
4. Quita los programas que ya no correspondan.
5. Pulsa “Crear red” o “Guardar cambios”.

Qué pasa después

- La red y sus programas se actualizan.
- Quitar un programa elimina sus fichas; aprendices y propuestas se conservan sin ficha ni programa.

CONSEJO

Antes de eliminar una red, revisa cuántas fichas están en uso.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Nombre duplicado.
- Programa duplicado.
- Debe haber al menos un programa.

Ver también

Fichas Crear ficha

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 50

Motor de similitudes

Para qué sirve

Ajusta el umbral y la ventana del motor, y recalcula la base existente.

Cómo llegar

Abre `/admin/config-similitud`.

Qué ves

- Tira de lectura: umbral, ventana y coincidencias.
- Parámetros de detección con umbral y meses.
- Botones Guardar parámetros y Recalcular base existente.
- Explicación del corpus.

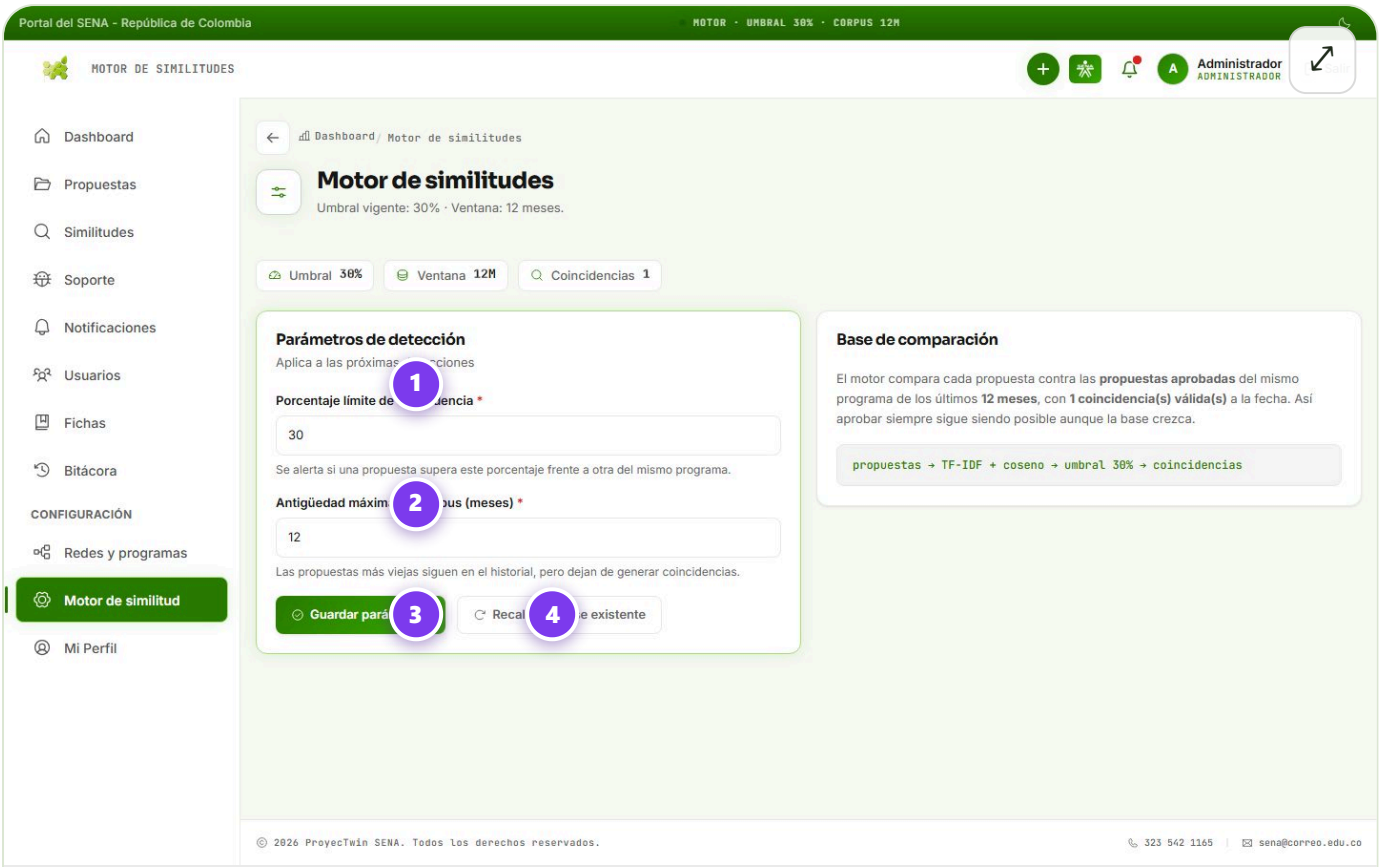


Figura 50.1. Parámetros y recálculo del motor.

1. **Umbral.** Porcentaje mínimo entre 5 y 95.
2. **Ventana.** Antigüedad máxima del corpus entre 1 y 60 meses.
3. **Guardar.** Aplica a las próximas detecciones.
4. **Recalcular.** Recalcula la base existente con los parámetros actuales.

Campos y validaciones

CAMPO	OBLIGATORIO	REGLA
Porcentaje límite de coincidencia	Sí	Número entre 5 y 95.
Antigüedad máxima del corpus	Sí	Número entre 1 y 60 meses.

Paso a paso

1. Ajusta el umbral.
2. Ajusta los meses.

3. Pulsa “Guardar parámetros”.
4. Si quieres aplicar a la base existente, pulsa “Recalcular base existente” y confirma.

Qué pasa después

- El nuevo umbral cambia la clasificación A/B/C en toda la aplicación.
- El recálculo elimina y crea coincidencias según los parámetros.

> **CONSEJO**
>
> Un umbral más alto reduce coincidencias; uno más bajo muestra más pares. Cambia con criterio y documenta el motivo.

Si algo sale mal

> **QUÉ HACER**
>
> - Umbral fuera de 5–95 o meses fuera de 1–60.
> - El recálculo puede tardar; espera el mensaje de resultado.
> - Si falla, revisa la conexión y vuelve a intentarlo.

Ver también

Similitudes Dashboard

PARTE IV. ADMINISTRADOR

Cap. 51

Flujo completo de administración

Para qué sirve

Resume la creación de usuarios, fichas y la supervisión de propuestas, similitudes y soporte.

Cómo llegar

Empieza en `/admin/dashboard`.

Qué ves

- Secuencia completa de administración.

Paso a paso

1. Crea o revisa la red y sus programas.
2. Crea usuarios de aprendices e instructores.
3. Crea una ficha y asigna instructor y aprendices.
4. Verifica que el instructor vea la ficha.
5. Supervisa propuestas y similitudes.
6. Atiende reportes de soporte.
7. Revisa la bitácora y el estado del motor.

Qué pasa después

- Cada acción queda registrada y se refleja en los paneles de los roles.

CONSEJO

Antes de crear una ficha, confirma que la red, el programa y el instructor existan.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si aparece “No se pudo conectar con el servidor”, revisa tu conexión y vuelve a intentarlo.
- Si la sesión expiró, vuelve a iniciar sesión. No pierdas el texto que escribiste: cópialo antes de recargar.
- Si no ves un botón o una sección, probablemente tu rol no tiene permiso. Consulta la matriz de permisos.
- Si el problema continúa, usa Soporte y describe la pantalla, la acción y el mensaje exacto.

Ver también

Usuarios Fichas Soporte

PARTE 5 DE 6

Parte V. Comportamientos comunes

Tablas, filtros, formularios, errores, preguntas frecuentes y checklist.

PARTE V. COMPORTAMIENTOS COMUNES

Cap. 52

Tablas, filtros y paginación

Para qué sirve

Explica cómo leer y usar los listados de toda la aplicación.

Cómo llegar

Aparece en usuarios, fichas, propuestas, similitudes, soporte y bitácora.

Qué ves

- Barra de filtros plegable.
- Campo de búsqueda y selectores.
- Conteo de resultados.
- Tabla o tarjetas con paginación.
- Acciones por fila.

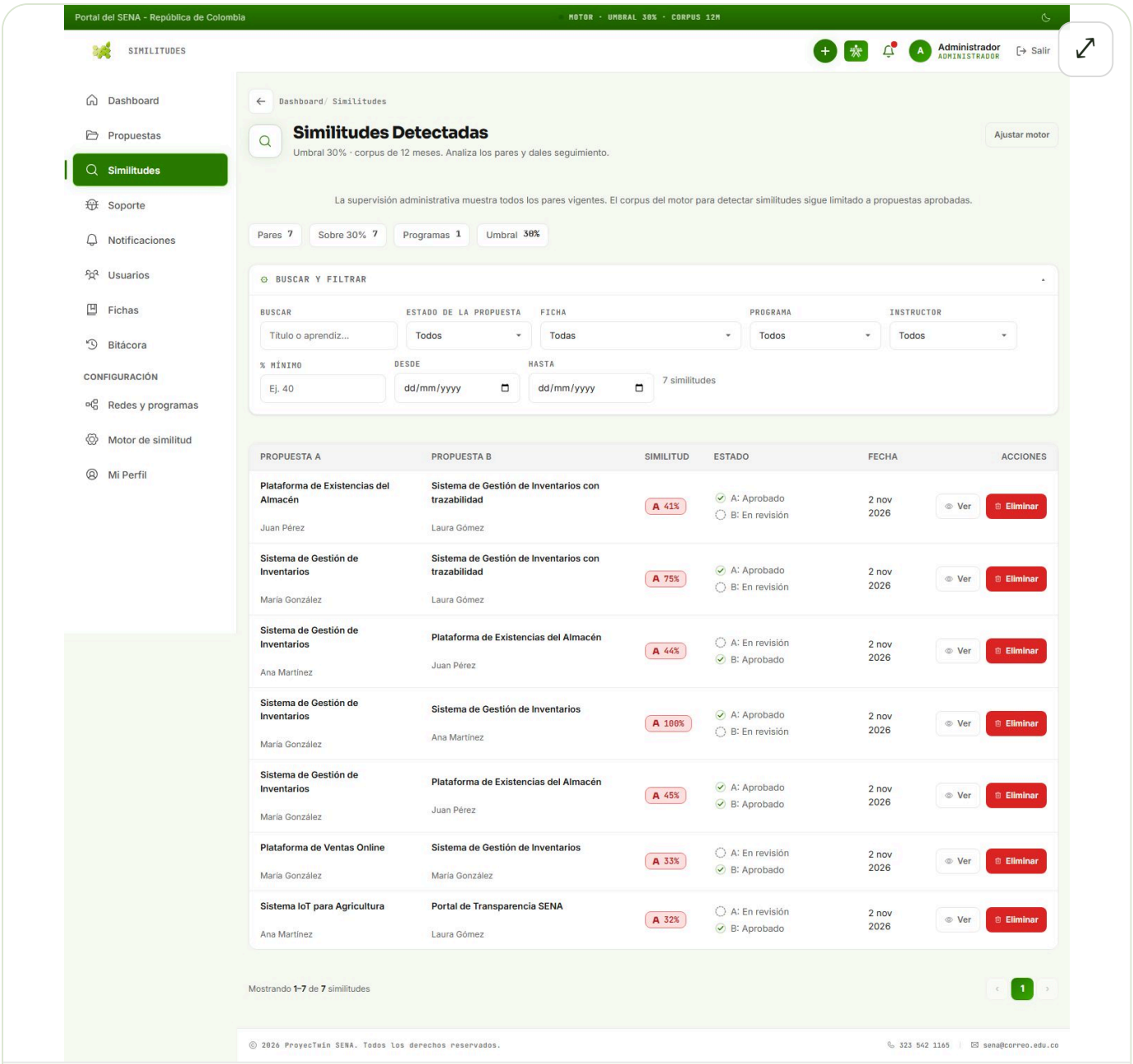


Figura 52.1. Patrón de tabla y filtros.

Paso a paso

1. Abre o cierra los filtros con el encabezado.
2. Escribe una búsqueda.
3. Selecciona estado, ficha o programa.
4. Pulsa “Limpiar filtros” si no ves resultados.
5. Usa la paginación.

Qué pasa después

- Los filtros no modifican los datos; solo cambian lo que ves.

CONSEJO

Si una búsqueda no devuelve nada, prueba con una palabra más corta o sin tildes.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Ningún resultado”: limpia los filtros.
- Una fila no tiene acción porque tu rol no lo permite.

Ver también

Formularios Errores

PARTE V. COMPORTAMIENTOS COMUNES

Cap. 53

Formularios y validaciones

Para qué sirve

Explica los campos obligatorios, los mensajes de error y las reglas comunes.

Cómo llegar

Aparece en login, propuestas, fichas, usuarios, perfil y soporte.

Qué ves

- Etiquetas con asterisco * para obligatorios.
- Texto de ayuda bajo el campo.
- Mensajes de error junto al campo.
- Botones Guardar, Cancelar y Enviar.

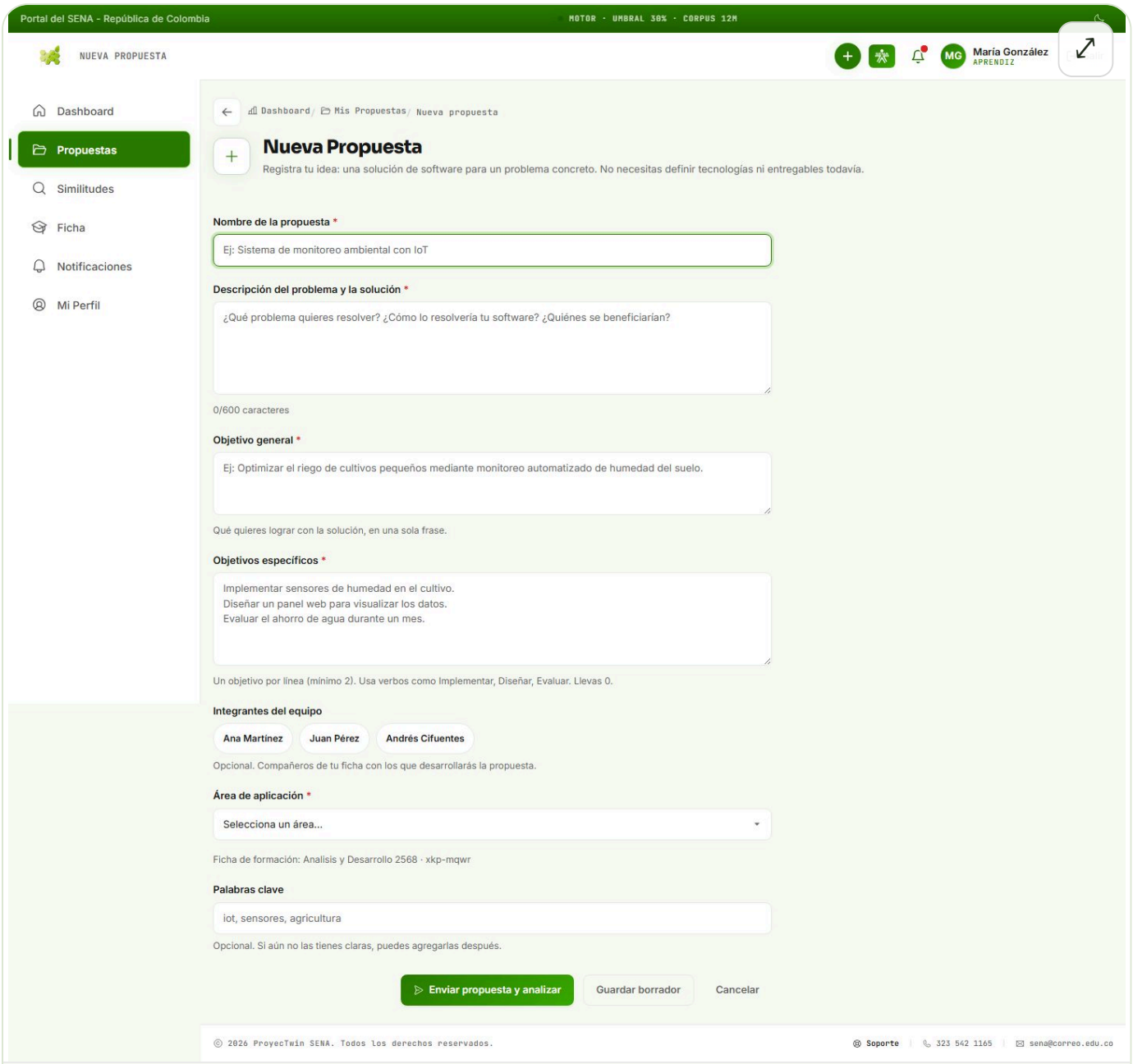


Figura 53.1. Patrón de formulario.

Paso a paso

1. Lee la etiqueta y la ayuda.
2. Completa los campos con asterisco.
3. Corrige los mensajes en rojo.
4. Pulsa Guardar o Enviar una sola vez.
5. Espera la confirmación.

Qué pasa después

- Si el formulario se guarda, la pantalla se recarga o muestra un mensaje de éxito.

CONSEJO

No cierres la pestaña mientras se está guardando. Si la sesión expira, copia el texto antes de recargar.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- “Campo requerido”: falta un obligatorio.
- “Formato inválido”: revisa correo, documento o contraseña.
- Si el botón queda deshabilitado, espera o revisa los campos.

Ver también

Errores frecuentes | Preguntas frecuentes

PARTE V. COMPORTAMIENTOS COMUNES

Cap. 54

Errores frecuentes y cómo resolverlos

Para qué sirve

Reúne los mensajes más comunes y su solución.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Errores de conexión, sesión, permisos, validación y conflictos.

Paso a paso

1. Lee el mensaje exacto.
2. Revisa esta tabla.
3. Si no se resuelve, usa Soporte con la ruta y el mensaje.

Qué pasa después

- La mayoría de errores se resuelven recargando, corrigiendo un campo o volviendo a iniciar sesión.

> **CONSEJO**
>
> Cuando reportes un error, incluye la ruta, el botón que pulsaste, el mensaje exacto y la hora.

Tabla de errores

MENSAJE O CÓDIGO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
401 / sesión expirada	Tu sesión ya no es válida.	Vuelve a iniciar sesión.
403 / acceso denegado	Tu rol no tiene permiso.	Vuelve a tu panel o pide permisos.
404 / no encontrado	La URL o el recurso no existe.	Revisa la ruta o vuelve al listado.
409 / conflicto	Otra sesión modificó el registro.	Recarga y vuelve a intentarlo.
422 / validación	Un campo no cumple una regla.	Corrige el campo indicado.
429 / demasiados intentos	Se superó el límite.	Espera unos minutos.
500 / error del servidor	Falla interna.	Reintenta o reporta soporte.
“No se pudo conectar”	Problema de red o servidor.	Revisa conexión y reintenta.

Si algo sale mal

QUÉ HACER

- Si aparece “No se pudo conectar con el servidor”, revisa tu conexión y vuelve a intentarlo.
- Si la sesión expiró, vuelve a iniciar sesión. No pierdas el texto que escribiste: cópialo antes de recargar.
- Si no ves un botón o una sección, probablemente tu rol no tiene permiso. Consulta la matriz de permisos.
- Si el problema continúa, usa Soporte y describe la pantalla, la acción y el mensaje exacto.

Ver también

Formularios Soporte

PARTE V. COMPORTAMIENTOS COMUNES

Cap. 55

Preguntas frecuentes

Para qué sirve

Responde dudas comunes sin necesidad de soporte.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Preguntas sobre cuenta, ficha, propuestas, similitudes, permisos y soporte.

Paso a paso

1. Busca tu duda en la lista.
2. Si no aparece, usa el buscador del manual.
3. Si sigue sin resolverse, usa Soporte.

Qué pasa después

- Las respuestas remiten a los capítulos detallados.

Preguntas y respuestas

PREGUNTA	RESPUESTA BREVE
¿Cómo obtengo una cuenta?	El administrador crea la cuenta y envía un enlace de activación.
¿Puedo registrarme solo?	No. El alta la realiza el administrador.
¿Cómo entro a una ficha?	Con el código que comparte el instructor.
¿Puedo cambiar de ficha?	Sí, sal de la actual y únete a otra. Tus propuestas se conservan.
¿Por qué no veo “Enviar” en una propuesta?	No está en borrador/rechazada o la ficha no está activa.
¿Qué significa una similitud alta?	Es una señal para revisar y citar fuentes; no es un veredicto.
¿Puedo eliminar una propuesta?	Solo el creador o el admin, según el estado y las similitudes.
¿Dónde veo mis notificaciones?	En la campana o en la sección Notificaciones.
¿Cómo reporto un error?	Usa Soporte en el footer o el menú.
¿Por qué no veo una sección?	Tu rol no tiene permiso.

Ver también

Errores frecuentes Soporte

PARTE V. COMPORTAMIENTOS COMUNES

Cap. 56

Checklist y autoevaluación

Para qué sirve

Ayuda a comprobar que una operación quedó completa.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Listas de verificación por rol.
- Preguntas de autoevaluación.

Paso a paso

1. Marca las comprobaciones que ya cumpliste.
2. Si algo falta, abre el capítulo relacionado.
3. Repite la operación si es necesario.

Qué pasa después

- Si todas las comprobaciones están bien, la operación quedó registrada.

Aprendiz

- Pertenezco a una ficha y veo su nombre en Mi Ficha.
- Mi propuesta tiene título, descripción, objetivo general y al menos 2 objetivos específicos.
- El equipo y el área son correctos.
- La propuesta aparece con el estado esperado.
- Revisé mis notificaciones y similitudes.

Instructor

- Veo mis fichas y sus códigos.
- La cola de revisión muestra las propuestas pendientes.
- Revisé la similitud antes de decidir.
- La propuesta salió de pendientes.
- El aprendiz recibió la notificación.

Administrador

- El usuario quedó creado y activo.
- La ficha tiene instructor y aprendices.
- La propuesta y la similitud se ven en supervisión.
- El reporte de soporte quedó cerrado con respuesta.
- La acción aparece en la bitácora.

Ver también

Flujo aprendiz | Flujo instructor | Flujo admin | Normas ISO en el desarrollo

PARTE 6 DE 6

Parte VI. Calidad y normas

Aplicación de las normas ISO en el desarrollo, la calidad y la documentación del proyecto.

PARTE VI. CALIDAD Y NORMAS

Cap. 57

Aplicación de las normas ISO en ProyecTWIN

Para qué sirve

Documenta cómo el equipo aplicó principios de ocho referencias normativas durante el desarrollo, la calidad, la seguridad y la documentación de ProyecTWIN. No es una auditoría, no declara certificación y no enseña al usuario a aplicar las normas.

Cómo llegar

No aplica. Es un capítulo de trazabilidad del desarrollo y de las decisiones del proyecto.

Qué ves

- Introducción y estados de evidencia.
- Una ficha por cada norma.
- Matriz de aplicación, evidencias y límites.
- Conclusiones y referencias verificadas.

Paso a paso

1. Lee la introducción y la leyenda de estados.
2. Revisa la ficha de cada norma.
3. Contrasta la evidencia con el estado declarado.
4. Usa la matriz para comparar alcance y límites.
5. No interpretes el capítulo como una certificación.

Qué pasa después

- El capítulo deja claro qué se aplicó, qué fue parcial, qué quedó como criterio de diseño y qué no tiene evidencia suficiente.

> **CONSEJO**
>
> La evidencia manda: si una práctica no está en código, pruebas, Git o documentación, se marca como pendiente o sin evidencia.

Introducción y alcance

> **¡ QUÉ DOCUMENTA ESTE CAPÍTULO**
>
> Este capítulo explica cómo el equipo tomó principios de ocho referencias normativas para tomar decisiones de desarrollo, seguridad, calidad, documentación y procesos. No afirma que ProyecTWIN esté certificado ni que cumpla todos los requisitos. Tampoco es una guía para que el lector aplique las normas: el protagonista es el trabajo realizado en el proyecto.

La evidencia se buscó en el código, las pruebas, el historial Git, la documentación técnica y los procedimientos de revisión. Cuando no se encontró evidencia, se indica expresamente.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA EN ESTE CAPÍTULO
Aplicado y comprobado	La práctica está implementada y existe evidencia verificable, como pruebas o registro de auditoría.
Aplicado parcialmente	La práctica existe, pero no cubre todos los aspectos de la norma o no está evaluada formalmente.
Considerado como criterio de diseño	Influyó en decisiones técnicas o metodológicas, sin implementación completa.
Pendiente / sin evidencia	No se encontró evidencia suficiente; no se atribuye al proyecto.
Referencia histórica	Norma retirada o sustituida; se cita solo para explicar su relación con el modelo actual.

Contenido: ISO/IEC 27001 · ISO 14001 · ISO/IEC 25010 · ISO/IEC 9126-1 · ISO 37001 · ISO 10005 · ISO 9001 · ISO/IEC 33000 · Matriz · Conclusiones

Alias de búsqueda: ISO 27001, ISO 25010 e ISO 33000; las referencias oficiales son ISO/IEC 27001, ISO/IEC 25010 y la familia ISO/IEC 330xx.

ISO/IEC 27001:2022 — Seguridad de la información

Propósito: aportar un marco para gestionar la seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad y responsabilidades.

Cómo se aplicó en el desarrollo: el equipo adoptó controles concretos de autenticación, autorización y trazabilidad, aunque no implantó un sistema de gestión de seguridad de la información completo.

- El login es exclusivamente por correo; el `username` histórico se rechaza como credencial.
- La activación y la recuperación de contraseña usan enlaces enviados al correo; no se generan contraseñas temporales visibles.
- Los roles aprendiz, instructor y admin delimitan rutas y acciones; el backend vuelve a validar los permisos.
- La web usa cookie httpOnly y la app Android usa token de Sanctum; el cierre de sesión y los flujos de restablecimiento revocan el acceso.
- Los campos sensibles se ocultan por defecto y la bitácora registra acciones administrativas relevantes.

Decisiones y mecanismos: prohibición de autenticar por `username`, validación de permisos en servidor, límites de intentos, ocultamiento de datos personales y auditoría de acciones sensibles.

Evidencia: pruebas de autenticación y autorización del backend, pruebas de contrato del login Android, configuración de sesiones y bitácora. **Límite:** no hay evidencia de un SGSI formal, análisis de riesgos, revisión

periódica de accesos ni certificación; tampoco se implementó MFA, control recomendable según el riesgo pero no exigido literalmente por la norma. Estado: **aplicado parcialmente y comprobado**.

ISO 14001:2026 — Gestión ambiental

Propósito: establecer un sistema de gestión ambiental con política, objetivos, aspectos ambientales, cumplimiento y mejora.

Qué se encontró en ProyecTWIN: no se localizó una política ambiental, objetivos medibles, matriz de aspectos ambientales, medición de consumo, plan de residuos electrónicos ni auditoría ambiental. La digitalización del manual y de los flujos de propuestas, fichas y soporte reduce papel e impresiones, pero es una práctica operativa indirecta, no un sistema de gestión ambiental.

Evidencia: manual HTML/PDF y flujos electrónicos; ausencia de documentación ambiental específica. **Límite:** no se atribuye a ProyecTWIN una aplicación de ISO 14001. Para aplicarla, la organización tendría que definir política, objetivos, aspectos, responsables y métricas. Estado: **sin evidencia de aplicación formal; práctica indirecta**.

ISO/IEC 25010:2023 — Calidad del producto software

Propósito: ofrecer un modelo para especificar, medir y evaluar la calidad del producto software.

Cómo se aplicó en el desarrollo: el equipo usó características de calidad como criterios de diseño y verificación, sin realizar una evaluación formal del modelo.

- **Adecuación funcional:** el manual relaciona cada función con un resultado esperado y un flujo verificable.
- **Capacidad de interacción (usabilidad en 25010:2011):** navegación por roles, formularios con ayudas, mensajes de error y manual con capturas y recorridos.
- **Fiabilidad:** validaciones, manejo de sesión expirada, mensajes de conflicto y pruebas automatizadas.
- **Seguridad:** autenticación, permisos y trazabilidad, relacionados con ISO/IEC 27001.
- **Compatibilidad y mantenibilidad:** frontend React, API Laravel y app Android con pruebas de contrato en Android; separación de responsabilidades y pruebas por capa.

Evidencia: suites de pruebas del backend, frontend, Android y E2E; lint, build y pruebas puntuales de accesibilidad en componentes. **Límite:** no se definieron métricas formales de calidad ni una evaluación completa de 25010; la aplicación es parcial y como criterio de diseño. Estado: **aplicado parcialmente**.

ISO/IEC 9126-1:2001 — Referencia histórica

Propósito histórico: ISO/IEC 9126-1:2001 organizó la calidad del software en características y subcaracterísticas y fue un antecedente de los modelos actuales.

Relación con ProyecTWIN: no se encontró evidencia de que el equipo haya usado ISO/IEC 9126 como norma de trabajo. Se menciona únicamente para explicar su relación histórica con ISO/IEC 25010. La edición 9126-1:2001 está retirada y fue sustituida por ISO/IEC 25010:2011, que a su vez fue reemplazada por ISO/IEC 25010:2023.

Estado: referencia histórica; no aplicado. No debe presentarse como norma vigente ni usarse para declarar conformidad.

ISO 37001:2025 — Prevención del soborno

Propósito: establecer un sistema de gestión antisoborno con política, liderazgo, evaluación de riesgos, debida diligencia, controles, formación y canales de reporte.

Qué se encontró en ProyecTWIN: no se localizó política antisoborno, evaluación de riesgos de soborno, debida diligencia de terceros, canal de denuncias ni formación específica. Existen roles, bitácora y un módulo de soporte que aportan transparencia y trazabilidad, pero no equivalen a un sistema antisoborno.

Evidencia: bitácora de acciones y reportes de soporte; ausencia de documentación antisoborno. **Límite:** un canal ético, la debida diligencia y la declaración de conflictos de interés dependen de la organización. Estado: **sin evidencia de aplicación formal; controles de transparencia no equivalentes**.

ISO 10005:2018 — Planes de calidad

Propósito: dar directrices para establecer, revisar, aceptar, aplicar y revisar planes de calidad. Son directrices, no requisitos certificables por sí mismas.

Cómo se aplicó en el desarrollo: el equipo planificó la verificación con suites de pruebas, un gate E2E, lint, build y un checklist de operaciones. El manual y sus capturas se revisan y regeneran cuando cambia la interfaz.

- Pruebas backend con base desechable y guardas de aislamiento.
- Pruebas frontend, lint y build de producción.
- Gate E2E con 25 pruebas; revisión de accesibilidad en componentes seleccionados.
- Checklist de operaciones y control documental del manual.

Evidencia: `CI.md`, workflow de GitHub Actions, `docs/E2E-GATE.md`, suites de pruebas y checklist del manual. **Límite:** no existe un plan de calidad formal por release con responsables y criterios de aceptación firmados; el workflow de CI se ejecutó en GitHub Actions (9 corridas exitosas al 2 de noviembre de 2026; la última sobre el commit `99806b5`), aunque no incluye E2E, Android ni auditoría de dependencias. Estado: **aplicado parcialmente**.

ISO 9001:2026 — Gestión de la calidad

Propósito: establecer un sistema de gestión de la calidad con liderazgo, planificación, gestión de la información documentada, evaluación del desempeño y mejora continua.

Cómo se aplicó en el desarrollo: el equipo mantuvo control documental del manual, historial Git con commits separados por área, pruebas automatizadas, reportes de soporte y auditorías internas del código y de la documentación.

- El manual tiene título, versión, fecha, alcance y fuente de verdad.
- Los cambios se registran en Git y se separan por backend, frontend, Android y documentación.
- Los errores se atienden mediante soporte y se corrigen con pruebas de regresión.
- Las auditorías internas y los inventarios de pendientes alimentan la mejora.

Evidencia: historial Git, control documental, bitácora, reportes de soporte y suites de pruebas. **Límite:** no se declara certificación; no hay evidencia de política de calidad formal, revisión por la dirección ni auditoría interna según ISO 9001. Estado: **aplicado parcialmente**.

ISO/IEC 33000 — Evaluación de procesos

Propósito: ISO/IEC 33000 no es una norma única; es la familia ISO/IEC 330xx para evaluar procesos. Define conceptos, requisitos de evaluación, marcos de medición, modelos y evaluación de capacidad.

Cómo se usó en el proyecto: se tomó como referencia conceptual para ordenar procesos, actividades, roles, resultados y evidencias del desarrollo: alta de usuarios, activación, login, propuestas, revisión, soporte y cierre de release.

Partes consideradas: ISO/IEC 33001:2015 (conceptos y terminología), 33002:2015 (requisitos para realizar evaluaciones), 33003:2015 (marcos de medición), 33004:2015 (modelos de referencia, evaluación y madurez) y 33020:2019 (capacidad de proceso).

Evidencia: descripción de flujos y roles, checklist, pruebas y bitácora. **Límite:** no se realizó una evaluación formal de capacidad, no se definió un assessor competente ni se emitió una calificación. Estado: **considerado como criterio de diseño; sin evaluación formal**.

Matriz de evidencias y estado

La matriz resume la aplicación real en el proyecto. No es una declaración de conformidad: cada fila indica qué se hizo, qué evidencia existe y qué límite se reconoce.

NORMA	CÓMO SE APLICÓ EN EL DESARROLLO	EVIDENCIA	ESTADO	LÍMITE U OBSERVACIÓN
ISO/IEC 27001 2022	Autenticación por correo, roles, sesiones, activación/reset, validación backend y bitácora.	Pruebas de autenticación/autorización, configuración de sesiones y auditoría.	Aplicado parcialmente y comprobado	Sin SGSI formal ni análisis de riesgos; sin MFA como control adicional (medida recomendable según el riesgo) ni revisión periódica de accesos.
ISO 14001 2026	Digitalización del manual y de los flujos; reducción indirecta de impresiones.	Manual HTML/PDF y flujos electrónicos.	Sin evidencia formal; práctica indirecta	No hay política, objetivos, aspectos ambientales ni métricas. No se atribuye aplicación.
ISO/IEC 25010 2023	Calidad como criterio de diseño: capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, compatibilidad y mantenibilidad.	Suites backend/frontend/Android/E2E, lint, build y pruebas puntuales de accesibilidad.	Aplicado parcialmente	Sin evaluación formal ni métricas de calidad del modelo.
ISO/IEC 9126-1 2001	Antecedente histórico de los modelos de calidad; no se usó como norma de trabajo.	Referencia bibliográfica.	Referencia histórica; no aplicado	Retirada y sustituida por ISO/IEC 25010. No usar como norma vigente.
ISO 37001 2025	Transparencia mediante roles, bitácora y soporte; no es un sistema antisoborno.	Bitácora y reportes de soporte.	Sin evidencia formal; controles no equivalentes	Sin política, riesgos de soborno, debida diligencia ni canal de denuncias.

NORMA	CÓMO SE APLICÓ EN EL DESARROLLO	EVIDENCIA	ESTADO	LÍMITE U OBSERVACIÓN
ISO 10005 2018	Planificación de pruebas, gate E2E, lint/build y checklist de operaciones.	CI, E2E, suites de pruebas y checklist del manual.	Aplicado parcialmente	Sin plan de calidad formal por release ni aceptación firmada.
ISO 9001 2026	Control documental, historial Git, pruebas, soporte, auditorías y mejora.	Git, manual, bitácora, soporte y pruebas.	Aplicado parcialmente	Sin certificación, política de calidad formal ni revisión por la dirección.
ISO/IEC 33000	Referencia para ordenar procesos, roles, actividades, resultados y evidencias.	Flujos documentados, checklist, pruebas y bitácora.	Criterio de diseño; sin evaluación formal	Sin assessment, assessor competente ni calificación de capacidad.

Conclusiones

- **Mayor evidencia:** ISO/IEC 27001, ISO/IEC 25010, ISO 9001 e ISO 10005, aplicadas parcialmente mediante controles, pruebas, control documental y mejora continua.
- **Aplicación indirecta:** ISO 14001 solo aparece como digitalización y reducción de impresiones; no hay sistema de gestión ambiental.
- **Sin evidencia formal:** ISO 37001 no se aplicó como sistema antisoborno; la bitácora y el soporte no sustituyen política, riesgos, debida diligencia ni canal ético.
- **Referencia histórica:** ISO/IEC 9126-1:2001 no es vigente y no se usó como norma de trabajo; su legado se lee a través de ISO/IEC 25010.
- **Procesos:** ISO/IEC 33000 se usó como marco conceptual para ordenar procesos y evidencias, no como evaluación formal de capacidad.

Conclusión general: ProyecTWIN documenta prácticas reales de seguridad, calidad, control documental y procesos, pero no declara certificación ni cumplimiento integral de las ocho referencias normativas. Las brechas se registran como pendientes y no se ocultan.

Referencias y estado de las normas

Ediciones y estado consultados en el catálogo oficial de ISO en noviembre de 2026. Las normas se revisan periódicamente; antes de una auditoría o certificación, confirma la edición vigente con el organismo correspondiente. Las descripciones de este capítulo son redacción propia y no reproducen el texto de las normas.

NORMA	EDICIÓN Y ESTADO	USO EN ESTE CAPÍTULO	FUENTE
ISO/IEC 27001 2022	Publicada; edición 3 (2022). Amd 1:2024 publicada.	Seguridad de la información	`iso.org/standard/27001`
ISO 14001 2026	Publicada; edición 4 (2026). La edición 2015 fue retirada.	Gestión ambiental	`iso.org/standard/14001`
ISO/IEC 25010 2023	Publicada; edición 2 (2023). La edición 2011 fue retirada.	Calidad del producto	`iso.org/standard/78176`

NORMA	EDICIÓN Y ESTADO	USO EN ESTE CAPÍTULO	FUENTE
ISO/IEC 9126-1 2001	Retirada; referencia histórica. Sustituida por ISO/IEC 25010.	Evolución del modelo de calidad	`iso.org/standard/22749`
ISO 37001 2025	Publicada; edición 2 (2025).	Prevención del soborno	`iso.org/standard/37001`
ISO 10005 2018	Publicada; edición 3 (2018), corregida en 2019 (solo versión en español) y confirmada en 2023.	Planes de calidad	`iso.org/standard/70398`
ISO 9001 2026	Publicada; edición 6 (2026). La edición 2015 fue retirada.	Gestión de la calidad	`iso.org/standard/9001`
ISO/IEC 33001:2015 · 33002:2015 · 33003:2015 · 33004:2015 · 33020:2019	33001/33002/33003 ed. 1 (2015); 33004 ed. 1 (2015, corregida en 2017); 33020 ed. 2 (2019). Confirmadas en 2026.	Evaluación de procesos	`iso.org/standard/54175` `54176 · 54177 · 54178 · 78526`

> **i NOTA**
>
> ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 no son las ediciones vigentes. ISO/IEC 9126-1:2001 no es vigente. La familia ISO/IEC 33000 se cita por sus partes, no como una norma única.

Ver también

Control documental · Checklist · Bitácora

MATERIAL DE CONSULTA

Anexos

Mapa de rutas, permisos, campos, funcionalidades y figuras.

ANEXOS

Anexo A

Mapa de rutas y cobertura

Para qué sirve

Relaciona las rutas del frontend con su capítulo y clasifica las rutas directas, los alias y las pantallas compartidas o transitorias.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Tabla de rutas públicas y privadas.
- Capítulo donde se documenta cada una.
- Tabla complementaria de alias, redirecciones y pantallas compartidas o transitorias.

Paso a paso

1. Busca la ruta que necesitas.
2. Si no está en la tabla principal, revisa la tabla de alias y pantallas compartidas.
3. Abre el capítulo indicado.

Qué pasa después

- La tabla principal documenta las rutas funcionales directas y el capítulo que las explica.
- La segunda tabla clasifica los alias, las redirecciones y las pantallas compartidas o transitorias. No se afirma cobertura nominal de todas las rutas declaradas en App.jsx.

Cobertura de rutas

RUTA	ROL	CAPÍTULO
`/`	Público	La portada pública
`/login`	Público	Iniciar sesión
`/recuperar-contrasena`	Público	Recuperar contraseña
`/restablecer-contrasena`	Público	Restablecer contraseña
`/activar-cuenta`	Público	Activar cuenta
`/aprendiz/dashboard`	Aprendiz	Dashboard del aprendiz
`/aprendiz/ficha`	Aprendiz	Mi Ficha
`/aprendiz/propuestas`	Aprendiz	Mis Propuestas
`/aprendiz/propuestas?crear=1`	Aprendiz	Crear una propuesta
`/aprendiz/detalle-proyecto/:id`	Aprendiz	Detalle de propuesta
`/aprendiz/resultado-analisis`	Aprendiz	Análisis y resultado
`/aprendiz/similitudes`	Aprendiz	Similitudes
`/aprendiz/detalle-similitud/:id`	Aprendiz	Detalle de similitud
`/aprendiz/alertas`	Aprendiz	Notificaciones
`/aprendiz/reportar-falla`	Aprendiz	Soporte
`/aprendiz/perfil`	Aprendiz	Mi Perfil
`/aprendiz/detalle-ficha/:id`	Aprendiz	Mi Ficha / detalle
`/aprendiz/perfil-companero/:id`	Aprendiz/Instructor	Compañeros
`/aprendiz/perfil-instructor`	Aprendiz	Compañeros e instructor
`/instructor/dashboard`	Instructor	Dashboard del instructor
`/instructor/revision-propuestas`	Instructor	Revisión de propuestas
`/instructor/detalle-proyecto/:id`	Instructor	Detalle de propuesta

RUTA	ROL	CAPÍTULO
`/instructor/fichas`	Instructor	Gestión de fichas
`/instructor/fichas?crear=1`	Instructor	Crear ficha
`/instructor/detalle-ficha/:id`	Instructor	Detalle de ficha
`/instructor/directorio-ficha/:id`	Instructor	Directorio
`/instructor/similitudes`	Instructor	Similitudes
`/instructor/detalle-similitud/:id`	Instructor	Detalle de similitud
`/instructor/alertas`	Instructor	Notificaciones
`/instructor/reportar-falla`	Instructor	Soporte
`/instructor/perfil`	Instructor	Perfil
`/admin/dashboard`	Admin	Dashboard del administrador
`/admin/usuarios`	Admin	Gestión de usuarios
`/admin/usuarios?crear=1`	Admin	Crear usuario
`/admin/detalle-usuario/:id`	Admin	Detalle de usuario
`/admin/fichas`	Admin	Gestión de fichas
`/admin/fichas?crear=1`	Admin	Crear ficha
`/admin/detalle-ficha/:id`	Admin	Detalle de ficha
`/admin/proyectos`	Admin	Supervisión de propuestas
`/admin/detalle-proyecto/:id`	Admin	Detalle de propuesta
`/admin/similitudes`	Admin	Supervisión de similitudes
`/admin/detalle-similitud/:id`	Admin	Detalle de similitud
`/admin/reportes-fallas`	Admin	Bandeja de soporte
`/admin/detalle-reporte/:id`	Admin	Detalle de soporte
`/admin/notificaciones`	Admin	Notificaciones

RUTA	ROL	CAPÍTULO
`/admin/perfil`	Admin	Perfil
`/admin/bitacora`	Admin	Bitácora
`/admin/redes-conocimiento`	Admin	Redes y programas
`/admin/config-similitud`	Admin	Motor

Rutas alias y pantallas compartidas

RUTA	TIPO	ROL	RELACIÓN
`/aprendiz/mis-proyectos`	Alias	Aprendiz	Redirige a `/aprendiz/propuestas`.
`/aprendiz/nuevo-proyecto`	Alias	Aprendiz	Redirige a `/aprendiz/propuestas?crear=1`.
`/aprendiz/unirse-ficha`	Alias	Aprendiz	Redirige a `/aprendiz/ficha`.
`/instructor/gestionar-fichas`	Alias	Instructor	Redirige a `/instructor/fichas`.
`/instructor/crear-ficha`	Alias	Instructor	Redirige a `/instructor/fichas?crear=1`.
`/admin/gestion-usuarios`	Alias	Admin	Redirige a `/admin/usuarios`.
`/admin/nuevo-usuario`	Alias	Admin	Redirige a `/admin/usuarios?crear=1`.
`/instructor/perfil-companero/:id`	Pantalla compartida	Instructor	Usa la misma vista de perfil de solo lectura que `/aprendiz/perfil-companero/:id`; se abre desde el directorio de la ficha.
`/aprendiz/analizando-proyecto`	Pantalla transitoria	Aprendiz	Muestra el progreso del análisis; continúa en `/aprendiz/resultado-analisis` y se documenta en el Cap. 13.

ANEXOS

Anexo B

Matriz de permisos

Para qué sirve

Compara qué puede hacer cada rol en las operaciones principales.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Tabla de operaciones y roles.

Paso a paso

1. Busca la operación.
2. Revisa si tu rol tiene Sí o No.
3. Si no tiene permiso, no intentes forzar la ruta.

Qué pasa después

- Los permisos se aplican en frontend y backend.

Matriz

OPERACIÓN	APRENDIZ	INSTRUCTOR	ADMIN
Ver propuestas	Propias/equipo	Sus fichas/asignadas	Todas
Crear propuesta	Sí	No	No
Aprobar/rechazar	No	Sí, si está a cargo	Sí
Editar contenido	Sí, si es editable	No	Sí
Eliminar propuesta	Creador, si aplica	No	Sí, con restricciones
Ver similitudes	Propias	Sus fichas	Todas
Eliminar similitud	No	No	Sí
Crear ficha	No	Sí, propia	Sí, elige instructor
Agregar aprendices	Se une con código	No desde frontend	Sí
Gestionar usuarios	No	No	Sí
Configurar motor	No	No	Sí
Ver bitácora	No	No	Sí

ANEXOS

Anexo C

Campos de los formularios

Para qué sirve

Resume los campos y reglas más importantes de los formularios del frontend.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Tabla por formulario con campos, obligatoriedad y regla.

Paso a paso

1. Busca el formulario.
2. Revisa los campos antes de llenarlo.

Qué pasa después

- Las reglas exactas pueden variar si el backend agrega validaciones; el mensaje de la pantalla manda.

Resumen de campos

FORMULARIO	CAMPOS PRINCIPALES	REGLAS CLAVE
Login	Correo electrónico, contraseña, recordarme	Correo válido y contraseña obligatorios.
Propuesta	Nombre, descripción, objetivo general, objetivos específicos, equipo, área, palabras clave	5/20/15 caracteres; 2 objetivos; área obligatoria.
Ficha	Red, programa, instructor, nombre, número	Número 4–8 dígitos y único.
Usuario	Nombres, apellidos, documento, correo, rol	Documento y correo únicos; rol aprendiz/instructor.
Soporte	Ficha, motivo, título, descripción, tipo	Descripción obligatoria.
Perfil	Nombres, apellidos, foto, correo, contraseña	Nombres/apellidos obligatorios; contraseña 12+.
Red	Nombre, programas	Mínimo 3 caracteres y 1 programa.
Motor	Umbral, meses	5–95 y 1–60.

ANEXOS

Anexo D

Índice de funcionalidades

Para qué sirve

Agrupa las funcionalidades principales y el capítulo donde se explican.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Lista de funcionalidades por área.

Paso a paso

1. Busca la funcionalidad.
2. Abre el capítulo indicado.

Qué pasa después

- Sirve como control de cobertura del manual.

Funcionalidades

FUNCIONALIDAD	CAPÍTULO
Iniciar sesión y recuperar acceso	Iniciar sesión / Recuperar / Restablecer / Activar
Unirse a una ficha	Mi Ficha
Crear, guardar y enviar propuesta	Crear una propuesta / Detalle
Consultar análisis y similitudes	Análisis / Similitudes / Detalle
Gestionar notificaciones	Notificaciones del aprendiz / instructor / admin
Reportar soporte	Soporte del aprendiz / instructor / Bandeja admin
Editar perfil y seguridad	Perfil del aprendiz / instructor / admin
Revisar propuestas	Revisión / Detalle instructor
Crear y gestionar fichas	Fichas instructor / admin
Gestionar usuarios	Usuarios / Crear / Detalle
Supervisar propuestas y similitudes	Propuestas / Similitudes admin
Configurar motor	Motor de similitudes
Auditar acciones	Bitácora
Gestionar redes y programas	Redes y programas

ANEXOS

Anexo E

Índice de figuras

Para qué sirve

Lista las capturas utilizadas en el manual.

Cómo llegar

No aplica.

Qué ves

- Relación de figuras y capítulo.

Paso a paso

1. Usa el buscador del navegador para localizar una captura.

Qué pasa después

- Todas las capturas provienen del entorno demo/E2E con datos sintéticos.

Capturas

ARCHIVO	CONTENIDO
01–02	Portada pública en escritorio y móvil.
03–07	Login, recuperación, restablecimiento, activación inválida y 404.
08–24	Dashboard, ficha, propuestas, detalle, análisis, similitudes, alertas, soporte, perfil, compañeros, 403 y tema oscuro.
25–36	Dashboard, revisión, detalle, fichas, creación, directorio, similitudes, alertas, soporte y perfil del instructor.
37–55	Dashboard, usuarios, fichas, propuestas, similitudes, soporte, notificaciones, perfil, bitácora, redes, motor y tablet del administrador.



MANUAL DE USUARIO DEL FRONTEND

ProyecTWIN

Fin del manual. Cada pantalla, cada rol y cada flujo documentado paso a paso.

Versión 1.0 · Noviembre de 2026 · PROYECTWIN-MU-FE-001